Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ

ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «5G ADVANCED»

ОТЧЁТ

Куратор проекта: Ремизов Д.В.

Выполнили студенты:

Умнов Игорь Владиславович

Тункевич Артём Викторович

Лукин Максим Сергеевич

Гришин Семён Максимович

Екатеринбург

2025

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Составитель пособия и управляющий командным выполнением работы	_____ подпись, дата	И. В. Умнов (введение, заключение, подразделы 1.1, 1.2, 2.3, 3.6, раздел 4, оформление документации, поиск источников по теме, оформление части рисунков, составление части проверочных вопросов)
Составитель пособия	_____ подпись, дата	А. В. Тункевич (подразделы 1.2, 2.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, составление части проверочных вопросов, оформление перечня сокращений и обозначений)
Составитель пособия	_____ подпись, дата	М. С. Лукин (подразделы 2.2, 3.1, 3.5, редактирование пособия, составление части проверочных вопросов)
Составитель пособия	_____ подпись, дата	С. М. Гришин (подраздел 2.3, оформление части рисунков, составление части проверочных вопросов)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 11
1 Основные концепции и развитие 5G Advanced 12
1.1 Предпосылки и возникновение поколения технологий 5G Advanced 12
1.2 Сравнение 5G Advanced с предыдущими технологиями 15
2 Радиоинтерфейс и его улучшения в 5G Advanced, релиз 18 и выше 19
2.1 Развитие технологии NR 19
2.2 Улучшения методов MIMO в 5G Advanced 26
2.3 Улучшение возможностей позиционирования в сетях с появлением 5G Advanced 31
3 Архитектура и безопасность сети - улучшения 40
3.1 Новая архитектура сети и усовершенствования ядра 40
3.2 Network Slicing и гибкость архитектуры 45
3.3 Динамическая сегментация в 5G Advanced 48
3.4 Интеграция AI/ML в управление сетью 50
3.5 Поддержка XR (AR/VR/MR) и QoS в 5G Advanced 57
3.6 Улучшения энергоэффективности в 5G Advanced 62
3.7 Улучшения безопасности в 5G Advanced 71
3.8 Возможности по применению 78
4 Спутниковый сегмент сети в 5G Advanced – NTN 82
4.1 Основы NTN (Non-Terrestrial Networks) 82
4.2 Поддержка спутниковой связи в 5G Advanced и улучшения 87
4.3 Улучшение возможностей применения спутниковой связи 93
5 Вопросы для проверки 94
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 114
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 115

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчёте применяют следующие сокращения и обозначения:

3GPP – 3rd Generation Partnership Project (проект партнёрства третьего поколения)

5G – Fifth Generation (пятое поколение мобильной связи)

5G Advanced (5G-A) – усовершенствованное пятое поколение

AI/ML – Artificial Intelligence / Machine Learning (искусственный интеллект / машинное обучение)

AMF – Access and Mobility Management Function (функция управления доступом и мобильностью)

API – Application Programming Interface (программный интерфейс приложения)

AR – Augmented Reality (дополненная реальность)

CA – Carrier Aggregation (агрегация несущих)

CHO – Conditional Handover (условная передача обслуживания)

CP-OFDM – Cyclic Prefix Orthogonal Frequency-Division Multiplexing

CPE – Common Phase Error (общая ошибка фазы)

CRS – Cell-specific Reference Signals (опорные сигналы, специфичные для соты)

CSI – Channel State Information (информация о состоянии канала)

CU – Central Unit (центральный блок)

DCI – Downlink Control Information (управляющая информация нисходящего канала)

DFT-S-OFDM – Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency-Division Multiplexing

DL – Downlink (нисходящий канал)

DRB – Data Radio Bearer (радиоканал передачи данных)

DRX – Discontinuous Reception (прерывистый приём)

DTX – Discontinuous Transmission (прерывистая передача)

DU – Distributed Unit (распределённый блок)

E-UTRA – Evolved UMTS Terrestrial Radio Access

EAP-AKA – Extensible Authentication Protocol - Authentication and Key Agreement

eMBB – Enhanced Mobile Broadband (расширенная мобильная широкополосная связь)

EN-DC – E-UTRA-NR Dual Connectivity (двойное подключение)

EPC – Evolved Packet Core (усовершенствованное ядро пакетной коммутации)

FDD – Frequency-Division Duplexing (частотное разделение каналов в мобильной связи)

FDSS – Frequency Domain Spectrum Shaping (частотное спектральное формирование)

FH – Frequency Hopping (скачкообразная перестройка частоты)

FoV – Field of View (поле зрения)

FR1 – Frequency Range 1 (частотный диапазон 1, ниже 7 ГГц)

FR2 – Frequency Range 2 (частотный диапазон 2, выше 24 ГГц, mmWave)

FRMCS – Future Railway Mobile Communication System (будущая система железнодорожной мобильной связи)

GEO – Geostationary Earth Orbit (геостационарная околоземная орбита)

gNB – Next Generation Node B (базовая станция 5G)

HARQ – Hybrid Automatic Repeat Request (гибридный автоматический запрос повторной передачи)

HEO – Highly Elliptical Orbit (высокоэллиптическая орбита)

IoT – Internet of Things (интернет вещей)

KPI – Key Performance Indicator (ключевой показатель эффективности)

LEO – Low Earth Orbit (низкая околоземная орбита)

LMF – Location Management Function (функция управления местоположением)

LPHAP – Low Power High Accuracy Positioning (низкое энергопотребление, высокая точность позиционирования)

LPP – LTE Positioning Protocol (протокол позиционирования LTE)

LTE – Long-Term Evolution

LTE-A – LTE-Advanced

M2M – Machine-to-Machine (связь между устройствами)

MAC – Medium Access Control (управление доступом к среде)

MBS – Multicast and Broadcast Services (услуги многоадресной и широковещательной передачи)

MEC – Multi-access Edge Computing (многодоступные граничные вычисления)

MEO – Medium Earth Orbit (средняя околоземная орбита)

MIMO – Multiple Input Multiple Output (множественный вход, множественный выход)

ML – Machine Learning (машинное обучение)

mMTC – Massive Machine-Type Communications (массовые коммуникации машинного типа)

MPE – Maximum Permissible Exposure (максимально допустимое воздействие)

MPR – Maximum Power Reduction (снижение максимальной мощности)

MR – Mixed Reality (смешанная реальность)

OFDMA – Orthogonal Frequency Division Multiple Access (множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов)

NES – Network Energy Saving (энергосбережение сети)

NF – Network Function (сетевая функция)

NFV – Network Function Virtualization (виртуализация сетевых функций)

NFVI – Network Functions Virtualization Infrastructure (Инфраструктура виртуализации сетевых функций)

NGSO – Non-Geostationary Satellite Orbit (негеостационарная спутниковая орбита)

NG-RAN – Next-Generation Radio Access Network (Сеть радиодоступа нового поколения)

NLOS – Non-Line-of-Sight (отсутствие прямой видимости)

NR – New Radio (новое радио)

NRF – Network Repository Function (функция репозитория сети)

NSA – Non-Standalone (неавтономный режим)

NSMO – Network Slice Management and Orchestration (управление и оркестрация сетевых срезов)

NTN – Non-Terrestrial Networks (неземные сети)

O-RAN – Open RAN (Открытая сеть радиодоступа)

OSS/BSS – Operation Support System / Business Support System (системы поддержки операций / системы поддержки бизнеса)

OFDM – Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (ортогональное частотное мультиплексирование)

PAR – Peak-to-Average Power Ratio (коэффициент амплитудной огибающей)

PCC – Policy and Charging Control (управление политиками и тарификацией)

PCF – Policy Control Function (функция управления политиками)

PDU – Protocol Data Unit (блок данных протокола)

PDV – Packet Delay Variation (вариация задержки пакетов)

PFL – Positioning Frequency Layer (уровень частот позиционирования)

PHR – Power Headroom Report (отчёт о запасе мощности)

PRACH – Physical Random Access Channel (физический канал случайного доступа)

PRS – Positioning Reference Signal (опорный сигнал позиционирования)

PTW – Paging Time Window (окно пейджинга)

PUSCH – Physical Uplink Shared Channel (физический совместно используемый канал восходящей линии связи)

QoE – Quality of Experience (качество восприятия)

QoS – Quality of Service (качество обслуживания)

RACH – Random Access Channel (канал случайного доступа)

RAN – Radio Access Network (сеть радиодоступа)

RAT – Radio Access Technology (технология радиодоступа)

RedCap – Reduced Capability (устройства с пониженными возможностями)

RIC – RAN Intelligent Controller (интеллектуальный контроллер RAN)

RLC – Radio Link Control (управление радиоканалом)

RN – Relay Node (ретрансляционный узел)

RO – RACH Occasion (событие RACH)

RRC – Radio Resource Control (управление радиоресурсами)

RRM – Radio Resource Management (управление радиоресурсами)

RSCP – Reference Signal Carrier Phase (фаза несущей опорного сигнала)

RSCPD – Reference Signal Carrier Phase Difference (разность фаз несущей опорного сигнала)

RSTD – Reference Signal Time Difference (разность времени опорного сигнала)

RTT – Round-Trip Time (время прохождения сигнала туда и обратно)

RU – Radio Unit (радиоблок)

SA – Standalone (автономный режим)

SAR – Specific Absorption Rate (удельный коэффициент поглощения)

SBA – Service-Based Architecture (сервисно-ориентированная архитектура)

SBI – Service-Based Interface (сервисно-ориентированный интерфейс)

SCell – Secondary Cell (вторичная сота)

SC-FDMA – Single Carrier Frequency Division Multiple Access (множественный доступ с частотным разделением на одной несущей)

SDN – Software-Defined Networking (программно-определяемые сети)

SIB – System Information Block (блок системной информации)

SMF – Session Management Function (функция управления сеансами)

SMO – Service Management and Orchestration (управление и оркестрация сервисов)

SON – Self-Organizing Networks (самоорганизующиеся сети)

SRI – Satellite Radio Interface (спутниковый радиоинтерфейс)

SRS – Sounding Reference Signal (зондирующий опорный сигнал)

SSB – Synchronization Signal Block (блок сигнала синхронизации)

SST – Slice Service Type (тип сервиса среза)

SUL – Supplementary Uplink (дополнительный восходящий канал)

TDD – Time Division Duplex (дуплекс с временным разделением)

ToA – Time of Arrival (время прихода)

TRP – Transmission and Reception Point (точка передачи и приема)

TRS – Tracking Reference Signal (отслеживающий опорный сигнал)

UE – User Equipment (пользовательское оборудование)

UL – Uplink (восходящий канал)

UPF – User Plane Function (функция пользовательской плоскости)

URLLC – Ultra-Reliable Low Latency Communications (сверхнадежные коммуникации с низкой задержкой)

URSP – UE Route Selection Policy (политика выбора маршрута UE)

V2X – Vehicle-to-Everything (связь между транспортным средством и всем остальным)

VR – Virtual Reality (виртуальная реальность)

VSAT – Very Small Aperture Terminal (терминал с очень малой апертурой)

XR – Extended Reality (расширенная реальность, включает AR/VR/MR)

5GC – 5G Core (ядро сети 5G)

5QI – 5G QoS Identifier (идентификатор качества обслуживания 5G)

ARIB/TTC – Association of Radio Industries and Businesses / Telecommunication Technology Committee (Ассоциация радиопромышленности и бизнеса / Комитет по телекоммуникационным технологиям)

ATIS – Alliance for Telecommunications Industry Solutions (Альянс решений для телекоммуникационной индустрии)

CCSA – China Communications Standards Association (Китайская ассоциация стандартов связи)

D-PF – Demand-Based Proportional Fairness (пропорциональная справедливость на основе спроса)

ETSI – European Telecommunications Standards Institute (Европейский институт телекоммуникационных стандартов)

eDRX – Enhanced Discontinuous Reception (расширенный прерывистый приём)

eRedCap – Enhanced Reduced Capability (устройства с улучшенными пониженными возможностями)

MMSE – Minimum Mean Square Error (минимальная среднеквадратическая ошибка)

TTA – Telecommunications Technology Association (Ассоциация телекоммуникационных технологий)

UMTS – Universal Mobile Telecommunications System (универсальная система мобильных телекоммуникаций)

ППРЧ – Псевдослучайная перестройка рабочей частоты

ВВЕДЕНИЕ

5G Advanced – это следующий шаг в развитии мобильных коммуникационных систем, представляющий собой набор стандартизированных технологий. Данный этап эволюции основан на базовой архитектуре 5G Standalone (SA) и направлен на существенное расширение возможностей уже существующих сетей пятого поколения. Он интегрирует в себя такие передовые подходы, как использование искусственного интеллекта и машинного обучения для оптимизации работы сети, поддержку приложений дополненной и расширенной реальности, внедрение механизмов повышения энергоэффективности, а также развитие концепций сверхнадёжной связи с малой задержкой, востребованных в критически важных сценариях.

Переход от 5G к 5G Advanced можно рассматривать как логический этап эволюции, когда базовые возможности становятся фундаментом для внедрения более интеллектуальных и эффективных решений. Эти технологии должны не только повысить качество обслуживания конечных пользователей, но и открыть новые перспективы для промышленности, транспорта, медицины, образования и других сфер, где требуется устойчивая и быстрая передача данных. И целью инженерной индустрии является устранить пробелы в знаниях о новых технологиях.

Целью данного проекта является создание учебного пособия, которое поможет структурированно изучить перечисленные технологии и понять их практическое значение. Пособие должно служить опорным инструментом для образования, способствовать более глубокому освоению материала и облегчать поиск необходимой информации. Помимо теоретической части, оно будет содержать контрольные вопросы и задания, направленные на закрепление знаний и развитие навыков анализа, что позволило бы читателю лучше усвоить содержание и подготовиться к применению полученных знаний в реальных задачах.

1 Основные концепции и развитие 5G Advanced

1.1 Предпосылки и возникновение поколения технологий 5G Advanced

Развитие технологий мобильной связи – от первых шагов в 3G до современных систем 5G Advanced – является результатом постоянного международного сотрудничества и координации. Все ключевые стандарты в этой области описываются и закрепляются в документах проекта партнёрства третьего поколения (3GPP, 3rd Generation Partnership Project). Эта инициатива, объединяющая ведущие региональные организации по стандартизации телекоммуникаций (ETSI в Европе, ATIS в Северной Америке, ARIB/TTC в Японии, CCSA в Китае, TTA в Южной Корее и др.), была создана в 1998 году с целью разработки согласованных протоколов и архитектур для глобальной мобильной связи.

Работа 3GPP строится на выпуске последовательных обновлений, известных как «релизы», каждый из которых отражает не только технологический прогресс, но и стратегические запросы индустрии и общества. Ранние релизы были посвящены развитию систем третьего поколения (3G – UMTS), которые впервые обеспечили полноценную мобильную передачу данных. Последующие релизы заложили основы четвёртого поколения (4G LTE и затем LTE-Advanced), сделав упор на значительно более высокие скорости передачи информации, эффективность использования спектра и возможность массового одновременного подключения пользователей.

Переход к пятому поколению начался с Release 15, который сформировал базовую архитектуру для усиленной мобильной широкополосной связи (eMBB), а также впервые ввёл концепции ультранадежной связи с малой задержкой (URLLC) и массовых подключений устройств (mMTC), ориентированных на Интернет вещей. Эти три ключевых направления стали краеугольными камнями развития 5G[3][29].

Release 16 развил идеи предшественника, сосредоточившись на сокращении задержек, внедрении технологии сегментации сети (network slicing), а также интеграции промышленных приложений Интернета вещей, что сделало возможным использование 5G в производстве, транспорте и «умных» инфраструктурах [4].

Release 17 ознаменовал собой расширение экосистемы 5G. Он представил технологии NR-Light (RedCap – Reduced Capability), ориентированные на устройства с низкой пропускной способностью, но низкой стоимостью и энергопотреблением, что сделало возможным массовое внедрение IoT-решений. Кроме того, в этом релизе были предложены усовершенствования в области спутниковой связи (Non – Terrestrial Networks, NTN), открывшие перспективы для глобального покрытия и интеграции наземных и космических сетей, а также были расширены частотные диапазоны, применяемые в 5G [5].

Release 18 стал отправной точкой в развитии 5G Advanced. Он не только упрочил фундамент предыдущих релизов, но и расширил их за счёт интеграции искусственного интеллекта и машинного обучения для оптимизации работы сети, улучшения энергоэффективности, а также поддержки приложений расширенной и дополненной реальности, технологий позиционирования и более высокой мобильности пользователей. Релиз охватывает первую «стадию» развития стека 5G Advanced [6].

Release 19 продолжает эту траекторию развития. Релиз охавтывает вторую «стадию» развития [7].

5G Advanced, как можно понять, представляет собой промежуточный мост между нынешним поколением сетей и будущей технологией 6G, которая уже находится в активной фазе исследований и разработок. Введение 5G-A позволяет не только плавно адаптировать отрасль и пользователей к новому технологическому уровню, но и протестировать ключевые механизмы, которые станут фундаментом шестого поколения связи – подобно тому, как в

своё время происходил переход к 5G со стека технологий 4G – LTE через LTE-Advanced.

Этапы развития релизов 3GPP приведены на рисунке 1.1.

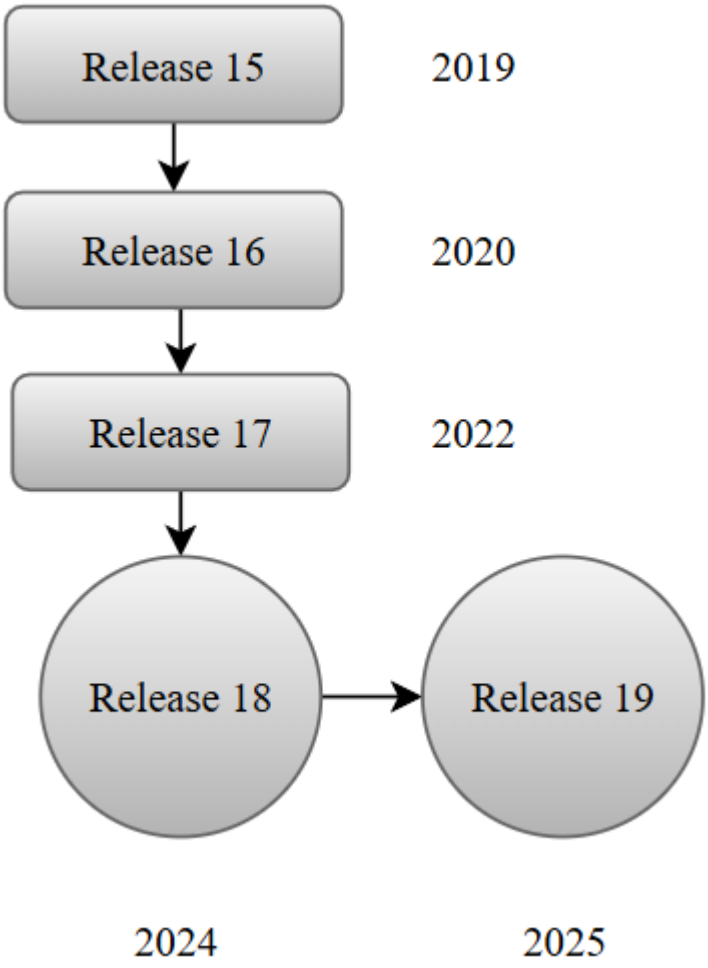

Рисунок 1.1 – Развитие релизов стандартизации

Контрольные вопросы

1. Какие существовали поколения технологий до появления 5G Advanced? (4G/LTE, LTE-A, 5G)

2. Как называется основной документ (стандарт), в котором описаны спецификации 5G Advanced? (3GPP Release 18)

3. Каковы главные принципы концепции 5G, перешедшие и в версию Advanced? (eMBB, URLLC, mMTC)

1.2 Сравнение 5G Advanced с предыдущими технологиями

Необходимо рассмотреть несколько ключевых моментов технологий предыдущих поколений, чтобы понять, какие именно улучшения были введены при разработке новых поколений.

LTE-Advanced (3GPP Release 10–14) был первым серьёзным расширением предыдущего крупного поколения мобильных технологий 4G, обеспечившим значительно более высокие скорости загрузки. Он позволил добиться массового внедрения мобильного широкополосного доступа, но оставался ограниченным в области поддержки критически важных сервисов и IoT.

В LTE-Advanced основное внимание уделялось повышению пропускной способности:

– увеличена пиковая скорость передачи данных: загрузка до 3 Гбит/с, выгрузка 1,5 Гбит/с;

– более высокая спектральная эффективность: с максимальных 16 бит/с/Гц до 30 бит/с/Гц;

– увеличено количество одновременно активных абонентов;

– улучшена производительность на границах соты, например, для DL (скорости загрузки) 2x2 MIMO не менее 2,40 бит/с/Гц на соту.

– агрегация несущих частот (CA) – передача в нескольких диапазонах до 5 частот одновременно.

Основные новые функции, представленные в LTE – Advanced, – это агрегация несущих (CA) – что и позволило увеличить скорость загрузки; также применена расширенная поддержки MIMO и улучшена спектральная эффективность; также было введено расширенное использование многоантенных технологий и поддержка ретрансляционных узлов (RN) [9].

5G стало революцией: оно принесло три ключевых сценария – eMBB (Enhanced Mobile Broadband), URLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communications) и mMTC (massive Machine-Type Communications).

Благодаря URLLC, задержка в сетях 5G может быть в четыре-пять раз меньше, чем в сетях 4G. Отчасти это снижение достигается за счёт усовершенствованных технологий радиосвязи 5G. Ещё большее сокращение достигается за счёт использования распределённой программно-конфигурируемой сети, которая размещает критически важные сетевые и сервисные функции ближе к конечному устройству. Это уменьшает задержку за счёт сокращения расстояния между радиомодулем и сервисом/приложением. Приложения, зависящие от непрерывной микропередачи данных, такие как автономные транспортные средства, больше всего выигрывают от меньшей задержки. 5G более энергоэффективен, чем 4G, благодаря конструкции сотовой связи, которая позволила операторам связи снизить энергопотребление.

Благодаря eMBB была кратно увеличена пропускная способность; mMTC обеспечило поддержку гораздо большего количества устройств. Все эти изменения отражают движение в сторону оптимизации мобильной сети для работы Интернета вещей и появления большого количества коммуникаций типа M2M (machine – to – machine – автономные коммуникации между устройствами) [10]. Были также предусмотрены два режима работы – NSA и SA. NSA – организация работы сети, при которой используются радиосеть 5G, однако используется ядро сети Evolved Packet Core предыдущего поколения. Это позволяет повысить пропускную способность, однако не позволяет достичь существенного уменьшения задержек. Последнее обстоятельство оказывает негативное влияние на работу вещей, которым нужны минимальные задержки. При организации SA используется усовершенствованное ядро сети 5G, поэтому можно увидеть все преимущества нового поколения технологий.

Вышеперечисленные схемы построения сети позволяют облегчить переход с 4G/LTE на 5G.

5G Advanced (Release 18 и далее) представляет собой следующий этап эволюции мобильных сетей. В отличие от предыдущих релизов, где основной

акцент делался на обеспечении высоких скоростей передачи данных и низких задержек, 5G Advanced делает шаг в сторону интеллектуализации сетевой инфраструктуры и расширения спектра её возможностей.

Особое внимание уделяется интеграции технологий искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML). Они становятся не просто дополнительным инструментом, а фундаментальной частью архитектуры, позволяя оптимизировать работу радиоинтерфейса, прогнозировать сетевую нагрузку, повышать надёжность соединений и снижать энергопотребление. Таким образом, сеть становится «самообучающейся», способной адаптироваться к изменениям условий и потребностей пользователей в реальном времени.

Важнейшим направлением развития является также Интернет вещей (IoT). Если базовое 5G уже обеспечивало массовое подключение миллионов устройств, то 5G Advanced вводит новые категории, такие как RedCap (Reduced Capability) и Ambient IoT, ориентированные на простые и энергосберегающие устройства. Это делает возможным внедрение IoT в таких областях, как промышленность, сельское хозяйство, транспорт, «умные» города и медицина.

Не менее значимым является и акцент на повышение энергоэффективности, что отражает глобальный курс на устойчивое развитие. 5G Advanced предусматривает динамическое управление энергопотреблением как на уровне сети, так и на уровне конечных устройств, что позволяет не только снизить расходы операторов и пользователей, но и уменьшить углеродный след телекоммуникационной промышленности [6][7][11].

Сравнение характеристик сетей разных поколений приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнение характеристик сетей

Характеристики и поколения	1G	2G	3G	4G	5G
1	2	3	4	5	6
Период развития	1980 – е годы	1990 – е годы	2000 – е годы	2010 – е годы	2020 – е годы
Скорость загрузки максимальная	2 Кбит/с	384 Кбит/с	56 Мбит/с	До 3 Гбит/с	До 20 Гбит/с
Задержки, мс	–	629 мс	212 мс	60-98 мс	<5 мс (для SA)

Контрольные вопросы

1. Каждое выпускаемое поколение сетей имело свои приоритеты развития. Какие приоритеты поддерживает поколение 5G Advanced? (Оптимизация работы Интернета вещей).

2. Поддержка каких категории устройств была расширена в 5G Advanced? (RedCap и Ambient IoT)

3. Что позволяет реализовать факт интеграции функций машинного обучения в систему управления сетью? (Сеть становится «самообучающейся», способной адаптироваться к изменениям условий и потребностей пользователей в реальном времени).

2 Радиоинтерфейс и его улучшения в 5G Advanced, релиз 18 и выше

2.1 Развитие технологии NR

5G New Radio (NR) – это глобальный стандарт унифицированного и более функционального беспроводного радиоинтерфейса 5G. Он обеспечивает значительно более быструю и отзывчивую мобильную связь, чем у предыдущих поколений [15] – например, чем E – UTRA у 4G/LTE.

Несмотря на то, что основной упор был сделан на развитие технологий для взаимодействия интернета вещей, улучшениям подвергся непосредственно и радиоинтерфейс.

Стоит сначала упомянуть о частотных диапазонах 5G. 5G NR включает в себя несколько низкочастотных и среднечастотных диапазонов в диапазоне ниже 7 ГГц, определяемых как FR1, а также более высокие диапазоны частот выше 24 ГГц, определяемые как FR2 или же «mmWave». Частоты 5G включают в себя весь предыдущий спектр сотовой связи и дополнительный спектр в диапазоне частот ниже 7 ГГц и выше [19]. Частотный диапазон 5G представлен на рисунке 2.1.

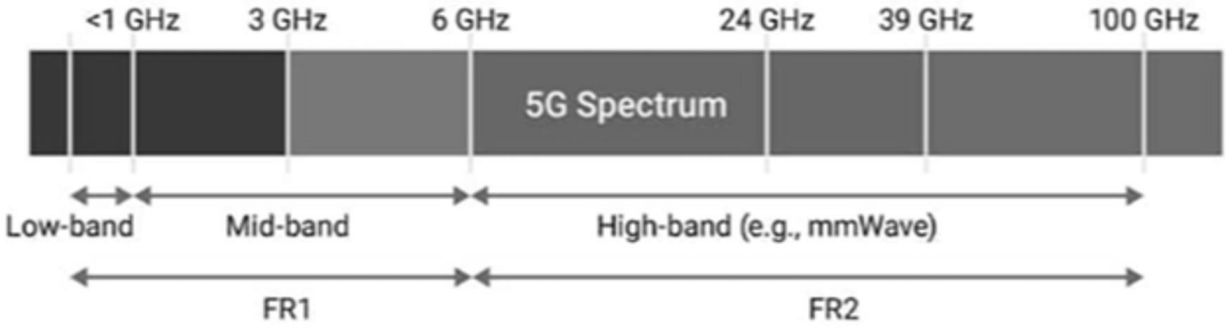

Рисунок 2.1 – Частотный диапазон 5G

Заявляется об улучшении радиопокрытия (Enhanced Coverage) в 5G Advanced [11]. Это одна из целей нового поколения – обеспечить более стабильное соединение и высокое качество связи в труднодоступных зонах: внутри зданий, в сельской местности, под землёй, в транспорте и т. д. Улучшение покрытия достигается несколькими способами за счёт оптимизаций радиоинтерфейса, алгоритмов адаптации мощности и кодирования.

Это означает, что сигнал от устройства теперь может передаваться дальше при той же мощности. Это улучшает uplink coverage – особенно важно для IoT-устройств, датчиков и пользователей в удалённых или закрытых помещениях. Для понимания изменений необходимо рассмотреть несколько понятий.

RACH (Random Access Channel) – это канал случайного доступа. Он является неотъемлемой частью систем беспроводной связи. Он играет важную роль в установлении начального соединения (Initial Access) между устройством и сетью. В данном контексте начальное соединение означает последовательность процессов между UE и gNB (сетью), необходимых для получения UE синхронизации восходящего канала и получения указанного идентификатора для радиодоступа. В более привычных терминах этот начальный доступ называется «процесс RACH» [14].

Применительно к 5G Advanced, заявляется о некоторых изменениях в этом процессе.

Для 4 – шаговой процедуры RACH введены повторы PRACH с одним и тем же передающим лучом. Если gNB (базовая станция) настраивает одно или несколько значений (например, 2,4,8) для количества повторов PRACH, UE определяет количество повторов на основе пороговых значений SSB-RSRP для первой попытки RACH. Если количество повторов PRACH для первой попытки RACH равно 1 (т.е. одна передача PRACH), то при неудачной попытке RACH UE может выполнять только одну передачу PRACH при повторных попытках. Если количество повторов PRACH для первой попытки RACH больше 1, то при неудачной попытке RACH UE может увеличить количество повторов PRACH при повторных попытках при выполнении определённого условия. Для N повторений PRACH UE выбирает набор из N допустимых событий PRACH (RO) для передачи PRACH с одинаковой преамбулой, где N допустимых RO расположены последовательно во времени, имеют одинаковые частотные ресурсы и связаны с одним и тем же SSB. Все N повторений PRACH считаются одной попыткой RACH [6].

Для определения наборов RO для повторений PRACH вводится временной период, начинающийся с кадра 0. Временной период – это наименьшее целое число периодов шаблона ассоциации, при котором по крайней мере один набор допустимых RO для каждого переданного индекса SSB может быть определен в течение этого периода для всех сконфигурированных повторений PRACH. Наборы допустимых RO для каждого сконфигурированного количества повторений PRACH затем повторяется каждый период. В течение определенного периода времени для набора(ов) из N допустимых объектов RO, связанных с одним и тем же SSB для повторений PRACH, и для каждого индекса частотного ресурса для мультиплексированных по частоте событий PRACH, первым допустимым объектом RO первого набора является первый допустимый объект RO; если указан настроенный параметр RRC TimeOffsetBetweenStartingRO, то первый допустимый объект PRACH последующих наборов, если таковой имеется, находится после TimeOffsetBetweenStartingRO последовательных допустимых объектов RO, связанных с одним и тем же SSB по времени от первого допустимого объекта RO предыдущего набора; если TimeOffsetBetweenStartingRO не указан, то первый допустимый объект PRACH последующих наборов, если таковой имеется, находится после объектов RO предыдущего набора[6].

Это улучшает доступность сети в условиях слабого сигнала, а также позволяет устройствам быстрее и надёжнее подключаться, даже на границе сот или при высокой загрузке сети. Особенно важно для IoT и мобильных устройств в движении, где часты потери связи.

Начиная с релиза 3GPP 18, отчетность по параметру $\Delta P_{PowerClass}$ введена для развертываний сети частотного диапазона FR1 на основе каждой соты. Такая отчетность происходит всякий раз, когда превышается рабочий цикл или восстанавливаются заявленные возможности мощности на UE, и может позволить сети скорректировать расчет достижимой выходной мощности для данного класса мощности. Устаревший формат PHR передает отчетность

путем повторного использования 2 бит, используемых для отчетности MPE. $\Delta P_{PowerClass}$ (действителен и применим для одного диапазона с работой одной CC, Component Carrier – компонентная несущая) или его вариации, например, ΔP(PowerClass-CA) (для NR CA), используется для ограничения нижнего и верхнего предела настроенной передаваемой мощности P_{CMAX} (на обслуживающую соту) или P_{CMAX} (на агрегированные соты) соответственно. В частности, для верхнего предела настроенной передаваемой мощности, $\Delta P_{PowerClass}$ – единственный параметр, который не настраивается сетью и должны быть известны для расчета соответствующего верхнего предела настроенной передаваемой мощности. Например, для случая работы в одном диапазоне с одной CC, механизм отражен в формуле 1:

$$P_{CMAXH,f,c} = \min\{P_{EMAX,c}, P_{PowerClass} - \Delta P_{PowerClass}\}, \quad (1)$$

где:

– $P_{CMAXH,f,c}$ – максимально допустимая настроенная передаваемая мощность UE для H (конкретной конфигурации uplink), f (частотного диапазона), c (обслуживающей соты);

– $P_{EMAX,c}$ – максимальная разрешённая мощность, настроенная сетью для соты; настраивается сетью;

– $P_{PowerClass}$ – базовая максимальная выходная мощность UE, определяемая его классом мощности может быть известен сети, поскольку он сообщается как возможности UE – PowerClass или его расширения.

– $\Delta P_{PowerClass}$ – изменение к максимальной мощности UE; сообщая $\Delta P_{PowerClass}$, значение которого может быть 0,3 или 6 дБ, сеть получает более точную информацию о верхнем пределе настроенной передаваемой мощности на UE.

Например, можно предположить, что устройство, для которого $P_{PowerClass}$ = 29 дБм, настроено с $P_{EMAX,c}$ = 29 дБм. Поскольку $\Delta P_{PowerClass}$ может достигать 6 дБ, например, из-за необходимости соблюдения нормативных требований, таких как коэффициент SAR, при слишком высоком проценте запланированных символов восходящего канала, значение $P_{CMAXH,f,c}$ может

быть всего 23 дБм. Однако сеть не может знать, когда UE устанавливает $\Delta P_{PowerClass}$ с 0 дБ до 6 дБ, поскольку период оценки, начало и конец оценки определяются реализацией UE. Учитывая, что достижимая мощность является одной из важнейших характеристик сети, внедрение схемы, позволяющей UE сообщать сети значение, полезно, по крайней мере, если схема настроена и запущена сетью [6].

MPR (Maximum Power Reduction) –снижение максимальной мощности – это вынужденная мера, которую UE должен предпринять для компенсации высокого PAR.

PAR (Peak – to – Average Power Ratio) – коэффициент амплитудной огибающей. Это отношение пиковой мощности сигнала к его средней мощности.

Frequency Domain Spectrum Shaping (FDSS) – частотное спектральное формирование – это техника, которая «сглаживает» спектр модулированного сигнала, делая его более «плавным» во частотной области.

Были приняты улучшения для снижения MPR/PAR, включая формирование спектра в частотной области.

Поскольку UE не может эффективно передавать пики, он вынужден искусственно «срезать» их, снижая общую среднюю мощность передачи.

Частичное «избавление» от MPR (снижения максимальной мощности) достигается за счёт повышения мощности на 1 дБ с формированием спектра в частотной области и без него как для «pi/2» BPSK, так и для QPSK с PC3 и PC2 (поскольку с помощью FDSS удалось снизить PAR, у UE появляется «запас». Этот запас используется для фактического увеличения эталонной мощности передачи на 1 дБ. Это эквивалентно увеличению дальности связи или улучшению качества сигнала на 1 дБ без увеличения энергозатрат). В частности, опорная мощность на UE увеличивается эквивалентно повышению мощности, при этом допустимые значения MPR сохраняются. Такое снижение MPR в настоящее время доступно для внутренних распределений с формированием спектра в частотной области и соответствующим

ослаблением требований к равномерности спектра, а также для подмножества внутренних распределений без формирования спектра в частотной области и ослабления требований к равномерности спектра[6].

Было реализовано динамическое переключение формы сигнала между DFT-S-OFDM и CP-OFDM. CP-OFDM (Cyclic Prefix Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) – это «стандартная» форма сигнала, используемая в восходящем и нисходящем каналах.

DFT-S-OFDM (дискретное преобразование Фурье с расширением спектра и ортогональным частотным разделением) – это схема передачи на основе одной несущей, используемая в восходящем канале беспроводных систем LTE и 5G NR. Она аналогична многостанционному доступу с разделением частот на одной несущей (SC-FDMA), где каждому пользователю или передатчику выделяется одна несущая и конечная часть полосы пропускания канала, а каждый пользователь отделен от соседних пользователей конечным интервалом для предотвращения помех. Однако схема DFT-S-OFDM устраняет необходимость в разнесении пользователей и объединяет всех пользователей ортогонально таким образом, что пик одного пользователя совпадает с нулем других пользователей. Таким образом, даже если пользователи расположены очень близко друг к другу, помехи от других пользователей отсутствуют. Эта схема также похожа на OFDMA, где все пользователи ортогонально объединены вместе, полностью устраняя помехи от нескольких пользователей. В результате эта схема может использовать спектр более эффективно, чем SC-FDMA [13]. В дополнение к этому, он также использует концепцию дискретного преобразования Фурье (ДПФ) – метода, который преобразует дискретный набор последовательностей входных сигналов во временной области в дискретные компоненты в частотной области [13].

В предыдущих стандартах выбор формы сигнала был часто статическим или полустатическим. В 5G NR, особенно в рамках 5G Advanced, эта функция стала динамической. Введена динамическая индикация формы сигнала,

позволяющая сети выбирать наиболее подходящую форму сигнала (например, форма сигнала DFT-S-OFDM увеличивает покрытие, а форма сигнала CP-OFDM – пропускную способность) с учетом покрытия абонентского оборудования без необходимости перенастройки RRC. Индикация применима к каналу PUSCH, динамически планируемому в формате DCI 0_1 или 0_2, и реализуется путем введения поля индикатора прекодера преобразования в этих форматах DCI, где включение или выключение прекодера преобразования соответствует форме сигнала DFT-S-OFDM или CP-OFDM соответственно.

Кроме того, введена функция сообщения о настроенной максимальной мощности для предполагаемого канала PUSCH, чтобы помочь сети определить необходимость изменения формы сигнала. PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) – это основной физический канал восходящей линии связи (uplink), через который пользовательское устройство (UE) передаёт данные на базовую станцию (gNB). Предполагаемый канал PUSCH имеет форму сигнала CP-OFDM, если фактический канал PUSCH имеет форму сигнала DFT-S-OFDM, и наоборот. Введены два новых MAC CE для предоставления этой информации вместе с устаревшей информацией о запасе мощности фактического PUSCH в формате PHR с одной записью или в формате PHR с несколькими записями[6].

Вопросы улучшения покрытия сети для спутниковых сетей будут рассмотрены в отдельном разделе.

Контрольные вопросы

1. Для чего нужен канал случайного доступа (RACH)? (Для первичной установки соединения)

2. Что такое PAR и MPR? (коэффициент амплитудной огибающей и коэффициент снижения мощности)

3. Зачем может понадобиться динамическая индикация формы сигнала? (Для автоматической настройки сети в пользу увеличения скорости или покрытия, в зависимости от потребностей).

2.2 Улучшения методов MIMO в 5G Advanced

Заявляется о многочисленных улучшениях MIMO (Multiple Input Multiple Output) в 5G Advanced[11]. Технология MIMO использует несколько антенн для одновременной обработки нескольких трактов передачи сигнала. Благодаря нескольким передатчикам и приёмникам (часто называемым «элементами»), MIMO позволяет устройствам отправлять и получать данные быстрее, чем если бы они использовали одну антенну[16].

Стандарт New Radio (NR) был разработан для удовлетворения значительно возросших потребностей в трафике, включая значительно более высокие требования к данным восходящей линии связи. Ранние развертывания 5G показали, что, хотя спектр среднего диапазона (например, 3,5 ГГц TDD) обеспечивает большую емкость нисходящей линии связи, восходящая линия связи может стать узким местом из-за ограниченной мощности передачи устройства и меньшего количества антенн на пользовательском оборудовании (UE). Сигналы восходящей линии связи, как правило, слабее (особенно на границах соты или в помещениях), поскольку мобильные устройства должны соблюдать строгие ограничения мощности (для управления сроком службы батареи, помехами и безопасностью). Для решения этих проблем 3GPP и отрасль представили набор методов улучшения восходящей линии связи в 5G NR, направленных на улучшение покрытия, емкости и энергоэффективности на стороне восходящей линии связи.

Первоначальный 3GPP Release 15 NR уже включал некоторые функции повышения восходящей линии связи: двойное подключение с LTE (EN-DC), дополнительный восходящий канал связи (SUL) в нижних диапазонах и агрегацию несущих (CA) нескольких несущих. Например, EN-DC позволяет 5G NR UE одновременно передавать в диапазонах LTE или возвращаться к восходящему каналу LTE при плохом покрытии NR, используя низкочастотный спектр LTE для расширения покрытия восходящего канала. Аналогично, SUL позволяет объединять нисходящий канал верхнего диапазона с несущей, работающей только в восходящем канале нижнего

диапазона, улучшая покрытие восходящего канала на границе соты в 5G. Эти методы смягчили ранние ограничения восходящего канала 5G, но также имели недостатки – например, в EN-DC второй передатчик UE привязан к LTE, что не позволяет NR использовать обе антенны для настоящего UL-MIMO на несущей NR.

Начиная с выпуска 16, были введены дополнительные улучшения, ориентированные на восходящий канал, чтобы разблокировать лучшую производительность 5G UL. Ключевым примером является переключение передачи (Tx) восходящего канала, динамический механизм координации двух передающих антенн UE между несущими. Это позволяет, например, UE с двойным подключением переключать свой второй канал передачи между LTE (или низкочастотным FDD в NR) и NR по мере необходимости, так что во время передач восходящей линии связи NR можно использовать обе антенны (включая 2x2 MIMO на NR), а когда NR UL не нужен, одна антенна может вернуться к LTE (или низкочастотному FDD в NR) [14].

Реализация технологии Uplink MIMO (UL – MIMO) представляет собой более сложную техническую задачу по сравнению с нисходящим каналом. В восходящем канале мобильные устройства обычно имеют меньше антенн, ограниченную мощность передачи и более простое аппаратное обеспечение, что ограничивает их возможности по генерации нескольких одновременных потоков данных. Следовательно, реализации UL-MIMO требуют сложных стратегий для точной синхронизации между пользовательским оборудованием и базовой станцией, тщательного управления доступной мощностью передачи для поддержания качества сигнала и расширенной обработки сигналов на стороне базовой станции для эффективного разделения и декодирования перекрывающихся потоков восходящего канала.

Для решения этих практических задач были разработаны такие технические инновации, как коммутация передачи восходящего канала, которая динамически распределяет передающие антенны между различными несущими, динамическое управление лучом и усовершенствованные

процедуры опорного зондирующего сигнала (SRS). Эти методы в совокупности обеспечивают надежную и эффективную работу UL-MIMO, тем самым значительно повышая пропускную способность и надежность восходящего канала [14].

Одним из наиболее значительных улучшений радиоинтерфейса в 5G Advanced стала полноценная реализация Uplink MIMO [11]. В ранних версиях 5G возможности использования нескольких антенн на пользовательском устройстве (UE) были в значительной степени асимметричны: они активно использовались для приема данных (downlink – канал), но их потенциал для передачи (uplink – канал) оставался нераскрытым. 5G Advanced это изменяет, позволяя устройству задействовать несколько антенн одновременно и для передачи данных на базовую станцию.

Для увеличения пропускной способности восходящей линии связи максимальное количество портов передачи восходящей линии связи увеличено до 8 в версии 18 с использованием до 8 уровней с использованием устаревшего сопоставления кодовых слов нисходящей линии связи с уровнем. Для схемы передачи PUSCH на основе кодовой книги определены 4 различные группы антенн, включая полностью когерентную группу антенн, где все 8 антенн предполагаются когерентными, группу из двух частично антенн, где 4 антенны в когерентной группе предполагаются когерентными, группу из четырех частично антенн, где 2 антенны в когерентной группе являются когерентными, и некогерентную группу антенн, где все 8 антенн предполагаются некогерентными. Кодовая книга указывается для каждого предположения о когерентности и режима передачи на полной мощности. Для схемы передачи PUSCH без использования кодовой книги индикация SRI (SRS resource indicator, индикатор ресурса SRS) расширена для указания до 8 уровней передачи.

Этот подход решает две фундаментальные проблемы:

1) повышение скорости восходящего канала – благодаря пространственному мультиплексированию, это критически важно для

сервисов, генерирующих большой объем исходящего трафика, таких как прямая трансляция видео в высоком разрешении;

2) устойчивость uplink – сигнала – использование нескольких антенн позволяет применять продвинутые алгоритмы beamforming (формирования лучей). Вместо того чтобы рассеивать сигнал во всех направлениях, устройство фокусирует энергию в узком луче, точно направленном на базовую станцию. Это не только увеличивает дальность связи и улучшает проникновение сигнала через препятствия, но и значительно снижает взаимные помехи между другими пользователями, что особенно ценно в плотно загруженных сотах.

Еще одной инновацией является внедрение технологии Multi-Cell Uplink [11]. Эта концепция выходит за рамки традиционной модели, в которой устройство подключено только к одной, самой мощной базовой станции на конкретной территории. В 5G Advanced пользовательское устройство получает возможность одновременно передавать данные нескольким соседним базовым станциям. Это создает эффект «кооперативного» восходящего канала, при котором сигнал от одного абонента принимается и обрабатывается совокупностью сот, и это создает преимущества:

1) повышение чувствительности и надежности – даже если сигнал, приходящий на каждую из базовых станций в отдельности, является слабым или зашумленным, их совместная обработка позволяет выделить и корректно декодировать передаваемые данные. Это кардинально решает проблему «края соты», где в традиционных сетях качество связи традиционно падает;

2) повышение пропускной способности – кооперативный прием позволяет более гибко распределять ресурсы и использовать пространственное разнесение, что в итоге повышает общую эффективность использования спектра в сети.

В 5G Advanced также была повышена устойчивость связи при экстремальных скоростях («связь в движении»)[11].

5G Advanced закладывает основу для надежной связи в высокоскоростном транспорте, таком как поезда, автомобили и даже летательные аппараты. Для этого были реализованы продвинутые алгоритмы отслеживания и компенсации фазовых и частотных искажений (например, вызванных эффектом Доплера), которые возникают при движении со скоростями до 500 км/ч .

В предыдущих поколениях сетей такие скорости приводили к быстрому обрыву соединения, поскольку системы MIMO и beamforming не успевали адаптироваться к стремительно меняющимся условиям радиоканала. В 5G Advanced эту проблему решают два механизма:

1) улучшенное предсказание состояния канала (Channel Prediction) – алгоритмы на основе машинного обучения и анализа истории сигнала научились прогнозировать его изменения на несколько шагов вперед. Это позволяет сети упреждающе («proactively») настраивать параметры соединения;

2) адаптивный «beamforming» – система формирования луча теперь способна мгновенно перестраивать его направление и форму, что предотвращает потери сигнала[20].

Совокупный эффект от этих улучшений – повышение общей эффективности передачи данных.

Контрольные вопросы

1. Что такое «beamforming»? (Система формирования луча)

2. Зачем используется MIMO? (увеличение пропускной способности радиоканала с помощью нескольких передающих и приёмных антенн)

3. Что такое Uplink MIMO? (Система восходящего (uplink) канала с несколькими антеннами)

2.3 Улучшение возможностей позиционирования в сетях с появлением 5G Advanced

Позиционирование с использованием New Radio (NR) 5G уже существовало некоторе время с момента появления первых спецификаций NR в 3GPP Release 15.

5G Advanced, поддерживаемый последней версией релиза 3GPP, вносит ряд усовершенствований, существенно сужающих степень точности в более широком диапазоне вариантов использования [11][18].

В этом релизе были определены:

– позиционирование устройств RedCap;

– поддержка агрегации полосы пропускания для измерений позиционирования;

– усовершенствования, обеспечивающие низкое энергопотребление и высокую точность позиционирования;

– поддержка измерения фазы несущей для позиционирования;

– позиционирование на основе побочных ссылок.

Представленные в 2022 году в рамках релиза 17, устройства RedCap (о которых уже было упомянуто ранее) отличаются простотой конструкции, меньшей сложностью и стоимостью благодаря меньшей пропускной способности и меньшему количеству антенн. Устройства RedCap могут снизить сложность модема примерно на 65 процентов для устройств нижнего или среднего диапазона (FR1) и примерно на 50 процентов для устройств верхнего диапазона (FR2).

Это обеспечивает значительное снижение стоимости, масштабируемость и сокращение времени выхода на рынок, делая устройства RedCap оптимальными для развертываний, не требующих всех возможностей обычных устройств 5G. Примерами служат промышленные беспроводные сенсорные сети, видеонаблюдение и носимые устройства. Эти варианты использования в значительной степени выигрывают от позиционирования. Однако для обеспечения приличной точности позиционирования, помимо

прочего, требуется обработка сигналов с большой полосой пропускания, чего устройства RedCap не могут себе позволить. Для решения этой проблемы позиционирование устройств RedCap рассматривалось как одна из целей рабочего элемента релиза 18 касаемо позиционирования.

Опорные сигналы, измерения и процедуры позиционирования, представленные в релизе 16, приняты в спецификации версии 18 для поддержки позиционирования устройств RedCap. В соответствии с версией 18 устройства RedCap могут быть настроены для выполнения измерений позиционирования в нисходящем канале связи (DL) на основе опорного сигнала позиционирования (PRS) и передачи результатов измерений узлу позиционирования или функции управления местоположением (LMF) по протоколу позиционирования LTE (LPP). Устройства RedCap также могут быть настроены для передачи опорного зондирующего сигнала (SRS) для измерений позиционирования в восходящем канале связи (UL), выполняемых сетевым узлом, таким как gNB, или, проще говоря, базовой станцией 5G.

Чтобы гарантировать, что измерения, выполняемые устройствами RedCap, гарантируют достойную точность позиционирования, требования к измерениям позиционирования, выполняемым устройствами RedCap, определены в качестве части спецификации управления радиоресурсами (RRM) релиза 18.

Была проведена масштабная имитационная кампания для оценки и определения достижимой точности измерений позиционирования с помощью устройства с 1 ветвью Rx (приема) в FR1 с ограниченной пропускной способностью полосы пропускания как в условиях прямой видимости, так и в условиях отсутствия прямой видимости.

На основе этих имитационных исследований были определены новые требования к минимально достижимой точности позиционирования для устройств RedCap с одной приёмной ветвью в рамках спецификации RRM позиционирования NR для релиза 18. Для устройств RedCap UE,

поддерживающих две приёмные ветви, были повторно использованы существующие требования к точности.

Измерения позиционирования с ограниченной полосой пропускания на ограниченном наборе ресурсов в частотной области являются одним из ключевых ограничений для высокоточного позиционирования устройств RedCap. Ограниченная полоса пропускания ограничивает точность измерений, что негативно сказывается на производительности таких методов позиционирования, как измерение разницы во времени прибытия сигнала по нисходящей и восходящей линиям и времени прохождения сигнала по нескольким каналам (multi-RTT).

Для повышения точности позиционирования устройства RedCap в релизе 18 для позиционирования NR введен метод скачкообразной перестройки частоты (FH). Этот метод позволяет устройствам RedCap выполнять измерения позиционирования на ресурсах PRS с эффективной полосой пропускания, превышающей максимальную полосу пропускания радиочастот, поддерживаемую устройствами RedCap.

На каждом переходе устройство RedCap получает часть широкополосных PRS-ресурсов и выполняет измерения позиционирования после получения и агрегации PRS-ресурсов на нескольких переходах. Объединяя PRS-ресурсы, полученные на всех переходах (до 100 МГц в FR1 и 400 МГц в FR2), устройство RedCap может обрабатывать комбинированный опорный сигнал с более широкой полосой пропускания для более точного измерения времени прибытия (ToA). Таким образом, RedCap UE может выполнять измерения позиционирования на широкополосных PRS-ресурсах, обеспечивая точность измерений позиционирования на уровне устройств NR, способных обрабатывать широкополосные PRS-ресурсы[18].

На рисунке 2.3 отражен вышеупомянутый процесс приёма комбинированного опорного сигнала с более широкой полосой пропускания.

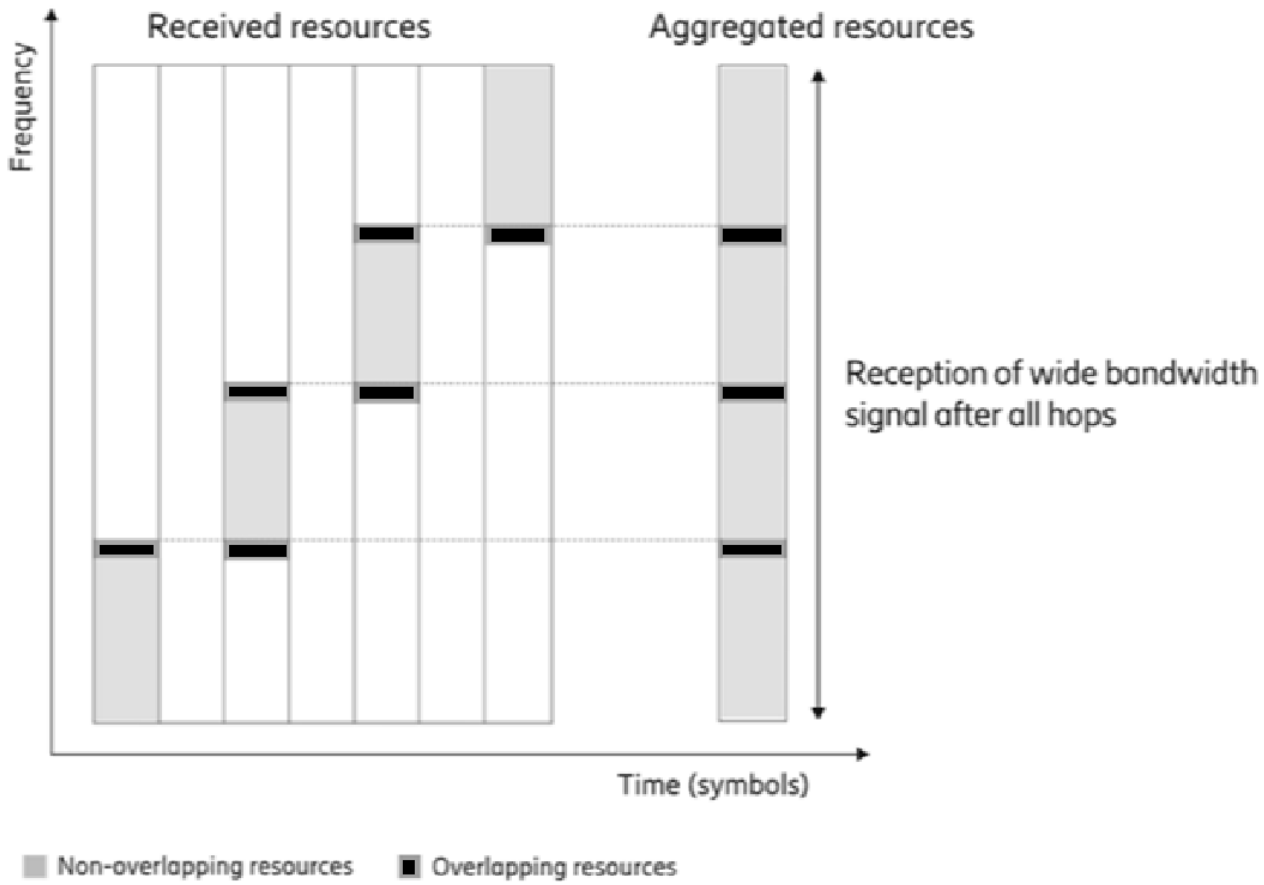

Рисунок 2.3 – Процесс приёма

Для эффективной реализации скачкообразной перестройки частоты для измерений позиционирования основополагающими являются три фактора. Первый – это время переключения радиочастотного сигнала, то есть время, необходимое абонентскому устройству для переключения между скачками частоты во время получения ресурсов для измерений позиционирования. Второй – это требования к RRM, устанавливаемые для обеспечения предсказуемого и приемлемого поведения абонентского устройства, а также требования к производительности[18].

Чтобы гарантировать фактическое повышение точности измерения позиционирования за счёт скачкообразной перестройки частоты приёмника, время выполнения всех скачков частоты приёмника RedCap для приёма PRS во время измерения позиционирования должно находиться в пределах времени когерентности канала. Для этого определены требования к времени перестройки радиочастотного сигнала (70 мкс, 140 мкс и 210 мкс) для FR1 и (35 мкс, 70 мкс и 125 мкс) для FR2.

Устройство RedCap, способное выполнять достаточно быстрое переключение радиочастот между скачками, может завершить полный приём PRS-сигнала в целевой широкой полосе пропускания в течение одного временного слота. Это называется внутрислотовым переключением PRS и подходит для случаев, где требуются высокая точность позиционирования и малая задержка.

Для случаев использования с высокими требованиями к точности позиционирования, но менее строгими требованиями к задержке устройство RedCap может использовать больше времени для выполнения приема PRS FH на ресурсах PRS, которые передаются точкой передачи и приема (TRP) по нескольким слотам, как показано на рисунке 2.4 [18].

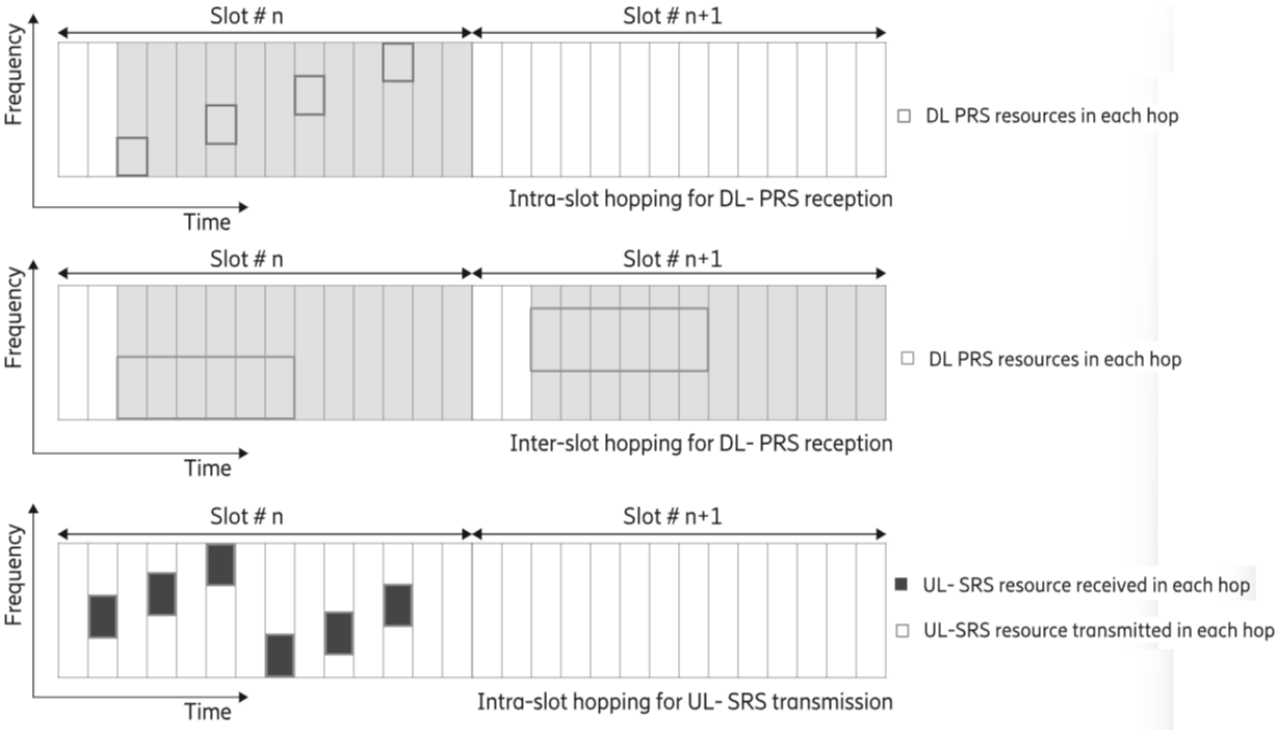

Рисунок 2.4 – Изменение частоты для позиционирования

Помимо поддержки позиционирования RedCap, версия 18 представляет новые процедуры измерения для дальнейшего повышения точности позиционирования обычных устройств NR. Это включает в себя новую структуру позиционирования, которая позволяет сети настраивать UE для выполнения измерений позиционирования путем агрегации ресурсов

опорного сигнала позиционирования (PRS) из максимум трёх уровней частот позиционирования (PFL).

Точность измерения позиционирования пропорциональна (и, следовательно, ограничена) полосе пропускания ресурсов PRS, на которых выполняются измерения. Агрегирование ресурсов PRS из внутриполосных и смежных PFL позволяет UE выполнять измерения позиционирования на ресурсах PRS с полосой пропускания более 100 МГц в диапазоне FR1 и 400 МГц в диапазоне FR2, что дополнительно повышает точность измерений позиционирования.

До релиза 17 процедуры измерения позиционирования и требования к точности определялись как подлежащие выполнению UE на основе каждого PFL с использованием ресурсов PRS с полосой пропускания до 100 МГц в диапазоне FR1 и до 400 МГц в диапазоне FR2. Объединение ресурсов PRS из нескольких PFL для измерения позиционирования – это новый сценарий, для которого потребовалось определить новые требования.

На основе результатов проведенной имитационной кампании в релизе 18 были определены новые требования к точности. Они обеспечивают дальнейшее повышение достижимой точности позиционирования на основе NR и позволят поддерживать сценарии использования, требующие более высокой точности позиционирования, чем в предыдущих спецификациях[18].

Будучи энергоэффективным поколением, 5G представил ряд энергоэффективных функций, предназначенных для снижения энергопотребления как сетевых ресурсов, так и подключаемых устройств. В их число входит введение рабочих состояний UE: «подключено», «неактивно» и «ожидание».

До релиза 16 измерения и процедуры позиционирования NR могли выполняться UE только в подключенном состоянии. В релизt 17 была введена структура, которая позволяла UE инициировать измерения позиционирования или передачу позиционирования в неактивном состоянии. Это означает, что UE может просыпаться, когда сеть передает ресурсы PRS, выполнять

измерения позиционирования и устанавливать активное соединение с сетью только для целей передачи измерений. Это также может означать, что UE может просыпаться, когда оно должно передать опорный сигнал зондирования позиционирования. Эта структура позволяет UE экономить энергию во время позиционирования. Для дальнейшего повышения энергоэффективности UE при выполнении измерений позиционирования и обеспечения поддержки новых вариантов использования позиционирования с низким энергопотреблением и высокой точностью (LPHAP), спецификация релиза 18 позволяет UE NR выполнять измерения позиционирования в состоянии ожидания.

Измерение позиционирования в состоянии IDLE – когда абонентское оборудование находится в состоянии ожидания, сеть настраивает цикл расширенного прерывистого приёма (eDRX). При настройке циклов eDRX абонентское оборудование выходит из спящего режима только в течение окна пейджинга (PTW) и остаётся в спящем режиме между двумя PTW, что позволяет значительно экономить электроэнергию. Циклы eDRX в первую очередь предназначены для обеспечения соответствия требованиям и потребностям связи. Определение процедур измерения позиционирования в состоянии ожидания для достижения высокой точности позиционирования без ущерба для существующей структуры циклов eDRX стало одной из задач, решённых в релизе 18.

В случаях использования LPHAP UE настраивается на выполнение измерений позиционирования с интервалом отчётности. Когда настроенный интервал отчётности перекрывается с циклом eDRX, UE может выполнять измерения позиционирования в течение PTW и сообщать о них в сеть. Эта процедура соответствует поведению UE, которое хорошо зарекомендовало себя в целях связи. Если интервал отчётности не перекрывается с настроенным циклом eDRX, спецификация версии 18 позволяет UE пробуждаться между PTW для выполнения измерений позиционирования, обеспечивая выполнение требований LPHAP без необходимости изменения конфигурации цикла eDRX

специально для позиционирования. Кроме того, были определены требования к точности, чтобы гарантировать, что UE сможет достичь требований к высокоточному позиционированию даже при выполнении измерений позиционирования энергоэффективным способом[18].

В версии 18 представлены новые измерения позиционирования, а именно измерения разности фаз несущей опорного сигнала (RSCPD) и фазы несущей опорного сигнала (RSCP). Измерение RSCPD сообщается UE вместе с измерением RSTD, а измерение RSCP сообщается UE вместе с измерением Rx-Tx UE. Подобно измерениям разницы во времени RSTD и UE Rx-Tx, измерения RSCPD и RSCP выполняются на ресурсах PRS и передаются в сеть для позиционирования UE. Измерение фазы несущей обеспечивает только оценку фазы несущей при получении PRS (опорного сигнала позиционирования) UE, измерение фазы несущей само по себе не может быть использовано для получения местоположения UE. Поэтому UE всегда настроено на сообщение об измерении фазы несущей вместе с устаревшими измерениями, такими как измерения RSTD или UE Rx-Tx. Этот тип отчетов позволяет серверу определения местоположения использовать устаревшие измерения для разрешения целочисленной неоднозначности и использовать связанное измерение фазы несущей для определения диапазона UE, что приводит к более точному позиционированию UE при благоприятных условиях.

Для обеспечения разумной точности позиционирования за счёт использования измерений фазы несущей, в последней версии были определены новые требования к производительности измерений RSCPD и RSCP, основанные на результатах обширного моделирования различных сценариев позиционирования абонентского оборудования.

В дополнение к функциям, описанным выше, в релизе 18 была добавлена поддержка позиционирования по боковым линиям в спецификацию, включая измерения по боковым линиям, методы позиционирования[18].

3GPP в настоящее время переходит к использованию искусственного интеллекта и машинного обучения для поддержки функций позиционирования в будущих версиях и следующем поколении технологий радиодоступа (RAT). Позиционирование NR, определённое и специфицированное до версии 18, закладывает прочную основу для ожидаемого развития методов и технологий позиционирования.

Контрольные вопросы

1. Для чего в Release 18 были введены измерения разности фаз несущей опорного сигнала (RSCPD) и фазы несущей опорного сигнала (RSCP)? (Для повышения точности измерений и, следовательно, позиционирования)

2. Что за устройства RedCap? (устройства с низкой пропускной способностью, но низкой стоимостью и энергопотреблением)

3. Что такое LPHAP? (технология позиционирования с низким энергопотреблением и высокой точностью)

3 Архитектура и безопасность сети - улучшения

3.1 Новая архитектура сети и усовершенствования ядра

В ходе развития сети, архитектура претерпела существенные изменения.

Ранее, уже упоминалось о том, что существует несколько схем развертывания 5G – существуют схемы NSA и SA, предполагающие использование устаревшего ядра или нет.

Это не единственное изменение.

5G переходит от монолитной иерархической архитектуры 4G EPC к сервисно-ориентированной архитектуре (Service-Based Architecture, SBA). SBA представляет собой модульную, гибкую и масштабируемую архитектуру ядра сети (5G Core, 5GC), в которой основные сетевые функции взаимодействуют друг с другом как сервисы через стандартизированные интерфейсы. Этот переход продолжается и с появлением 5G Advanced.

Архитектура 5G System в Release 18 эволюционирует в сторону большей гибкости, интеллекта и открытости, что находит отражение в ключевых усовершенствованиях Service – Based Architecture и механизмов управления политиками. Эти улучшения делают ядро сети более адаптивным к динамически меняющимся условиям и требованиям приложений. Например, политики аутентификации и авторизации стали динамическими — это означает, что сеть может инициировать их немедленное обновление в ответ на изменение уровня угроз или подписки пользователя, обеспечивая проактивную безопасность. Одновременно с этим, политики на самом устройстве становятся более интеллектуальными: сеть может точечно доставлять новые правила маршрутизации трафика, позволяя, к примеру, персональным IoT-устройствам оптимально выбирать между прямым соединением и выходом через шлюз [6]. Схема архитектуры отражена на рисунке 3.1.

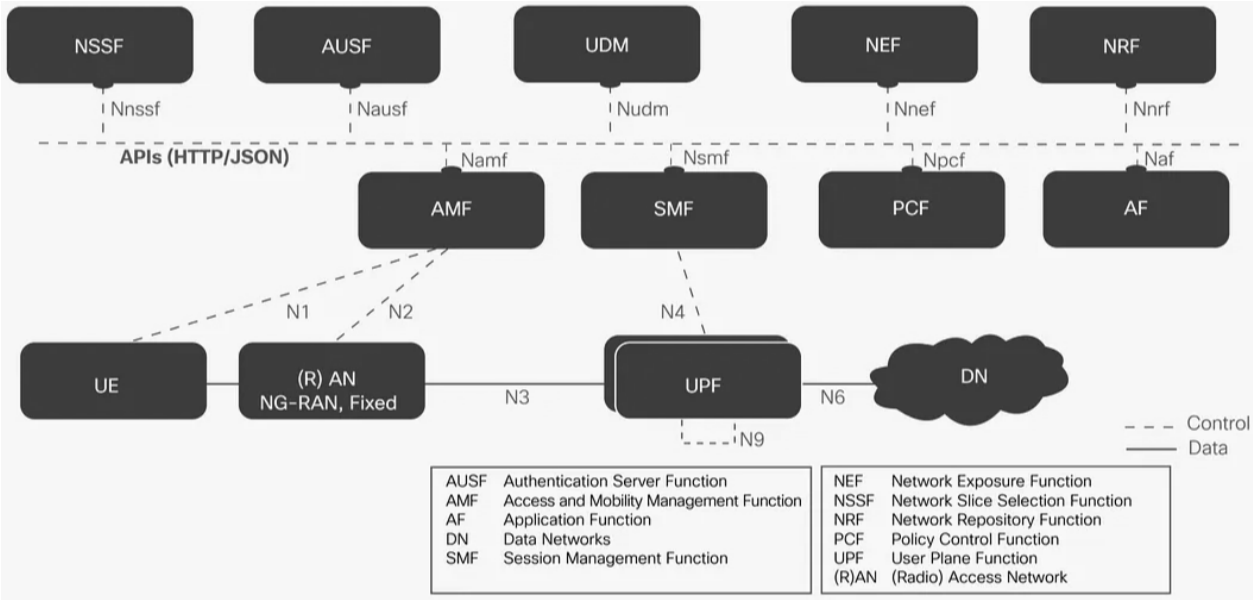

Рисунок 3.1 – Схема сетевой архитектуры

Ниже приведено описание сервисной архитектурной модели.

SBA использует единый тип интерфейса – SBI, через который все NF взаимодействуют по принципу:

– «NF Producer» – предоставляет сервисы;

– «NF Consumer» – использует сервисы.

Все NF регистрируются в Network Repository Function (NRF) — каталоге сервисов в сети 5G.

NRF обеспечивает слелудющие функции:

– регистрация NF,

– удаление неактивных NF,

– поиск NF по типу, зоне, поддерживаемым сервисам,

– балансировку нагрузки и распределение трафика [6].

Взаимодействие между NF происходит с помощью таких технологий, как HTTP/2 – (для уменьшения задержки, мультиплексирования потоков); JSON (для удобного обмена данными); TLS 1.2/1.3 (для защиты каналов передачи); OAuth 2.0/3GPP-AAA (для авторизации и аутентификации NF).

Эти технологии делают SBA облачной и веб-ориентированной.

Другие преимущества SBA:

– гибкость и модульность;

– масштабируемость;

– возможность быстрого обновления функций, так как операторы могут обновлять отдельные NF без остановки всей сети;

– поддержка MEC, slicing, edge computing;

– интеграция с облачными технологиями.

Модель имеет некоторые архитектурные особенности. Например, NF не требуют предопределённых связей – они обнаруживают друг друга через NRF, в результате чего наблюдается слабая связность элементов. Есть поддержка событийно-ориентированной архитектуры (EAS) – некоторые NF могут «подписываться» на события других NF. Например, AMF сообщает SMF об изменении зоны UE.

SBA содержит три логических слоя:

– слой сервисов (SBI Services Layer) – API, представленные NF;

– слой контроля (Control Plane);

– слой пользовательской плоскости (User Plane) – UPF, распределённые UPF, Edge UPF, Satellite UPF (в Release 18).

В 5G Advanced SBA развивается дальше, и определены следующие направления развития:

– поддержка динамических спутниковых каналов;

– размещение UPF на GEO-спутниках;

– расширенные механизмы QoS для NTN;

– энергетическая оптимизация NF;

– интеграция RedCap/eRedCap в SBA;

– адаптивные механизмы HDR/HARQ с учётом задержек.

Важнейшим аспектом является углубление открытости сети для вертикальных отраслей и партнеров. Через усовершенствованные Northbound API и такие сервисы, как Service Enabler Architecture Layer, сеть предоставляет сторонним разработчикам стандартизированный и безопасный доступ к своим ключевым возможностям. Это позволяет вертикалям – от логистики до умного производства – легко встраивать в свои приложения управление группой

устройств, приоритетную доставку данных или мониторинг местоположения, не вникая в сложности телеком-инфраструктуры. Таким образом, ядро сети превращается в платформу, которая не просто предоставляет connectivity, а предлагает готовые инструменты для создания цифровых решений, открывая новые пути для монетизации и инноваций.

Архитектура 5G System в Release 18 получает значительные усовершенствования, направленные на поддержку более сложных и требовательных сценариев использования, что особенно ярко проявляется в развитии сервисов групповой рассылки, сетевой сегментации и распределенных вычислений. Мультивещательные и широковещательные сервисы (MBS) выходят на новый уровень: сеть теперь может более эффективно доставлять один и тот же контент – будь то критически важное обновление для миллионов датчиков или видеопоток для группы автомобилей – одновременно множеству пользователей, экономя ценные ресурсы. Это достигается за счет оптимизации процедур, включая возможность предварительной настройки устройств для быстрого и беспрепятственного доступа к таким групповым трансляциям [6].

Архитектура пользовательской плоскости (User Plane) в 5G Advanced развивается в направлении более глубокой децентрализации и гибкого размещения функций обработки трафика. Если в ранних версиях 5G основной акцент делался на разделении плоскостей управления и пользователя, то 5G Advanced усиливает эту концепцию, позволяя динамически переносить функции UPF ближе к месту генерации трафика. Это обеспечивает снижение задержек, уменьшение нагрузки на транспортную сеть и повышение устойчивости сервиса. Распределённая архитектура пользовательской плоскости также позволяет эффективно обслуживать сценарии edge computing, автономного транспорта, промышленных сетей и массовых IoT-систем, обеспечивая локальную маршрутизацию, быстрый доступ к вычислительным ресурсам и минимизацию объёма трафика, проходящего через центральные узлы. Важным фактором является и возможность гибко

выбирать топологию UPF – централизованную, распределённую или гибридную — в зависимости от требований конкретного сервиса [6].

Архитектура повышения энергоэффективности (Energy Efficiency Architecture) в 5G Advanced также претерпевает значительные улучшения, поскольку энергопотребление сетей становится одним из ключевых факторов их операционной стоимости. Улучшения включают интеллектуальные механизмы адаптивного отключения или «усыпления» сетевых функций, оптимизацию распределения нагрузки между базовыми станциями, а также применение алгоритмов прогнозирования трафика, позволяющих заранее оценивать потребности и соотносить их с реальными ресурсами. В версии Rel-18 и далее появляется возможность более тонкого управления энергопотреблением радиоинтерфейса благодаря расширенным режимам DRX, улучшенным схемам гармонизации MIMO и возможностям энергосберегающего beamforming. Совместное использование информации между плоскостью управления и плоскостью пользователя позволяет сети принимать решения о снижении мощности ППРЧ, перераспределении активных несущих и уменьшении спектральной нагрузки без ухудшения пользовательского опыта. Таким образом, энергоэффективная архитектура 5G Advanced формирует комплексный подход, который объединяет оптимизацию радиоинтерфейса, ядра и распределённых вычислений, что обеспечивает устойчивое развитие сетей следующего поколения и снижает их экологическое воздействие.

Параллельно углубляется развитие сетевой сегментации и распределенных вычислений. Управление сетевыми срезами становится более детализированным и безопасным, вводя улучшенные механизмы аутентификации и авторизации для доступа к конкретному изолированному сегменту сети. Это позволяет операторам предлагать гарантированные сервисы для различных отраслей, таких как виртуальная реальность или автоматизированное производство, с полной уверенностью в их безопасности и производительности. Одновременно edge-компьютинг становится

неотъемлемой частью архитектуры, получая улучшенные процедуры для обнаружения сервисов на границе сети и управления мобильностью пользователей между различными edge – локациями. Это обеспечивает беспрерывную работу приложений с ультра-низкой задержкой, когда пользователь или устройство перемещается, что является ключевым требованием для будущих иммерсивных и интерактивных сервисов.

Сетевые срезы будут рассмотрены отдельно.

Как итог, Release 18 вносит значительные усовершенствования в архитектуру 5G и ядро сети, делая их более универсальными, эффективными и готовыми к поддержке новых классов сервисов. Ключевые направления включают глубокую интеграцию спутниковых технологий, оптимизацию для массового IoT, внедрение энергосберегающих механизмов, повышение устойчивости и точности сервисов, а также расширение возможностей для вертикальных отраслей за счет улучшенных API и управления политиками. Эти усовершенствования закладывают основу для перехода к 6G, обеспечивая необходимую гибкость и интеллектуальность сетевой инфраструктуры [6].

3.2 Network Slicing и гибкость архитектуры

Одним из ключевых нововведений технологии 5G является концепция сетевых срезов (Network Slicing), которая представляет собой фундаментальное изменение в подходе к построению и управлению мобильными сетями связи. Network Slicing обеспечивает беспрецедентную гибкость сетевой архитектуры, позволяя операторам создавать множественные виртуальные сети на единой физической инфраструктуре, каждая из которых оптимизирована под конкретные требования различных приложений и сервисов.

Традиционные сети мобильной связи строились по принципу «одна сеть для всех», что означало универсальный подход к предоставлению услуг для всех типов устройств и приложений. Однако с развитием цифровых технологий и появлением разнообразных сценариев использования – от сверхскоростной передачи данных для мультимедиа до сверхнадежных

коммуникаций для критических приложений – стало очевидно, что единая конфигурация сети не может эффективно удовлетворить столь различные требования.

Архитектура 5G, начиная с Release 15, была разработана с учетом необходимости поддержки сетевых срезов [3]. Ключевым элементом, обеспечивающим гибкость архитектуры, стало использование принципов виртуализации сетевых функций (NFV) и программно-определяемых сетей (SDN). Эти технологии позволяют динамически управлять сетевыми ресурсами и создавать изолированные виртуальные сети с различными характеристиками на одной и той же физической инфраструктуре.

Архитектура 5G Core построена на основе сервис-ориентированного подхода (Service-Based Architecture, SBA), что принципиально отличает её от предыдущих поколений сетей. В такой архитектуре сетевые функции представлены в виде модульных сервисов, которые могут взаимодействовать друг с другом через стандартизированные интерфейсы. Это обеспечивает необходимую гибкость для создания и управления сетевыми срезами, так как каждый срез может использовать только те сетевые функции, которые необходимы для его конкретных задач.

Концепция сетевых «срезов»

Сетевой срез («Network Slice») представляет собой логически изолированную виртуальную сеть, созданную на базе общей физической инфраструктуры и адаптированную для предоставления специфических сетевых характеристик, требуемых конкретным приложением, сервисом или группой пользователей. Каждый срез функционирует как независимая сеть со своими параметрами производительности, безопасности и управления, при этом физически используя общие ресурсы базовой инфраструктуры.

Концепция Network Slicing основывается на трёх основных принципах: изоляция, кастомизация и оркестрация. Изоляция обеспечивает, что события в одном срезе не влияют на функционирование других срезов. Кастомизация позволяет настраивать параметры каждого среза в соответствии с

требованиями конкретного сценария использования. Оркестрация обеспечивает автоматизированное управление жизненным циклом срезов, от их создания до завершения работы.

Технически сетевой срез формируется путем выделения и конфигурирования необходимых сетевых функций (Network Functions, NF) в радиосети (RAN), транспортной сети и ядре сети (Core Network). В зависимости от требований конкретного среза, могут быть выделены физические или виртуальные ресурсы различных сетевых элементов. Например, срез для сервиса дополненной реальности может требовать значительных ресурсов радиосети для обеспечения высокой скорости передачи данных, в то время как срез для приложений Интернета вещей может нуждаться в минимальных ресурсах на соединение, но поддержке большого количества подключений.

3GPP определил стандартный подход к идентификации и выбору сетевых срезов через концепцию Single Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI) [3][4]. Это позволяет устройствам и сети взаимодействовать для выбора подходящего среза при установлении соединения. Каждый срез идентифицируется уникальным идентификатором, который включает информацию о типе сервиса (Slice Service Type, SST) и дополнительную информацию о срезе (Slice Differentiator, SD).

Важной характеристикой концепции сетевых срезов является их способность поддерживать одновременно различные типы сервисов, определенные в спецификациях 5G: расширенная мобильная широкополосная связь (eMBB), сверхнадежные коммуникации с низкой задержкой (URLLC) и массовые коммуникации машинного типа (mMTC) [3]. Каждый из этих типов сервисов имеет специфические требования к параметрам сети, и Network Slicing позволяет оптимизировать конфигурацию сети для каждого из них.

3.3 Динамическая сегментация в 5G Advanced

С переходом к эре 5G Advanced, которая началась с Release 18, концепция Network Slicing получила значительное развитие, особенно в направлении динамической сегментации и более интеллектуального управления срезами [4][6]. Динамическая сегментация представляет собой эволюционный шаг в развитии технологии сетевых срезов, обеспечивающий более гибкое и адаптивное управление сетевыми ресурсами в реальном времени.

Основное отличие динамической сегментации от статического подхода заключается в способности системы автоматически адаптировать параметры и выделенные ресурсы существующих срезов в соответствии с изменяющимися требованиями и условиями работы сети. Если в начальных реализациях Network Slicing срезы создавались и конфигурировались на относительно длительный период времени, то динамическая сегментация позволяет изменять характеристики срезов практически мгновенно, реагируя на изменения нагрузки, приоритетов сервисов или условий в сети.

Ключевым элементом, обеспечивающим динамическую сегментацию в 5G Advanced, является интеграция технологий искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML) в процессы управления сетью [1][21][22]. Release 18 впервые представил стандартизированные механизмы для использования AI/ML в управлении сетевыми срезами. Эти технологии позволяют системе анализировать паттерны использования сети, предсказывать будущую нагрузку и автоматически корректировать распределение ресурсов между срезами для оптимизации общей производительности системы.

Одной из важных инноваций в области динамической сегментации является концепция адаптивного качества обслуживания (QoS) в рамках сетевых срезов. 5G Advanced вводит расширенные механизмы QoS, которые позволяют не только определять статические параметры качества обслуживания для каждого среза, но и динамически их корректировать в

зависимости от текущего состояния сети и приоритетов различных сервисов [1][11]. Например, в случае перегрузки сети система может автоматически перераспределить ресурсы, временно снизив параметры качества для менее критичных срезов и обеспечив необходимые характеристики для срезов с высоким приоритетом.

Динамическая сегментация также предусматривает возможность быстрого создания и удаления срезов по запросу. Это особенно важно для сценариев, где требуется временное предоставление специализированных сетевых услуг, например, для обеспечения связи на массовых мероприятиях, в зонах чрезвычайных ситуаций или для временных промышленных проектов. Процесс создания нового среза, который ранее мог занимать часы или даже дни, в системах с динамической сегментацией может быть сокращен до минут или даже секунд.

Еще одним аспектом динамической сегментации является концепция межсрезового управления ресурсами (Inter-Slice Resource Management). В Release 18 были внесены улучшения, позволяющие более эффективно управлять совместным использованием ресурсов между различными срезами [4][6]. Система может динамически перераспределять неиспользуемые ресурсы одного среза другим срезам, испытывающим повышенную нагрузку, при этом гарантируя, что каждый срез получит как минимум зарезервированный минимум ресурсов.

Важной составляющей динамической сегментации является мониторинг и аналитика в реальном времени. 5G Advanced включает расширенные возможности для сбора телеметрических данных от различных элементов сети и их анализа с использованием алгоритмов машинного обучения [21, 23]. Это позволяет не только реагировать на текущие изменения в сети, но и предсказывать будущие потребности в ресурсах, обеспечивая проактивное управление сетевыми срезами. Согласно исследованиям, внедрение AI/ML в управление сетью позволяет сократить время обнаружения неисправностей на 90% и уменьшить количество ложных срабатываний на 70% [1].

Для обеспечения динамической сегментации в 5G Advanced также были усовершенствованы механизмы оркестрации сетевых срезов. Система управления и оркестрации сетевых срезов (Network Slice Management and Orchestration, NSMO) получила расширенный функционал для автоматизированного управления жизненным циклом срезов, включая их создание, конфигурирование, масштабирование, модификацию и завершение работы [11]. Эта система интегрируется с платформами управления инфраструктурой (NFVI) и системами операционной поддержки (OSS/BSS) для обеспечения end-to-end управления сетевыми срезами.

3.4 Интеграция AI/ML в управление сетью

В рамках релиза 18 3GPP вводит в спецификации первые нормативные элементы, направленные на интеграцию механизмов искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML) в работу сети 5G / 5G-Advanced. Это означает не просто добавление “умных функций” к существующим компонентам, а постепенное формирование AI-интегрированной архитектуры, в которой аналитика, обучение и принятие решений распределены по уровням сети и встроены в её жизненный цикл. Основная цель – сделать сеть более адаптивной, самооптимизируемой и эффективной.

Ниже рассматривается, как архитектура сети трансформируется в 5G-Advanced, какие типы размещения AI/ML рассматриваются, как строится управление и жизненный цикл, и какие ключевые сценарии уже стандартизуются.

Традиционная архитектура 5G разделена на несколько логических слоёв: радиодоступ (RAN), транспорт (midhaul / backhaul / fronthaul), ядро сети (5GC), и в дополнение – подсистемы управления / аналитики. При развитии к «Advanced» уровни архитектуры остаются, но усиливается взаимодействие между ними, и появляется множество точек, где AI/ML может быть встроен.

В радиодоступе (CU/DU/RU) становится возможным размещение функций инференса, предсказания и адаптации (например, управление beamforming, адаптивная настройка антенн, управление мощностью) ближе к

«краю» сети. В транспортном сегменте AI может участвовать в оптимизации маршрутов и распределении пропускной способности. В ядре сети и подсистемах управления AI/ML модули для анализа KPI, предсказания нагрузки, принятия решений о перераспределении ресурсов.

Дополнительно ключевой компонент управление жизненным циклом моделей: где и как обучать модели, как обновлять их, как передавать между узлами, как контролировать эффективность и стабильность.

В релизе 18 формируются элементы стандартизации: улучшения в сборе данных и сигнальных процедурах для поддержки AI/ML в NG-RAN[21]. Архитектурная схема NG – RAN отражена на рисунке 3.2.

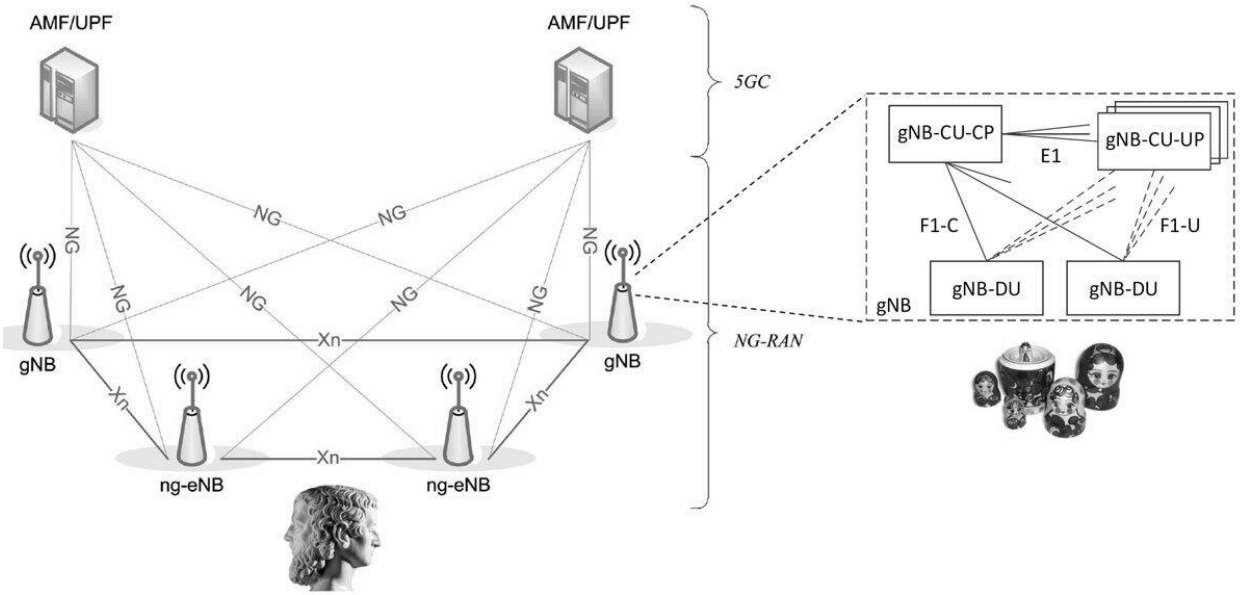

Рисунок 3.2 – Архитектура NG – RAN с разделением CU/DU

Следующим шагом будет разработка в 19 релизе более расширенных кейсов, например – интеграция AI/ML в управление срезами сети (network slicing) и оптимизацию покрытия/ёмкости (Coverage & Capacity Optimization – CCO).

Существует 3 типа архитектур размещения AI/ML: централизованная, децентрализованная и гибридная, и они будут рассмотрены ниже.

При интеграции AI/ML важно решить, где именно будут располагаться модули обучения («training») и применения («inference»). При классическом подходе всё централизовано: обучение и применение проходят в «облаке» или

центральном узле. Это обеспечивает единое управление и согласованность моделей, но накладывает нагрузку на транспортные каналы и может быть чувствительно к задержке. На рисунке 3.3 отражена логическая схема взаимодействия.

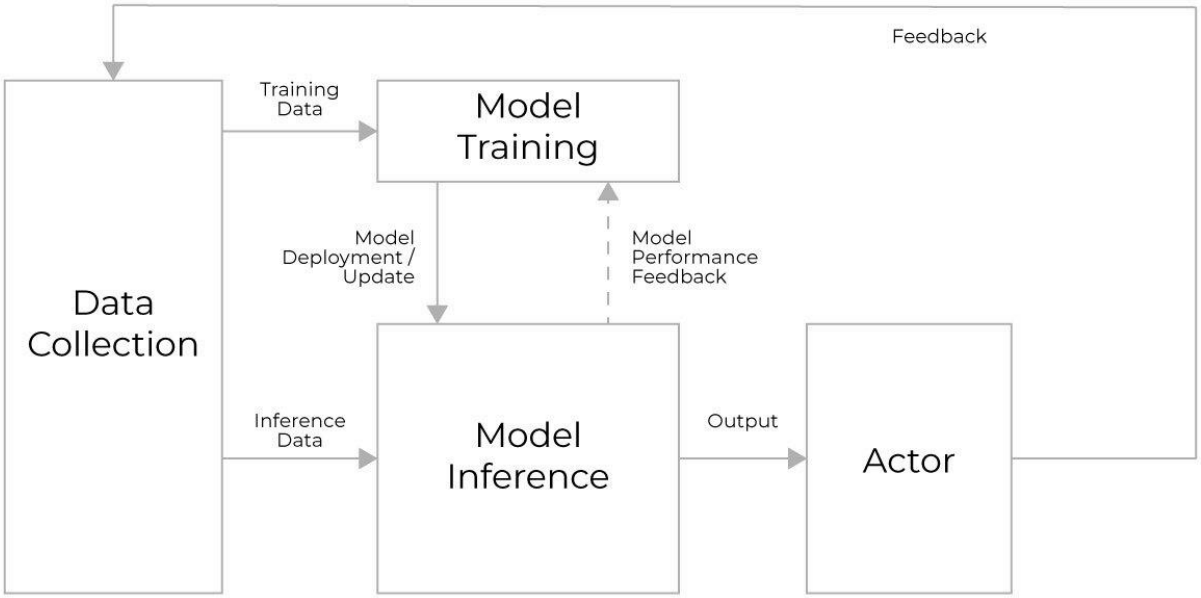

Рисунок 3.3 – Схема взаимодействия

Альтернатива – полностью децентрализованная архитектура, где узлы DU/CU/RU выполняют локальное инференс (а некоторые могут проводить дообучение) на базе локальных данных. Это сокращает задержки и уменьшает объём передаваемых данных, но усложняет синхронизацию моделей и управление их качеством.

Существует архитектура централизованнованного обучения моделей и распределённого применения, с обменом обновлениями (например, через федеративное обучение). Такая схема позволяет сбалансировать нагрузку, согласованность и эффективность.

В контексте радиосети (особенно в архитектуре O-RAN) уже сейчас выделяют два уровня RIC: non-RT RIC/SMO (для задач менее чувствительных к задержке) и near-RT RIC (для функций, которые требуют реакции в десятки-сотни миллисекунд). Именно эти уровни, предназначаются для различных типов AI/ML задач.[22]

Таким образом, архитектура распределения AI/ML может выглядеть следующим образом: модули прогноза, планирования и обучения в SMO / non-RT RIC, модули адаптации, управления ресурсами времени близкого к реальному в near-RT RIC, а инференс, который требует минимальной задержки, непосредственно на CU/DU / RU.

Помимо этого, для успешной интеграции алгоритмов AI/ML требуется не просто разместить обученные модели, но и обеспечить жизненный цикл: сбор данных, обучение (offline/online), валидацию, развертывание, мониторинг эффективности, откат моделей при деградации, обмен обновлениями между узлами. В 3GPP уже обсуждаются функции управления AI/ML (в том числе в SA5) создание гибких механизмов инференса и эмуляции, оптимизированного развертывания, координации функций между NG-RAN и 5GC.[23]

Интересной темой является федеративное обучение (Federated Learning, FL) и вертикальное федеративное обучение (VFL) подходы, которые позволяют узлам обучать модели локально и передавать только обновления (градиенты), не раскрывая сырые данные, что важно для приватности и снижения канальной нагрузки.[23]

Таким образом, архитектура управления моделями становится неотъемлемой частью общей сетевой архитектуры, и она включает: функции обучения, валидации, хранения моделей, инференса, мониторинга и коррекции.

Ключевые сценарии интеграции AI/ML: что уже стандартизовано и что исследуется?

Релиз 18 уже включает ряд сценариев, в которых AI/ML функции рассматриваются стандартизаторами. Одним из первых шагов было усиление сбора данных и сигнальных процедур, чтобы позволить реализацию моделей энергосбережения сети, балансировки нагрузки и оптимизации мобильности.[21]

В частности, 3GPP в релизе 18 начал нормировать поддержку AI/ML в NR air interface введение общего фреймворка для подачи AI/ML, в том числе для задач «CSI – фидбека», управления лучами (beam management) и позиционирования[22].

Помимо этого, в релизе 19 планируется ввод AI/ML для управления срезами сети (network slicing), оптимизации покрытия и ёмкости (CCO), и дальнейшие задачи в релизе 19.[21]

Таким образом, уже на этапе релиза 18 закладывается фундамент для тех функций, которые в дальнейшем станут обязательной частью «умных» 5G-систем.

Какие есть преимущества, вызовы и ограничения подхода AI/ML в архитектуре сети? Интеграция AI/ML обещает множество преимуществ: улучшенное использование ресурсов, более высокая адаптивность сети к изменяющимся условиям, автоматическое энергосбережение, снижение операционных затрат и повышение качества услуг (QoS) за счёт прогнозирования и более точной реакции на нагрузку. Кроме того, это открывает путь к новым архитектурным парадигмам сети, которые учатся, самооптимизируются и реагируют без необходимости частого человеческого вмешательства.

Однако существует ряд серьёзных вызовов.

Во-первых, модели ML должны быть надежными и устойчивыми они не могут допускать «неудачных действий», которые нарушат работу сети.

Во-вторых, необходимо грамотно организовать обучение и обновление моделей: когда и где это делать, как агрегировать данные, как обеспечить синхронизацию и согласованность между узлами.

В-третьих, задержки и ресурсы на узлах (CU/DU/RU) могут ограничивать задачи, которые могут быть выполнены на «краю» в реальной жизни.

В-четвёртых, совместимость между вендорами требует четких стандартов интерфейсов, обмена моделей и сигналов управления.

В-пятых, необходимо учитывать аспект безопасности – защита данных, проверка на атаки (adversarial robustness) и контроль доступа к моделям и обновлениям.

В-шестых, сложно произвести измерение эффективности AI/ML – трудно количественно оценить, какая доля улучшения достигается именно за счёт интеллектуальных функций, и обосновать затраты и усложнение архитектуры.

Кроме того, с ростом сложности моделей может возрастать их вычислительная нагрузка и энергопотребление, что противоречит цели энергосбережения. Поэтому исследователи также рассматривают «устойчивые» AI/ML такие, которые эффективно используют ресурсы, упрощают модели, применяют квантование, прунинг и другие приёмы.

На официальном сайте 3GPP в описании релиза 18 указывается, что одной из приоритетных тем стало повышение энергоэффективности (Energy Efficiency - EE). В этой области AI/ML играет ключевую роль, поскольку интеллектуальные алгоритмы способны автоматически прогнозировать периоды низкой загрузки сети и временно переводить части оборудования в «спящий» режим, не ухудшая качество обслуживания пользователей [21].

Интеллектуальные функции, встроенные в подсистемы радиодоступа (RAN) и управления сетью, позволяют динамически регулировать активность антенн, частотных диапазонов и портов MIMO в зависимости от реального трафика. Благодаря этому 5G-Advanced достигает более глубокого уровня «зелёной» автоматизации [21].

AI/ML также используется в самоорганизующихся сетях (SON – Self-Organizing Networks), где алгоритмы обеспечивают автоматическую настройку параметров, устранение конфликтов и самовосстановление при сбоях. Эти функции, согласно информации на сайте 3GPP, постепенно стандартизируются в рамках рабочих групп SA5 и RAN3, что обеспечивает их совместимость и масштабируемость в многоузловых конфигурациях [21].

AI/ML и управление мобильностью пользователей

В релизе 18 3GPP уделяет внимание интеграции AI/ML в процессы управления мобильностью (Mobility Management). Использование машинного обучения позволяет предсказывать траектории перемещения пользователей и оптимизировать процедуры handover (передачи обслуживания между сотами) [21].

Благодаря анализу исторических данных и профилей трафика сеть может заранее определять, когда и куда переместится пользователь, и подготавливать соответствующие ресурсы. Это особенно важно в условиях высокой плотности базовых станций и динамических сценариев, например в транспорте или «умных» городах [21].

Релиз 18 создаёт нормативную основу для такого подхода – в частности, улучшенные механизмы сбора KPI и телеметрии позволяют формировать обучающие выборки для алгоритмов предсказания и оптимизации мобильности [21].

Безопасность и доверие в системах AI/ML 5G Advanced

На страницах сайта 3GPP, посвящённых управлению и аналитике, отмечено, что интеграция AI/ML требует внедрения механизмов доверенного управления моделями [23]. Это означает необходимость верификации и аутентификации моделей ML, их контроля целостности и мониторинга на предмет отклонений поведения [23].

В релизе 18 введены базовые принципы описания ML-сущностей (ML entities) каждая модель рассматривается как управляемый объект с метаданными, идентификатором, версиями и связью с жизненным циклом сети [23]. Такой подход создаёт основу для прозрачности и трассируемости моделей в разных доменах 5G-системы [23].

В дальнейшем эти принципы будут расширяться за счёт внедрения механизмов отчётности и валидации, чтобы операторы могли доверять решениям, принимаемым AI/ML. Это особенно важно для критически

значимых сервисов – промышленной автоматизации, транспорта, медицины и других направлений, где ошибка алгоритма может привести к сбою [23].

3.5 Поддержка XR (AR/VR/MR) и QoS в 5G Advanced

Что такое XR и как его можно внедрить в 5G-Advanced?

XR – это обобщающий термин, включающий Augmented Reality (AR, дополненная реальность), Virtual Reality (VR, виртуальная реальность) и Mixed Reality (MR, смешанная реальность). Эти технологии создают погружающий опыт, где виртуальные элементы интегрируются в реальный мир или полностью заменяют его. Однако для их эффективной работы требуются высокая пропускная способность, низкая задержка, высокая надежность и точное управление качеством обслуживания (Quality of Service, QoS).

XR-технологии революционизируют образование, здравоохранение, развлечения, производство и другие сферы. Например VR может погружает пользователя в полностью виртуальную среду, где он может взаимодействовать с цифровыми объектами, AR накладывает цифровую информацию на реальный мир а MR сочетает виртуальные и реальные элементы, создавая иллюзию их интеграции.

Для XR критически важны такие сетевые параметры, как:

– пропускная способность – до нескольких десятков Мбит/с на поток для высококачественного видео (4K/8K) и сенсорных данных;

– задержка - менее 10-20 мс end-to-end (E2E);

– надежность – 99.999% для критических приложений, чтобы избежать потери пакетов, которая может разрушить иммерсию;

– синхронизация – координация нескольких потоков данных (видео, аудио, тактильные сигналы).

Традиционные сети (предыдущих поколений) не справляются с этими требованиями, но 5G Advanced вводит улучшения, включая edge computing (краевые вычисления), многоантенные системы (MIMO) и адаптивное управление QoS.

5G (Release 15 – 17) уже ввел базовую поддержку XR через Ultra-Reliable Low Latency Communications (URLLC) и Enhanced Mobile Broadband (eMBB) [4][5]. Однако 5G Advanced (Release 18 и выше) фокусируется на оптимизации для XR [6].

В Release 18 была введена концепция PDU Sets (Protocol Data Unit Sets) – концепция групп пакетов, связанных логически (например, один кадр видео). Это позволяет сети обрабатывать данные как единое целое, улучшая QoS. Ключевые улучшения включают в себя Time-Critical Communication, она обеспечивает предсказуемую задержку для реального времени, а также Multi-Connectivity. Она использует несколько частот (низких и высоких) для баланса нагрузки, как в алгоритме Delay-Based Traffic Balancing (DBTB), который удваивает емкость для AR/VR трафика[6]. Схема интеграции технологий отражена на рисунке 3.4.

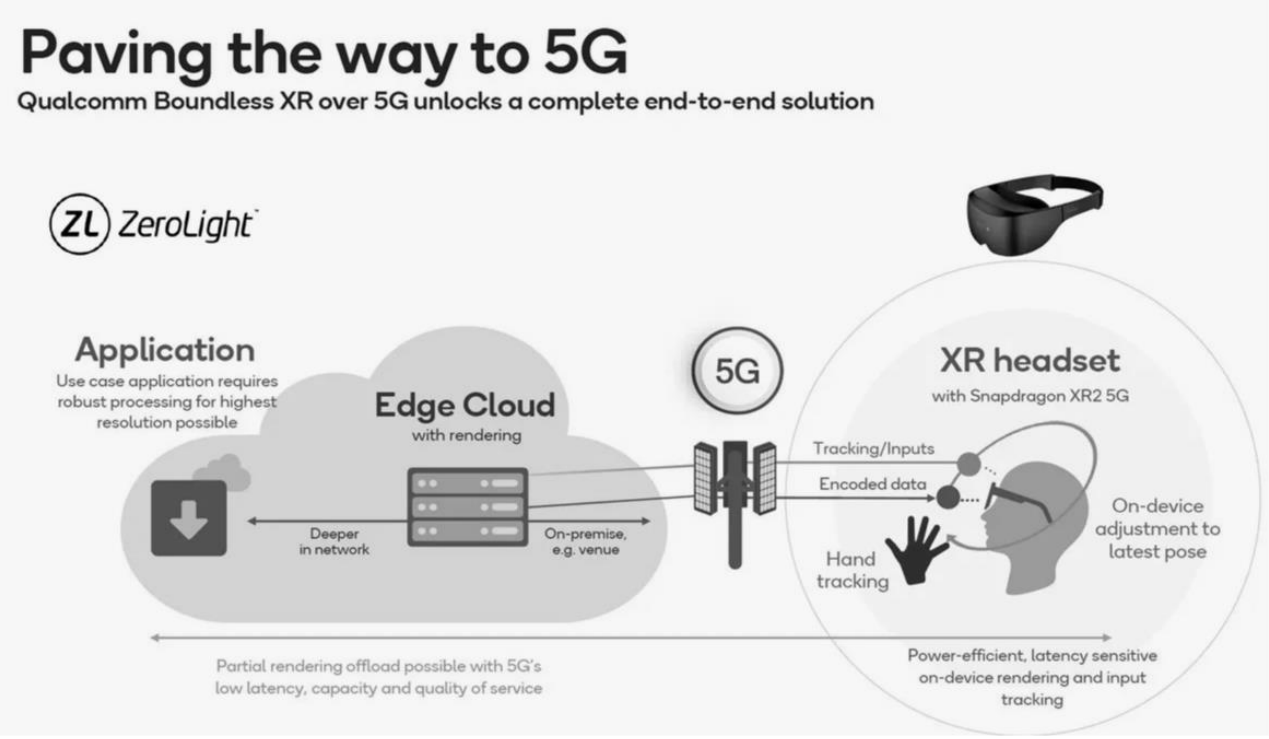

Рисунок 3.4 – Интеграция 5G и XR технологий

QoS в 5G – это набор правил для приоритизации трафика. Для XR вводятся специализированные механизмы, учитывающие «PDU Sets» и «Data Bursts» (всплески данных, типичные для видео в XR).

PDU Sets – это наборы пакетов, представляющие единицу приложения (например, один видеокадр). 3GPP определяет ограниченные конфигурации маппинга для упрощения обработки:

а) 1:1:1 – один PDU Set, один QoS Flow, один DRB; конфигурация обеспечивает максимальный контроль QoS, выделенный путь для потока;

б) N:1:1 – несколько PDU Sets, один QoS Flow, один DRB; конфигурация упрощает координацию в всей системе 5GS (5G System);

в) N:N:1 – несколько PDU Sets, несколько QoS Flows, один DRB; конфигурация ограничивает координацию RAN, но упрощает синхронизацию.

Эти конфигурации позволяют сети приоритизировать критические пакеты, минимизируя задержки и потери.

QoS Schedulers для XR трафика – планировщики QoS учитывают требования потоков (AR/VR/CG/VoIP). Например, в симуляциях с 5G-LENA scheduler распределяет ресурсы для смешанного трафика, обеспечивая E2E производительность. Алгоритмы, такие как Demand-Based Proportional Fairness (D-PF) или 5MART (на базе ML), адаптируют распределение для XR, балансируя между VR (высокая задержка) и AR (высокая мобильность).

Качество обслуживания (QoS) и планировщики (schedulers) в 5G Advanced играют ключевую роль в эффективном распределении сетевых ресурсов между разнородными сервисами, такими как расширенная реальность (XR), интернет вещей (IoT) и критические коммуникации. Планировщики QoS обеспечивают приоритизацию трафика на основе параметров задержки, пропускной способности и надежности, динамически адаптируясь к изменяющимся условиям сети. Для XR-приложений, требующих низкой задержки и высокой синхронизации, используются специализированные алгоритмы, такие как пропорциональное взвешиное справедливое планирование (Proportional Fair) с учетом временных окон и планирование на основе дедлайнов (Deadline-Aware Schedulers), которые минимизируют потери пакетов. Схема работы планировщиков QoS отражена на рисунке 3.5[24]

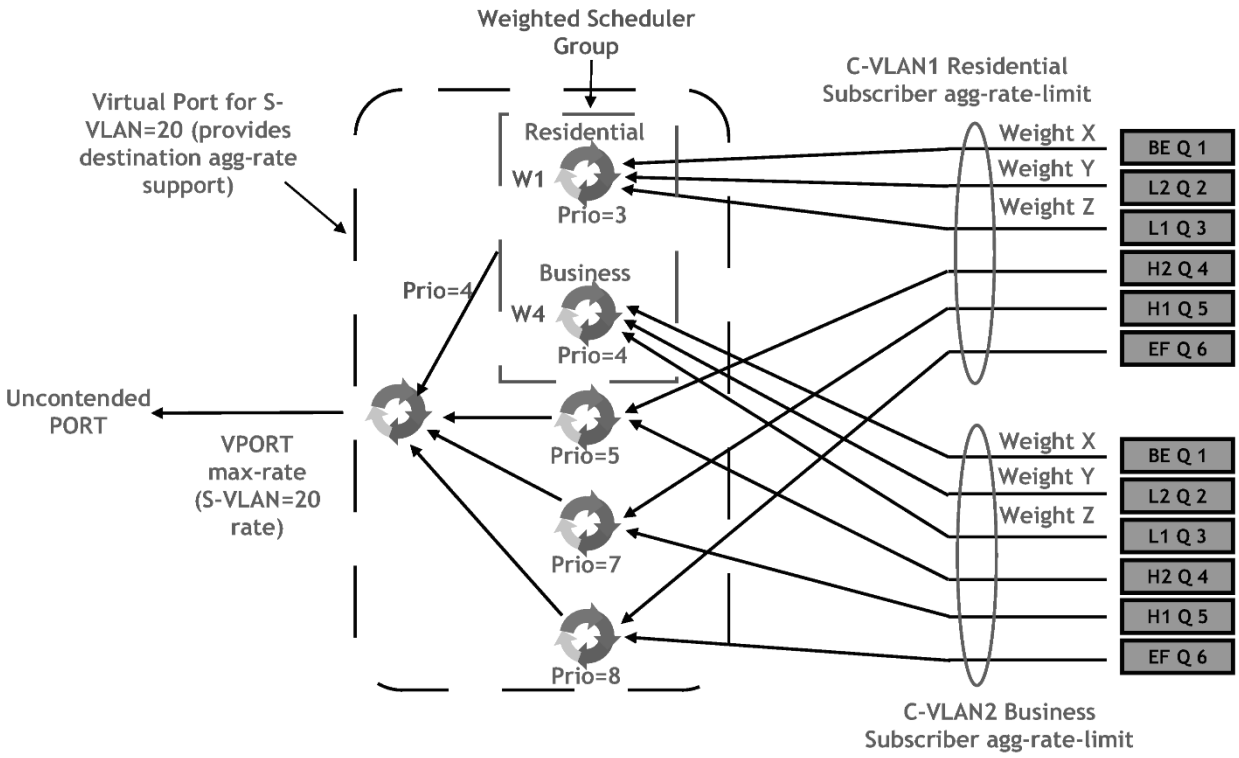

Рисунок 3.5 – Схема работы планировщиков QoS

Интеллектуальное управление ресурсами

Интеллектуальное управление ресурсами в 5G Advanced для XR-сервисов реализует комплексный подход к оптимизации трафика на основе контекста пользователя. Технология оптимизации поля зрения (Field of View - FoV) позволяет сети анализировать направление взгляда пользователя в VR-среде и приоритизировать передачу видео контента в центральной области фокуса, снижая качество периферийных участков. Это особенно критично для VR-гейминга, где обеспечивает снижение требований к пропускной способности на 30-50% без ухудшения воспринимаемого качества. Параллельно реализуются улучшения восходящего канала (Uplink Enhancements) с увеличением скоростей передачи для пользовательского контента в AR-режиме, что обеспечивает плавный стриминг живого видео с мобильных устройств.

Интеграция качества обслуживания и качества восприятия (QoE/QoS Integration) позволяет системе учитывать не только технические параметры сети, но и субъективное восприятие пользователя, включая точное совмещение виртуального контента с реальным окружением.

Роль Edge Computing и 5G Core

Edge Computing и 5G Core формируют фундамент для реализации требовательных XR-сервисов в 5G Advanced, обеспечивая беспрецедентно низкие задержки за счет распределенной обработки данных вблизи пользователя. Платформы, такие как Qualcomm Snapdragon XR2 5G, напрямую интегрируются с архитектурой 5G, обеспечивая работу по схеме "boundless XR" – когда ресурсоемкие задачи рендеринга и физических расчетов выполняются на edge-серверах, а на устройство передается только финальный видеопоток. Операторы связи развертывают распределенную edge-инфраструктуру, предоставляя гарантированную пропускную способность и предсказуемую задержку через 5G Core с поддержкой Network Slicing и MEC (Multi-access Edge Computing). Это позволяет перенести вычислительно интенсивные задачи – такие как AI-обработка, разделенный рендеринг и синхронизация виртуальных объектов – с конечных устройств в сеть, значительно расширяя возможности мобильных XR-устройств и обеспечивая бесшовный иммерсивный опыт.

5G QoS Identifiers

5QI (5G QoS Identifiers) представляют собой стандартизированные идентификаторы качества обслуживания, которые определяют критические параметры трафика – гарантированную битрейт, приоритет, задержку и вариацию задержки пакетов (PDV).

В Release 18 введены специализированные 5QI для XR-сервисов, обеспечивающие одновременную поддержку низкой задержки и высокой пропускной способности, что особенно важно для видео потоков, передачи позы пользователя и голоса в режиме реального времени. Для промышленной автоматизации новые 5QI учитывают разнообразные требования IoT-устройств к синхронизации и задержке. Ключевым улучшением стала поддержка PDV (Packet Delay Variation) для стабильной передачи чувствительного к джиттеру трафика. Эти механизмы интегрируются с сетевыми срезами для изоляции критичного трафика и требуют непрерывного

мониторинга QoS через Application Function (AF) с экспозицией метрик в реальном времени. В перспективе Release 19 добавит уточнения для PDU Set-based QoS, обеспечивая более детальное управление группами пакетов в сложных сценариях взаимодействия.

Аспекты внедрения рассмотренных технологий в 5G Advanced требуют выполнения ключевых предварительных условий: развертывания 5G SA Core, массового распространения совместимых устройств (Release 18+) и создания распределенных облачных платформ. Критически важным элементом становится тестирование и мониторинг QoS через строгие KPI, включая гарантированную задержку длительностью не более 10 мс.

В перспективе Release 19 углубит оптимизацию через PDU Sets и расширенную XR-awareness, закладывая основы для перехода к 6G.

Совместная работа QoS-планировщиков, Edge Computing и интеллектуального управления ресурсами формирует в 5G Advanced динамическую платформу, способную одновременно обслуживать иммерсивные потребительские сервисы и критические промышленные приложения, трансформируя мобильные сети в универсальную инфраструктуру для цифровой экономики.

3.6 Улучшения энергоэффективности в 5G Advanced

Энергоэффективность является одной из ключевых стратегических целей развития современных телекоммуникационных систем. Рост числа подключённых устройств, увеличение пропускной способности и плотности базовых станций в сетях 5G привели к существенному увеличению энергопотребления инфраструктуры. В условиях глобальных инициатив по снижению углеродного следа и переходу к «зелёным» технологиям 3GPP в рамках спецификаций Release 18 и (планируемой) Release 19 уделяет особое внимание разработке и внедрению механизмов, направленных на оптимизацию энергопотребления без ухудшения производительности сети. При отсутствии применения подобных технологий, энергопотребление бы

кратно возросло (если рассматривать его, например, с точки зрения одного и того же поколения сети).

В своё время, стандарт 5G NR был разработан на основе знаний о типичной активности трафика в радиосетях, а также необходимости поддержки спящего режима в радиосетевом оборудовании. Перевод базовой станции в спящий режим при отсутствии трафика, т.е. отключение аппаратных компонентов, позволяет снизить потребление энергии [26]. Чем больше компонентов отключено, тем больше энергии мы экономим – модель мощности базовой станции представлена на рисунке 3.6.

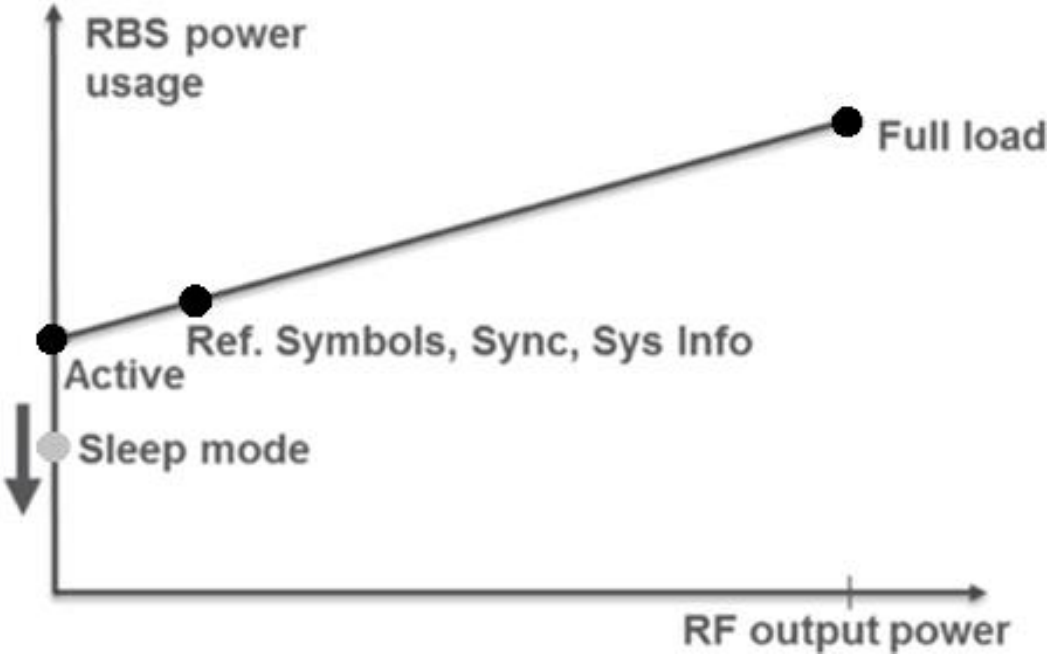

Рисунок 3.6 – Модель мощности базовой станции

В предыдущих сетевых технологиях, таких как LTE, часто передавались постоянно активные сигналы, например, опорные сигналы, специфичные для соты (CRS). Они необходимы для обеспечения покрытия соты и качественного соединения с пользователями. В результате базовая станция находится в режиме ожидания лишь очень короткое время (менее 1 мс) до следующей передачи необходимого сигнала, и лишь небольшое количество компонентов с очень коротким временем повторной активации могут быть отключены, когда базовая станция находится в режиме ожидания, что ограничивает возможную экономию энергии в LTE.

С другой стороны, NR требует гораздо меньшего количества постоянно активных сигналов. Это, в свою очередь, обеспечивает более глубокие и продолжительные периоды сна, когда передача данных минимальна или отсутствует, что существенно влияет на общее энергопотребление сети[26].

На рисунке 3.7 отражен пример энергопотребления базовой станции во время передачи сигналов в режиме ожидания в LTE (вверху) и NR (внизу). NR настроен на отправку блоков сигнала (SSB) каждые 20 мс.

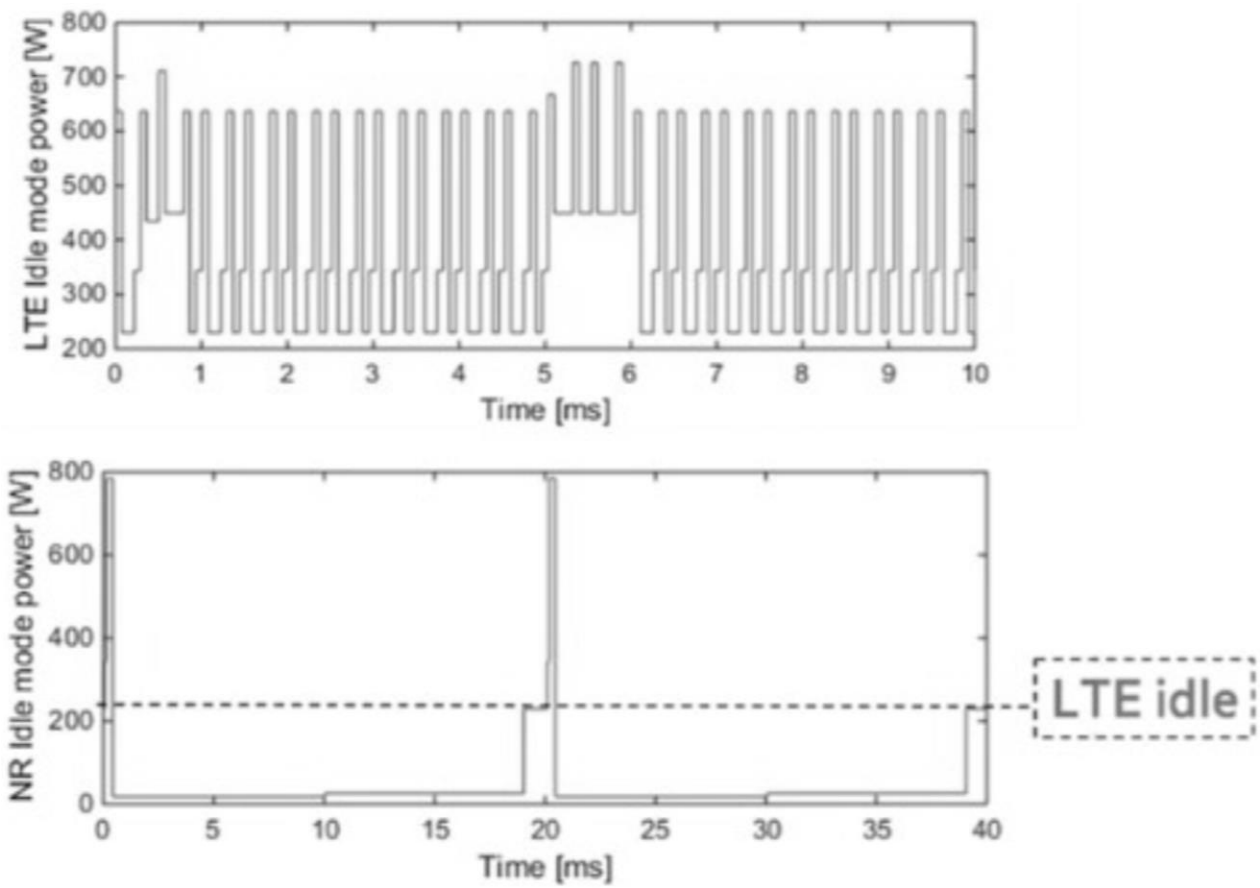

Рисунок 3.7 – Пример энергопотребления базовой станции

5G Advanced расширяет возможности экономичной сети радиодоступа 5G благодаря новым энергосберегающим функциям. К ним относятся улучшенные возможности снижения энергопотребления в ячейках и лучах, обслуживающих ограниченный трафик, а также улучшенная динамическая адаптация портов и питания для снижения энергопотребления базовой станции. Эти функции поддерживаются новыми функциями искусственного интеллекта на основе намерений, которые служат определенным целям, оптимизируя использование сети и максимально увеличивая время ожидания

MIMO[21]. При разработке релиза 18, определялись исследования и принципы проектирования, отвечающие духу времени.

В рабочих группах RAN (Radio Access Network) было проведено обширное исследование, направленное на анализ механизмов повышения энергоэффективности в различных измерениях [6].

В основу легла модель энергопотребления базовой станции, включающая в себя динамические и статические составляющие расхода энергии, а также зависимость потребления от числа активных антенн, несущих и пользователей.

На базе полученных результатов в Release 18 были стандартизованы следующие новые функциональные возможности:

– усовершенствование CSI для адаптации в пространственной и энергетической областях;

– механизм DTX/DRX соты во временной области;

– работа вторичных сот (SCell) без передачи SSB при междиапазонной агрегации несущих (CA);

– механизм предотвращения зависания устаревших UE в сотах, использующих энергосберегающие технологии;

– улучшения процедуры CHO (Conditional Handover) для сетей NES;

– активация межузлового луча и оптимизация пейджинга для снижения сигнальной активности.

Схема данных улучшений в 5G Advanced отражена на рисунке 3.8.

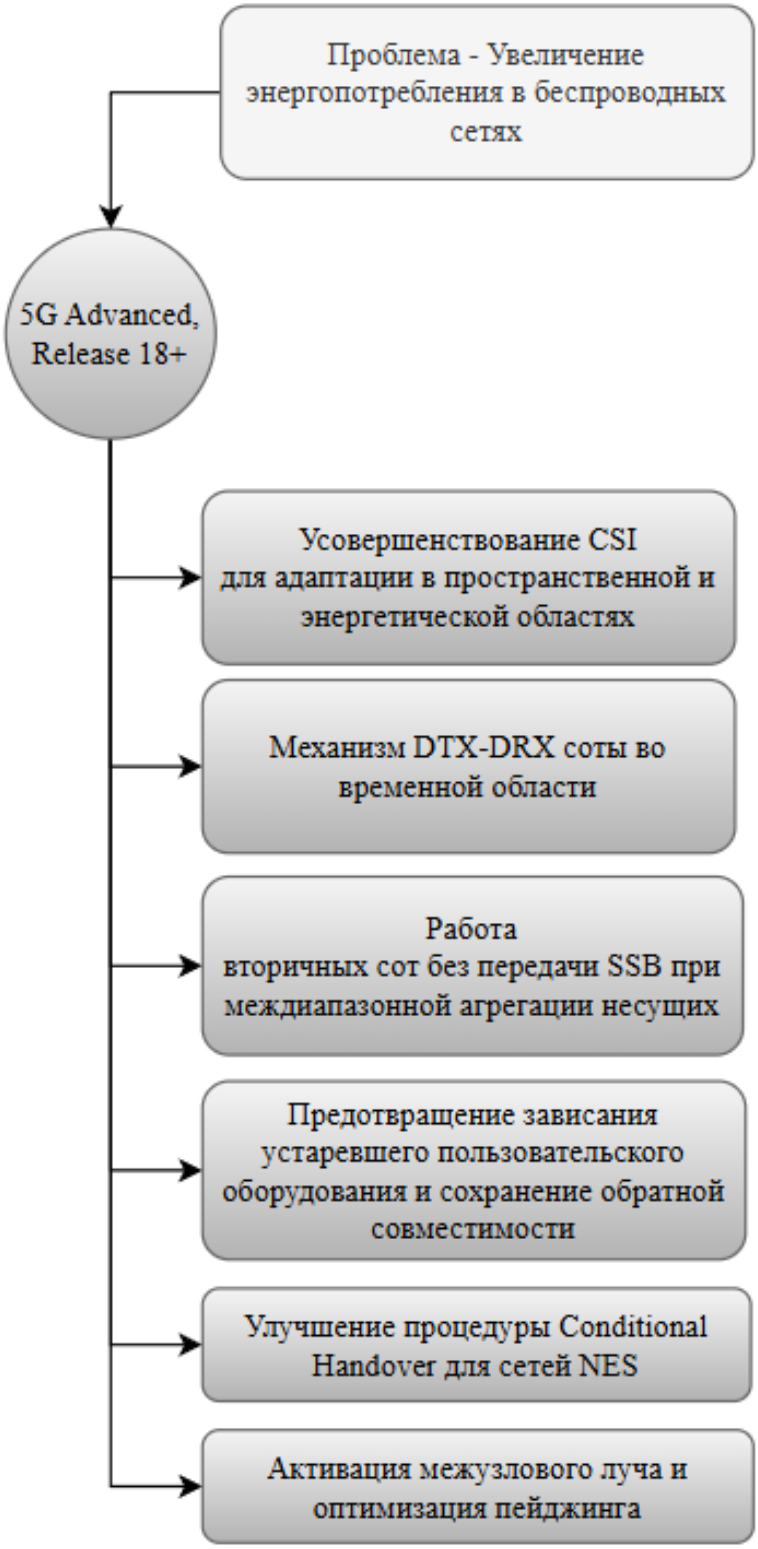

Рисунок 3.8 – Улучшения энергоэффективности в 5G Advanced

Механизм улучшения CSI для адаптации в пространственной и энергетической областях описывается ниже. Для эффективной адаптации сети в пространственной и энергетической областях необходима высокая точность оценки состояния канала.

В Release 18 была представлена новая структура отчётности CSI, позволяющая пользовательскому устройству (UE) формировать несколько подотчётов (N ≥ 1) в рамках одного отчёта CSI.

Каждый подотчёт связан с определённой подконфигурацией, заданной сетью, и отвечает либо за адаптацию в пространственной области (Spatial Domain, SD), либо за адаптацию в энергетической области (Power Domain, PD).

SD-адаптация подразделяется на два типа:

– тип 1 – уменьшение количества активных антенн путём сокращения числа портов CSI-RS;

– тип 2 – снижение количества антенных элементов, задействованных для передачи, без уменьшения числа портов.

PD-адаптация регулирует мощность передачи в зависимости от текущих условий радиосвязи и требований к качеству обслуживания [6].

Совместное использование SD и PD-адаптаций позволяет гибко изменять структуру лучей и уровень мощности в зависимости от пространственной избыточности сигнала, тем самым снижая энергопотребление без потери качества канала.

Отчёты CSI могут быть периодическими, полупостоянными или апериодическими, что обеспечивает гибкость конфигурации и снижает нагрузку на процессор UE.

Был также введен и усовершенствован механизм DTX/DRX сот во временной области (прерывистая передача (DTX) и прерывистый приём (DRX) на уровне соты) [6]. Этот механизм является одним из наиболее эффективных механизмов энергосбережения.

В Release 18 добавлена поддержка DTX/DRX не только для устройств, но и для базовых станций (cell – level DTX/DRX) [6].

Суть механизма заключается в том, что gNB может временно приостанавливать передачу и приём сигналов в периоды низкой активности трафика. UE, находящиеся в состоянии RRC_CONNECTED, могут быть

настроены с периодическими шаблонами активности/неактивности, индивидуальными для каждой обслуживающей соты.

Настройки позволяют активировать до двух различных шаблонов DTX/DRX для разных сот, а их включение и выключение осуществляется через сигнализацию RRC или с помощью общей L1 сигнализации в формате DCI 2_9.

Эти механизмы не влияют на критически важные функции, такие как SSB-передача, пейджинг, передача системной информации и процедура произвольного доступа (RACH).

Как итог, применение DTX/DRX на уровне сот позволяет снизить энергопотребление радиоподсистемы gNB в ночные часы и при низкой загрузке, а также продлить срок службы оборудования.

Для дополнительной экономии энергии был реализован механизм возможность работы вторичных сот (SCell) без передачи сигнала синхронизации (SSB) в сценариях междиапазонной агрегации несущих (CA) [6].

Ранее, начиная с Release 15, подобный механизм применялся только для внутридиапазонных сценариев, а в Release 18 он расширен на междиапазонные случаи в FR1.

Активация такой соты осуществляется с использованием опорной междиапазонной соты, а синхронизация обеспечивается за счёт периодических или апериодических TRS-сигналов. Это решение позволяет исключить дублирующую передачу SSB, которая потребляет значительную долю энергии, сохранив при этом корректность работы синхронизации и планирования ресурсов.

Был реализован механизм предотвращения зависания устаревших UE. В условиях, когда не все пользовательские устройства поддерживают современные функции энергосбережения, возникает риск попыток подключения таких UE к сотам с активированным DTX/DRX [6].

Для предотвращения подобных ситуаций в SIB1 был введён новый бит запрета доступа, который ограничивает регистрацию в данной соте устройств, не поддерживающих технологии энергосбережения.

При отсутствии этого бита используется традиционный механизм запрета доступа.

Это решение предотвращает неэффективное использование ресурсов и обеспечивает корректную работу новых функций без обратной совместимости.

Были также введены улучшения процедуры Conditional Handover (CHO), и они описаны ниже.

Для минимизации задержек при передаче обслуживания UE из одной соты в другую в момент, когда исходная сота переходит в режим энергосбережения (NES), были установлены усовершенствования процедуры Conditional Handover (CHO). Теперь UE может заранее получать события CHO, специфичные для сот с активным NES [6].

Условие перехода считается выполненным только при получении UE соответствующего DCI – сообщения, подтверждающего, что CHO для данной соты разрешён и активирован.

Благодаря этому повышается надёжность обслуживания и предотвращаются потери соединения в динамически изменяющейся сети.

Для дальнейшего повышения энергоэффективности в Release 18 был представлен механизм активации межузлового луча (англ. «inter-node beam activation») [6].

Узел NG – RAN, управляющий основной сотой покрытия, может направлять запрос соседнему узлу, владеющему сотой с функцией расширения пропускной способности, на включение отдельных SSB-сигналов в нужных направлениях. При этом принимающий узел активирует только необходимые лучи, что существенно снижает общее энергопотребление антенной системы.

Дополнительно введено понятие «energy saving reason», указывающее, что некоторые лучи SSB временно деактивированы с целью энергосбережения.

В архитектуре с разделением CU/DU добавлена поддержка передачи вспомогательной информации, включая список разрешённых сот и предпочтительных SSB, что позволяет ограничивать пейджинг для определённых UE только по минимально необходимым лучам.

Такой подход обеспечивает эффективный компромисс между энергосбережением и доступностью обслуживания, особенно для стационарных или малоподвижных устройств.

Реализация описанных функций в 5G Advanced знаменует собой переход от локальных методов оптимизации к системному и интеллектуальному управлению энергопотреблением на уровне всей сети.

Благодаря использованию описанных механизмов CSI-адаптации, DTX/DRX, CHO, междиапазонной координации и пейджинговых улучшений, оператор может динамически регулировать активность базовых станций и антенн в зависимости от текущих условий трафика и качества канала.

Таким образом, Release 18 закладывает фундамент для сквозного энергоэффективного управления (End – to – End Energy Efficiency) – помимо конкретных элементов энергосбережения в сети, 5G Advanced также будет предоставлять расширенные возможности ИИ для поддержки энергосбережения в сети, такие как определение сигнализации прогнозирования энергоэффективности между узлами на основе данных интерфейса RAN и процедур ИИ. которые будут расширены в Release 19 за счёт внедрения аналитических функций, основанных на искусственном интеллекте и самооптимизирующихся алгоритмах [21].

Это позволит обеспечить снижение совокупного энергопотребления сетей 5G до 30%, создавая основу для устойчивых, экологичных и интеллектуальных телекоммуникационных систем следующего поколения.

Контрольные вопросы

1. Что является основной причиной того, что инженерам пришлось задуматься над повышением энергоэффективности сети? (Увеличение количества устройств – и, как следствие, увеличение энергопотребления; а также – мировые «зеленые» тренды по снижению уровня отходов и выбросов углекислого газа).

2. Что такое механизм DTX/DRX сот во временной области? (прерывистая передача (DTX) и прерывистый приём (DRX) на уровне соты).

3. Могут ли вышеперечисленные методы способствовать понижению не только нагрузки на источник питания, но и на радиоканал? (да – так как модель прерывистой передачи способствует уменьшению времени «в эфире», и это ранее было показано применительно к сравнению с LTE).

3.7 Улучшения безопасности в 5G Advanced

Развёртывание сетей 5G Advanced представляет собой революционный этап в эволюции телекоммуникационных технологий, предлагая беспрецедентные возможности в области скорости передачи данных, низкой задержки и массового подключения устройств. Технология 5G Advanced, определяемая стандартами 3GPP Release 18 и Release 19, является эволюцией базовой технологии 5G, предоставляя усовершенствованные возможности для различных применений – от промышленного IoT до критически важных коммуникаций [6][7].

Однако с расширением функциональности сетей пятого поколения возникают новые вопросы в области кибербезопасности и требования к надёжности инфраструктуры. Итерация посвящена анализу ключевых аспектов безопасности и надёжности технологии 5G Advanced, включая новые киберугрозы, защиту IoT-устройств, применение искусственного интеллекта в киберзащите и обеспечение стабильности критически важных сервисов.

Переход от базового 5G (Release 15-16) к 5G Advanced (Release 18-19) сопровождается значительным расширением функциональности и, как следствие, увеличением поверхности атак [3][4][6][7]. Если Release 15

заложил основы технологии 5G NR с базовыми механизмами безопасности, то последующие релизы добавили множество новых функций, каждая из которых требует дополнительных мер защиты.

Основные технологические изменения, влияющие на безопасность:

– расширенная поддержка IoT: Release 17 и Release 18 ввели технологию NR-Light (RedCap) для массового подключения IoT-устройств, что создало миллионы новых потенциальных точек входа для атак [2][5][6];

– улучшенное позиционирование: Release 18 значительно усовершенствовал функции позиционирования, что создаёт риски для конфиденциальности данных о местоположении пользователей [18];

– расширенная работа в mmWave диапазоне: использование частот FR2 (24-100 ГГц) требует специфических мер защиты от перехвата сигнала [19].

Схема функциональных особенностей сети 5G отражена на рисунке 3.9.

Рисунок 3.9 – Архитектура сети 5G-Advanced

Технология 5G Advanced кардинально увеличивает количество подключённых устройств и точек доступа к сети. Согласно прогнозам отраслевых аналитиков, к 2025 году ожидается более 75 миллиардов подключённых IoT-устройств, причём значительная часть из них будет

использовать технологию RedCap для энергоэффективного подключения к сетям 5G [1][2].

Ключевые факторы, увеличивающие уязвимость:

– массовое подключение устройств: каждое подключённое IoT-устройство может стать вектором атаки;

– гетерогенность устройств: разнообразие типов устройств затрудняет внедрение единых мер безопасности;

– распределённая архитектура: использование граничных вычислений (edge computing) означает, что обработка данных происходит ближе к источнику, часто при меньшем централизованном контроле;

– множественные частотные диапазоны: работа в различных диапазонах (FR1 и FR2) требует дифференцированных подходов к защите [10][19].

Принцип работы технологии RedCap отражен на рисунке 3.10.

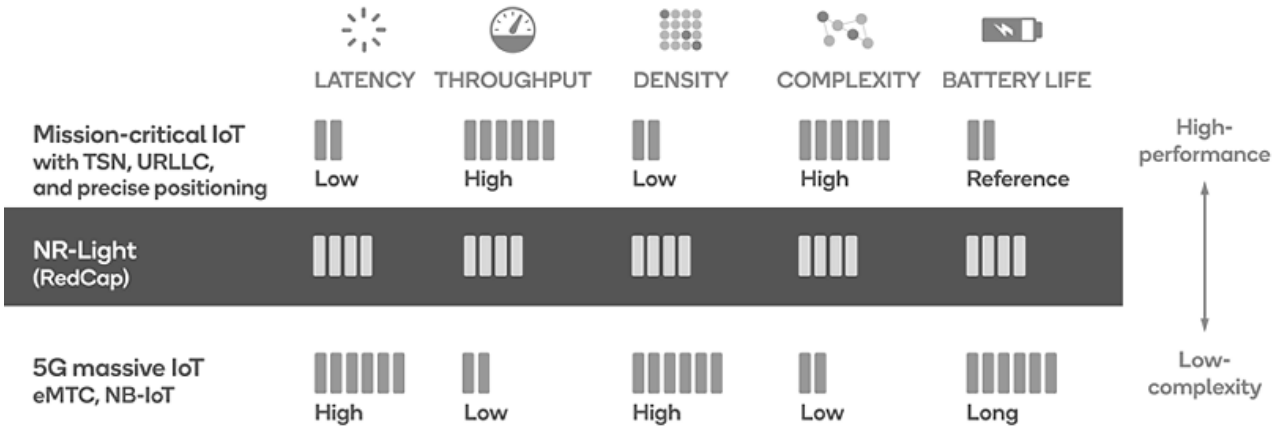

Рисунок 3.10 – Принцип работы технологии RedCap

5G Advanced является полностью программно-определяемой сетью, построенной на принципах Software-Defined Networking (SDN) и Network Function Virtualization (NFV). Эта архитектура обеспечивает гибкость и масштабируемость, но одновременно вводит новые риски безопасности [8] [11]. Специфические угрозы виртуализированной архитектуры включают атаки на гипервизоры, когда компрометация гипервизора может привести к нарушению изоляции между виртуальными сетевыми функциями. Межслойные атаки, при которых злоумышленники используют уязвимости в

одном уровне виртуализации для атаки на другой. Уязвимости контроллеров SDN, где централизованное управление сетью создаёт единую точку отказа. API-уязвимости, когда программные интерфейсы для управления сетевыми функциями могут быть использованы для несанкционированного доступа.

Network Slicing - ключевая возможность 5G Advanced, позволяющая создавать множество виртуальных сетей на единой физической инфраструктуре [1][11]. О ней будет более подробно рассказано позднее.

Каждый срез может быть оптимизирован для конкретного применения - от eMBB (enhanced Mobile Broadband) до URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications).

Проблемы безопасности «сетевого нарезания»:

– межслайсовые атаки: нарушение безопасности в одном срезе потенциально может повлиять на другие сегменты;

– недостаточная изоляция ресурсов: при неправильной конфигурации срезы могут конкурировать за общие ресурсы;

– сложность управления политиками безопасности: каждый срез требует индивидуальных политик безопасности;

– динамическое создание и удаление срезов: процессы оркестрации могут содержать уязвимости.

Новые векторы атак в контексте 5G Advanced:

– усиленные DDoS-атаки – Увеличенная пропускная способность сетей 5G (до 20 Гбит/с) и плотность устройств могут быть использованы для запуска мощных распределённых атак типа «отказ в обслуживании» [10][12];

– IoT-ботнеты на базе RedCap: устройства NR-Light, хотя и имеют ограниченные возможности по сравнению с полноценными 5G-устройствами, всё равно обладают достаточной вычислительной мощностью для участия в скоординированных атаках [2];

– атаки на системы позиционирования – улучшенные возможности позиционирования в Release 18 (точность до нескольких сантиметров) создают новые возможности для отслеживания и профилирования пользователей [18];

– атаки на цепочку поставок – глобальная цепочка поставок оборудования 5G включает множество поставщиков и стран, что увеличивает риск аппаратных и программных манипуляций [8].

Защита IoT-устройств и революция RedCap в IoT-безопасности

Технология NR-Light (RedCap), стандартизированная в Release 17 и усовершенствованная в Release 18, представляет собой специализированную версию 5G NR для IoT-устройств, обеспечивающую пиковую скорость передачи данных до 150 Мбит/с при снижении сложности устройств на 60-70% и увеличении времени автономной работы до 10 лет [2][5][6]. Несмотря на эти усовершенствования, IoT-устройства остаются особой категорией угроз в экосистеме 5G Advanced, поскольку многие из них проектируются с ограниченными вычислительными ресурсами, отсутствием механизмов обновления, слабой аутентификацией и физической доступностью для потенциальных злоумышленников. Длительный жизненный цикл IoT-устройств, достигающий десятилетий, создаёт дополнительные риски, так как средства защиты, актуальные на момент развёртывания, могут устареть задолго до окончания эксплуатации устройства [2][15].

Встроенные механизмы защиты и стратегии безопасности

Технология 5G Advanced предоставляет существенные улучшения безопасности для IoT-сетей, включая 256-битное шифрование с поддержкой современных криптографических алгоритмов (AES, SHA-256), улучшенную аутентификацию через протокол EAP-AKA' с поддержкой криптографии с открытым ключом, обязательную проверку целостности всех сообщений сигнализации и защиту от атак с ложными базовыми станциями [3][15]. Одним из наиболее эффективных механизмов защиты является использование сетевого нарезания, позволяющего размещать IoT-устройства в отдельных виртуальных сетях с индивидуальными политиками безопасности, что обеспечивает логическую изоляцию и ограничивает распространение атак между различными сегментами инфраструктуры [1][11]. Устройства RedCap, несмотря на упрощённую архитектуру с уменьшенным количеством антенн и

сниженной полосой пропускания, поддерживают полный набор функций безопасности 5G NR, причём оптимизированное энергопотребление позволяет чаще обновлять ключи шифрования без существенного влияния на время автономной работы [2].

Эффективная защита IoT требует комплексного подхода, включающего стратегию Zero Trust с непрерывной верификацией всех устройств и реализацией принципа наименьших привилегий, классификацию и профилирование устройств в соответствии с их вариантами использования и обрабатываемыми данными, а также внедрение безопасности на уровне проектирования с использованием аппаратных модулей безопасности, защищённой загрузки и аппаратной изоляции критических компонентов [11][12][15]. Особое значение приобретает защита промышленного IoT, где компрометация устройств может привести к физическому ущербу и угрозе жизни людей, что требует развёртывания выделенных сетевых срезов с гарантированными характеристиками безопасности, приоритизации трафика безопасности, мультимодальной аутентификации для критических команд и немедленного обнаружения аномалий в работе устройств для промышленной автоматизации, удалённого управления роботами и мониторинга критической инфраструктуры в реальном времени [1][11][12][17].

AI как часть безопасности 5G Advanced

Искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML) являются ключевыми элементами защиты сетей 5G Advanced. Из-за огромного объёма данных и необходимости реагирования в реальном времени традиционные методы анализа неэффективны. AI обеспечивает автоматическую обработку трафика, мгновенное реагирование на угрозы и защиту от атак, использующих AI-технологии [1][11][12].

Обнаружение угроз в реальном времени

ML-алгоритмы анализируют сетевой трафик, выявляют аномалии и классифицируют атаки (DDoS, malware, phishing и др.). Системы AI прогнозируют возможные угрозы и связывают разрозненные события для

выявления сложных атак. Для минимизации задержек угрозы обрабатываются на граничных узлах, а федеративное обучение повышает безопасность данных [11][17].

Автоматизированное реагирование

AI-системы не только фиксируют, но и нейтрализуют угрозы: изолируют заражённые устройства, перенаправляют трафик через защищённые пути (SDN), адаптируют политики безопасности и масштабируют ресурсы. В архитектуре сетевого нарезания AI изолирует скомпрометированные срезы и перераспределяет ресурсы между ними [1][11][12].

Оптимизация архитектуры для безопасности

AI оптимизирует распределение сетевых ресурсов и предотвращает перегрузки. ML прогнозирует пиковые нагрузки, а AI выбирает оптимальное размещение функций для минимальной задержки и максимальной безопасности. Также AI управляет жизненным циклом сетевых срезов — создаёт, адаптирует и удаляет их в зависимости от уровня угроз [11].

Безопасность физического уровня

AI повышает безопасность Massive MIMO и mmWave-коммуникаций, оптимизируя формирование лучей и снижая риск перехвата. ML используется для компенсации фазового шума, предсказания и устранения искажений, а также обнаружения подозрительных аномалий на физическом уровне [16][19][20].

Контрольные вопросы

1 – Опишите основные угрозы безопасности, возникающие при переходе от 5G к 5G Advanced (расширение поверхности атаки: 5G Advanced использует большее количество сетевых функций, работает в гибридных архитектурах, включает распределённую архитектуру пользовательской плоскости, что увеличивает количество точек входа для злоумышленников, и расширяется число потенциально уязвимых элементов).

2 – Как искусственный интеллект повышает устойчивость сетей 5G Advanced к кибератакам? (AI/ML – алгоритмы обеспечивают проактивное обнаружение угроз: они анализируют трафик в реальном времени, выявляют аномалии и отклонения от нормального поведения, что позволяет фиксировать даже новые, ранее неизвестные атаки. Вместо статических сигнатур AI использует поведенческие модели и может обнаруживать сложные угрозы, такие как скрытые DDoS, неявное сканирование сети или незаконные попытки доступа. Во-вторых, искусственный интеллект обеспечивает автоматическое реагирование на инциденты безопасности: сети 5G Advanced могут динамически перенастраивать маршруты, ограничивать доступ, изолировать заражённые узлы, изменять политику QoS и перераспределять ресурсы).

3.8 Возможности по применению

Новые технологии в 5G Advanced, включая и Network Slicing, открывают новые возможности для цифровизации различных отраслей экономики, предоставляя каждой из них сетевую инфраструктуру с характеристиками, точно соответствующими их специфическим требованиям.

Промышленность и Индустрия 4.0

В промышленном секторе Network Slicing становится ключевой технологией для реализации концепции Индустрии 4.0. Современные производственные предприятия требуют сетевой инфраструктуры, способной одновременно поддерживать множество разнородных приложений с различными требованиями к производительности [5, 11].

Для задач промышленной автоматизации и управления роботизированными системами создаются срезы типа URLLC, обеспечивающие сверхнизкую задержку и высокую надежность. Такие срезы критически важны для систем, где даже минимальная задержка в передаче команд может привести к сбоям в производственном процессе. 5G Advanced обеспечивает задержки на уровне менее 1 миллисекунды и надежность доставки данных на уровне 99,9999%, что соответствует требованиям самых критичных промышленных приложений.

Одновременно на том же предприятии могут использоваться срезы mMTC для подключения тысяч датчиков и сенсоров, собирающих телеметрические данные о состоянии оборудования, параметрах производственного процесса и условиях окружающей среды [2, 5]. Эти срезы оптимизированы для поддержки большого количества устройств с минимальным энергопотреблением и небольшими объемами передаваемых данных.

Для систем видеонаблюдения и контроля качества, использующих технологии компьютерного зрения, создаются срезы eMBB, обеспечивающие высокую пропускную способность для передачи потоков видео высокого разрешения [5, 11]. Технология RedCap (Reduced Capability), представленная в рамках 5G Advanced, позволяет создавать экономически эффективные устройства для промышленного мониторинга и контроля качества [2].

Медицина и здравоохранение

В сфере здравоохранения Network Slicing обеспечивает инфраструктуру для широкого спектра медицинских приложений – от телемедицины до дистанционной хирургии и мониторинга состояния пациентов. Каждое из этих приложений имеет специфические требования к параметрам сети, которые могут быть удовлетворены через создание соответствующих сетевых срезов.

Для приложений телемедицины и удаленных консультаций создаются срезы, обеспечивающие стабильную высококачественную видеосвязь между врачом и пациентом. Эти срезы должны гарантировать достаточную пропускную способность для передачи видео в высоком разрешении, а также приемлемый уровень задержки для естественного взаимодействия.

Особые требования предъявляются к срезам для дистанционной хирургии и телеприсутствия. Такие приложения требуют не только минимальной задержки, но и максимальной надежности и стабильности соединения. Любое прерывание связи или значительная задержка в передаче управляющих команд может иметь критические последствия. Срезы URLLC, реализованные на базе 5G Advanced, обеспечивают характеристики,

необходимые для безопасного проведения дистанционных хирургических операций.

Для непрерывного мониторинга состояния пациентов используются срезы mMTC, поддерживающие подключение множества носимых медицинских устройств и датчиков. Эти срезы оптимизированы для передачи небольших объемов данных от множества устройств с минимальным энергопотреблением, что критически важно для автономных носимых устройств.

Транспорт и логистика

Транспортная отрасль представляет собой один из наиболее перспективных секторов применения технологии Network Slicing. Современные транспортные системы требуют надежной и высокопроизводительной сетевой инфраструктуры для реализации концепций умного транспорта, автономного вождения и эффективного управления логистикой.

В сфере железнодорожного транспорта 5G Advanced позиционируется как технология для замены устаревающей системы GSM-R, используемой для железнодорожной связи [5, 11, 17]. Будущая система железнодорожной мобильной связи (Future Railway Mobile Communication System, FRMCS) будет основана на технологии 5G NR и будет использовать Network Slicing для обеспечения различных типов железнодорожных коммуникаций. Release 18 включает поддержку работы 5G NR в выделенных полосах частот шириной менее 5 МГц, что критически важно для железнодорожных приложений [4, 11].

Для систем управления движением поездов создаются высоконадежные срезы URLLC, обеспечивающие передачу критически важных сигналов управления и безопасности. Одновременно другие срезы могут использоваться для предоставления пассажирам широкополосного доступа в интернет, информационно-развлекательных сервисов и других коммерческих услуг.

В области автомобильного транспорта Network Slicing играет ключевую роль в развитии технологий Vehicle-to-Everything (V2X), обеспечивающих взаимодействие между транспортными средствами, инфраструктурой и другими участниками дорожного движения [4]. Для различных сценариев V2X создаются специализированные срезы: для экстренных предупреждений о дорожной обстановке требуются срезы с минимальной задержкой, для обмена информацией о маршрутах и условиях движения – срезы с высокой пропускной способностью, для координации автономных транспортных средств – срезы с высокой надежностью.

Технология точного позиционирования, реализованная в 5G Advanced, обеспечивает определение местоположения с точностью до сантиметров как в помещениях, так и на открытом пространстве [5, 11, 18]. Это критически важно для автономных транспортных средств, управления логистикой на складах и в портах, а также для систем отслеживания грузов. Согласно спецификациям Release 18, система позиционирования 5G Advanced может обеспечить точность менее 10 сантиметров, что превосходит возможности традиционных систем GNSS, особенно в условиях городской застройки или в помещениях [18].

4 Спутниковый сегмент сети в 5G Advanced – NTN

4.1 Основы NTN (Non-Terrestrial Networks)

Неназемные сети (NTN) — это сети или сегменты сетей, которые используют спутники в различных созвездиях для переноса ретрансляционного узла передающего оборудования или базовой станции, либо беспилотные летательные аппараты (БАС), работающие обычно на высоте от 8 до 50 км, включая высотные платформы [27].

Существуют следующие классы орбит спутников:

1) низкая околоземная орбита (НОО, LEO): круговая орбита высотой 500–2000 км (меньшая задержка и лучший бюджет линии связи, но для покрытия требуется большее количество спутников);

2) средняя околоземная орбита (ССО, MEO): круговая орбита высотой 8000–20000 км;

3) ГЕО (ГСО, GEO) – геостационарная околоземная орбита: круговая орбита на высоте 35,786 км над экватором Земли (примечание: под действием гравитационных сил геостационарный спутник всё ещё движется в пределах нескольких километров вокруг своей номинальной орбитальной позиции);

4) ВСЭО или HEO – высокоэллиптическая орбита: эллиптическая орбита вокруг Земли [27].

Расположение этих орбит отражено на рисунке 4.1.

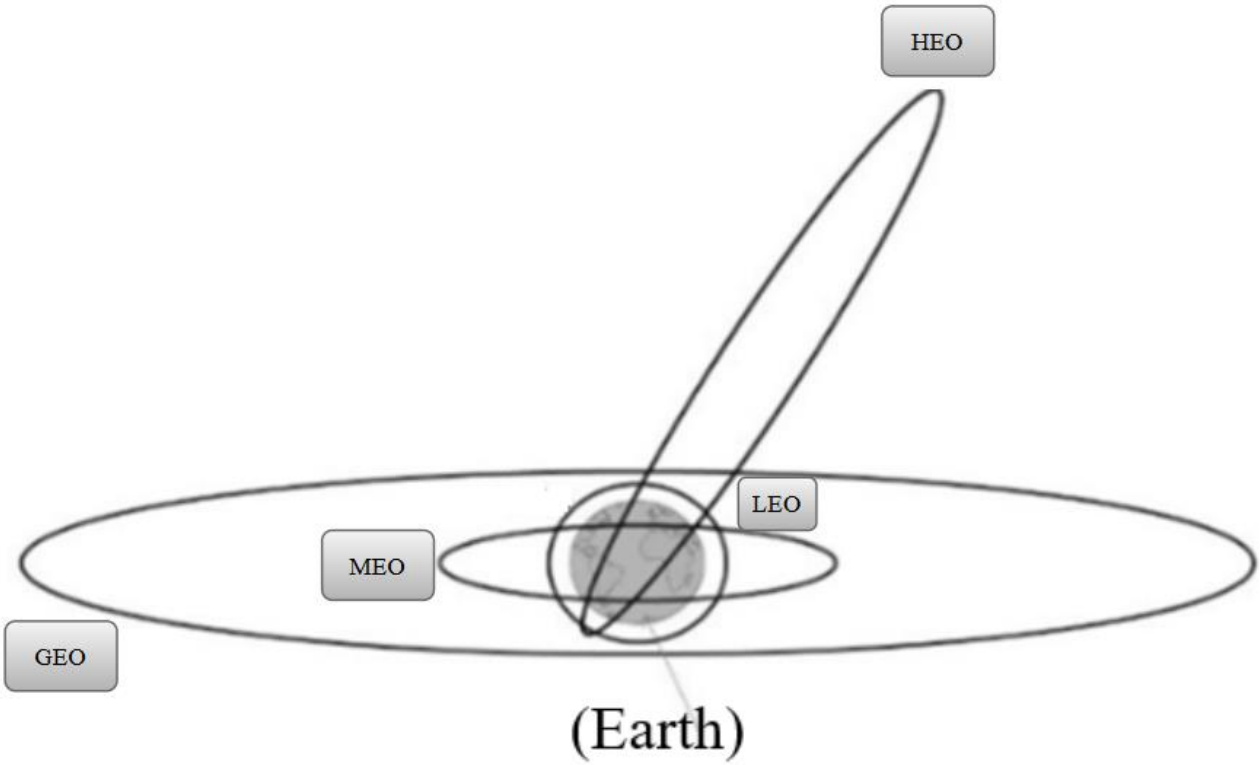

Рисунок 4.1 – Расположение орбит, используемых спутниками

В более наглядном виде, используемые типы неназемных сетей изображены на схеме на рисунке 4.2. [28].

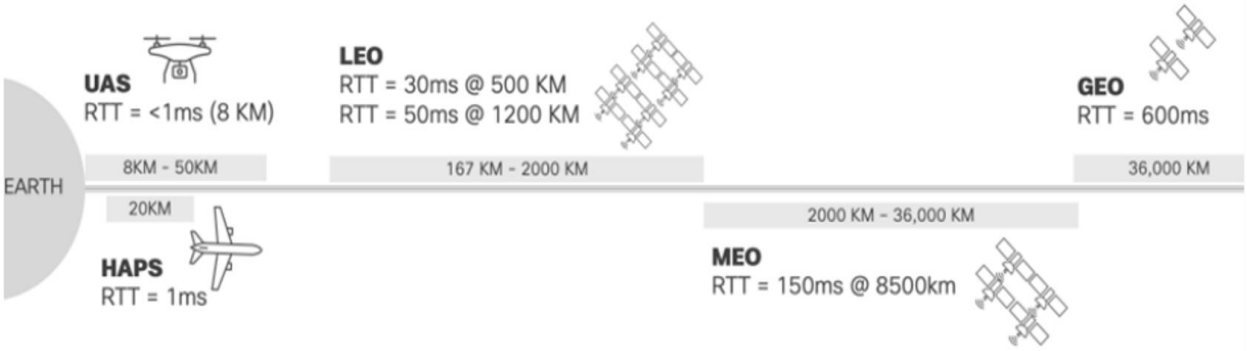

Рисунок 4.2 – Типы неназемных сетей

Неназемные сети (NTN) имеют ряд характеристик, которые требуют адаптации по сравнению с наземными сетями (TN), включая следующие:

1) движение космических или воздушных аппаратов – только на геостационарной орбите спутник остаётся относительно стабильным над землёй, как в наземных сетях. На низкоорбитальной и среднеорбитальной орбитах спутники движутся с высокой скоростью, что приводит к изменению структуры ячеек, более выраженным доплеровским сдвигам/вариациям, более быстрым изменениям задержки распространения сигнала, что требует

улучшенного управления лучом (основываясь на информации о прогнозируемом движении спутника (эфемеридах) и местоположении/перемещении абонентского оборудования, спутниковая сеть может определить, какой луч и спутник лучше всего покрывают абонентское оборудование);

2) высота – спутники работают на гораздо больших высотах, чем базовые станции TN, что приводит к большей задержке (которую необходимо учитывать в RACH, синхронизации, HARQ, управлении мощностью, MAC/RLC) из-за больших задержек распространения (для TN такие задержки обычно меньше 1 мс; для GEO – могут достигать до нескольких сотен миллисекунд), а также влияет на бюджет линии связи, особенно в UL, где мощность передачи UE ограничена;

3) размеры ячеек – сети NTN имеют большие размеры ячеек, чем TN, что может привести к более высоким вариациям задержек распространения и более сильным эффектам «ближнего и дальнего».

На рисунке 4.3 отражена иллюстрация угла места и задержки распространения, по которой можно понять, как влияет дальность орбиты на расстояние до конкретного пользователя.

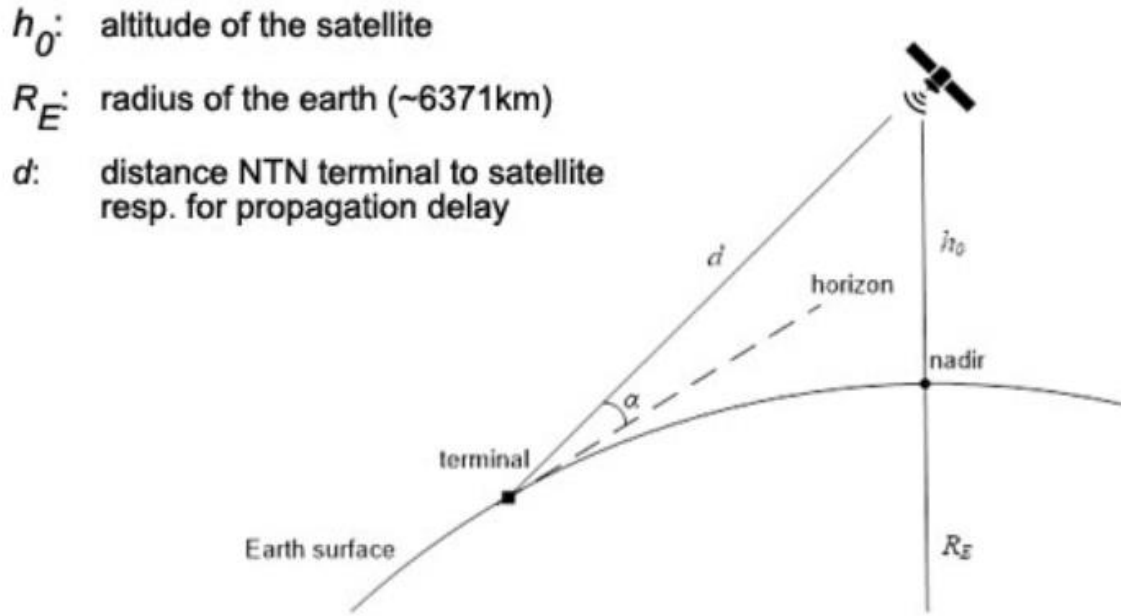

Рисунок 4.3 – Иллюстрация угла места и задержки распространения

Тропосферные воздействия – актуальны выше 6 ГГц; как и поглощение, особенно актуальны для более высоких частот (>10 ГГц) и малых высот (тропосфера – нижняя часть атмосферы, ниже 12 км).

Воздействие на ионосферу – актуально ниже 6 ГГц, эффекты отражения и поглощения (также зависят от широты); (ионосфера – верхняя часть атмосферы, выше 80 км, в которой солнечное излучение создает слои плазмы из-за ионизации).

Вместо обслуживания абонентских устройств напрямую через бортовые/космические платформы, сервисный канал связи также может быть организован между бортовой/космической платформой и ретрансляционным узлом (с использованием VSAT, малого терминала) на Земле, где ретрансляционный узел затем обслуживает абонентские устройства. Таким образом, терминал NTN будет выступать в роли этого ретрансляционного узла.

VSAT обычно имеет большие размеры и более высокую мощность, чем портативное или IoT-устройство, служащее терминалом или UE (пользовательским оборудованием).

Если на борту воздушной платформы имеется базовая станция (gNB) (регенеративная полезная нагрузка), то шлюз NTN на конце фидерной линии связи может быть маршрутизатором базовой сети, которая подключается к общедоступной сети.

В случае использования полезной нагрузки в виде прозрачной/изогнутой трубы шлюз NTN на конце фидерной линии будет базовой станцией (gNB), поскольку бортовая платформа работает как удаленная радиостанция, ретранслирующая сигналы.

В случае негеостационарной спутниковой орбиты (NGSO), то есть LEO или MEO, космическая платформа будет двигаться вокруг Земли быстрее скорости вращения Земли, что означает, что в какой-то момент времени фидерная линия связи должна будет переключиться на другой шлюз, а также для обеспечения непрерывности обслуживания терминал NTN должен будет

обслуживаться другой космической платформой. Что касается спутниковых лучей, можно различать лучи, движущиеся вместе со спутником (также называемые «подвижными лучами»), и управляемые лучи (т.е., используя, например, методы формирования луча, спутник может направлять лучи на фиксированные точки на Земле (также называемые «фиксированным лучом на Земле») в течение времени видимости спутника).

Фидерная линия связи между шлюзом NTN и спутником также называется спутниковым радиоинтерфейсом (SRI) [27].

В 3GPP ранее были определены некоторые спутниковые частотные диапазоны для NR, они представлены в таблице 4.1 [27].

Таблица 4.1 – Спутниковые частотные диапазоны

Номер релиза 3GPP	Название частотного диапазона	Применяемые частоты для канала UL, МГц	Применяемые частоты для канала DL, МГц	Примечания
17	n256	1980…2010	2170…2200	FR1, FDD, S – band
17	n255	1626,5…1660,5	1525…1559	FR1, FDD,. L – band
18	n254	1610…1626,5	2483,5…2500	FR1, FDD,. LS – band
18	n512, n511, n510	27500…30000	17300…20200	FR2, FDD,. Ka – band

Контрольные вопросы

1) Какие 4 вида спутниковых орбит применяются в мире? (GEO, MEO, LEO, HEO).

2) Какое различие, при подключении к спутниковой сети, самое существенное, чем по сравнению с наземной сетью? (огромные задержки и необходимость одному спутнику поддерживать более объёмное количество устройств).

3) В 5G Advanced, какая функция используется для уменьшения задержек? (функции пользовательской плоскости (UPF) на борту геостационарного спутника).

4.2 Поддержка спутниковой связи в 5G Advanced и улучшения

В 5G Advanced (начиная с Release 18) большое внимание уделяется интеграции спутниковых сетей в архитектуру 5G. Эта работа объединяется в проекте 5G System with Satellite Backhaul (5GSATB).

Рабочий элемент 5GSATB описывает два ключевых направления развития, представленных ниже:

1) усовершенствование системы 5G для поддержки динамической спутниковой транзитной связи — когда каналы между спутниками и наземной сетью могут изменяться по задержке и пропускной способности;

2) размещение функции пользовательской плоскости (UPF) прямо на борту геостационарного спутника, чтобы обрабатывать данные ближе к пользователю и снижать задержки/

На рисунке 4.4 показано, что спутник может использоваться как промежуточное звено (транзит) между ядром сети (5GC) и радиодоступом (5G RAN) [6].

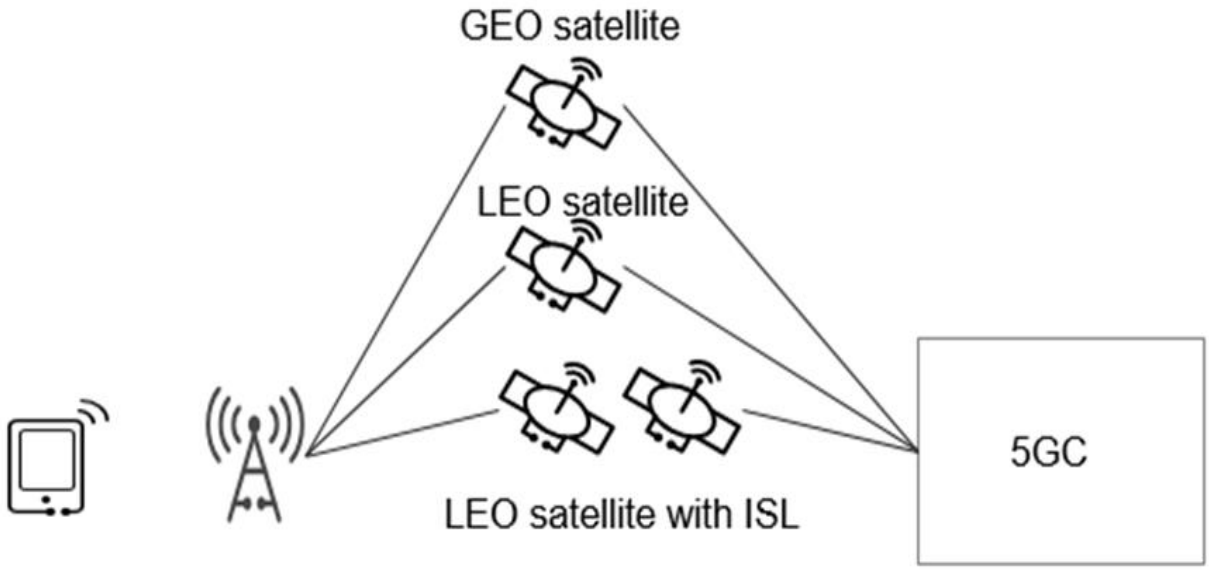

Рисунок 4.4 – Архитектура транзита в спутниковой сети

В свою очередь, на рисунке 4.5 отражена более полная архитектура спутниковой сети, из которой становится ясна роль спутников как базовых станций для мобильной сети.

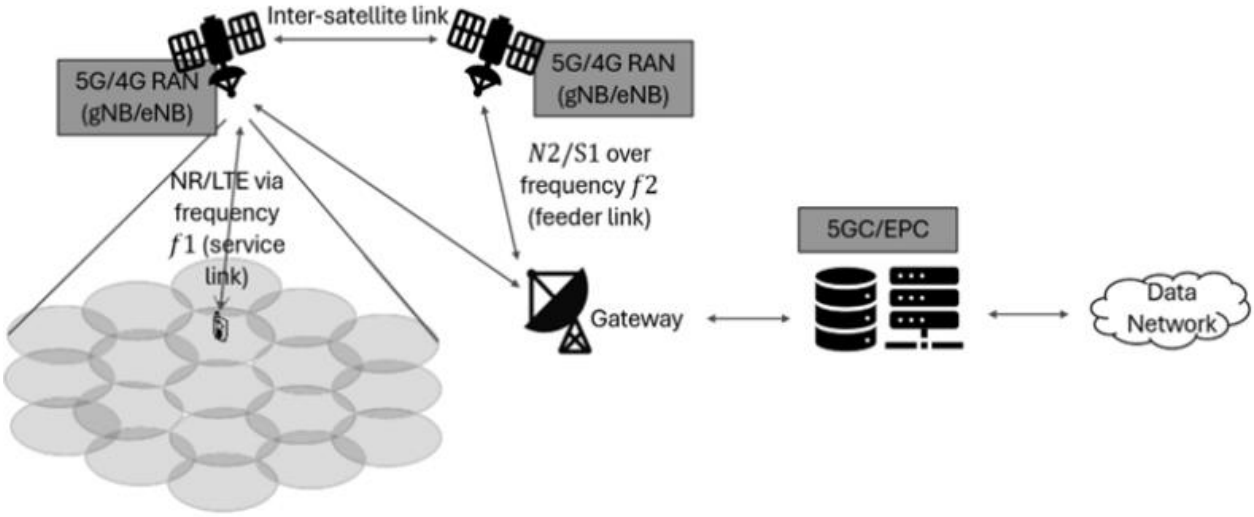

Рисунок 4.5 – Архитектура спутниковой сети

Поддержка динамической спутниковой связи

При использовании спутников в качестве транспортной сети задержка и пропускная способность могут изменяться во времени – например, при переключении между спутниками низкой (LEO), средней (MEO) и геостационарной (GEO) орбит.

Чтобы сеть могла учитывать такие изменения, были введены следующие новые категории спутниковых каналов:

DYNAMIC_GEO (геостационарные спутники с переменными характеристиками);

DYNAMIC_MEO,

DYNAMIC_LEO,

DYNAMIC_OTHERSAT – другие типы спутниковых сетей [6].

Когда меняется категория соединения (например, при хэндовере между спутниками), управляющие функции 5G (AMF и SMF) получают информацию о текущем типе соединения и могут автоматически регулировать параметры QoS и маршрутизации данных, чтобы поддерживать стабильную работу сети.

UPF на борту спутника: периферийные вычисления и локальная коммутация

Чтобы сократить задержки и снизить нагрузку на наземные шлюзы, часть сетевых функций теперь может выполняться прямо на спутнике.

Для этого в Release 18 описано размещение User Plane Function (UPF) на борту геостационарного спутника (GEO). Это позволяет делать следующее:

1) проводить периферийные вычисления (edge computing) на спутнике – обрабатывать запросы и данные пользователей без передачи их на землю;

2) выполнять локальную коммутацию данных между пользователями, находящимися в зоне действия одного спутника – т.е. обмен данными происходит напрямую, без участия наземного шлюза.

Пример: два судна, подключённые к одному GEO – спутнику, могут обмениваться информацией напрямую через спутниковый UPF, не нагружая земную инфраструктуру.

Управление и маршрутизация

Чтобы реализовать описанные возможности, в 5G Advanced были внесены следующие усовершенствования:

1) функции управления (AMF, SMF, PCF) теперь распознают категорию спутникового соединения и идентификатор спутника, через который идёт связь;

2) система теперь может динамически выбирать оптимальный UPF на борту спутника для конкретного сеанса связи (PDU Session);

3) введены новые правила маршрутизации и локальной пересылки пакетов, чтобы трафик UE – UE в пределах одного спутника не возвращался на землю.

Улучшения в управлении качеством обслуживания (QoS)

Поскольку задержка спутникового канала может меняться, были добавлены функции:

1) мониторинг параметров QoS, специфичных для спутниковых каналов (например, задержки между UE и UPF);

2) адаптации политик управления трафиком (PCC) в зависимости от текущего состояния спутниковой связи;

3) учёт спутниковой категории при создании правил URSP, определяющих, как UE выбирает маршрут и подключение [6].

Ограничения текущей версии

В Release 18 рассматриваются в основном геостационарные спутники (GEO), так как размещение UPF на подвижных спутниках (LEO/MEO) создаёт дополнительные сложности. В частности, при высокой подвижности спутников требуется «плавающая» архитектура UPF. Также появляется необходимость постоянной перестройки маршрутов и туннелей. Помимо этого, при определенной подвижности спутников расположение площади их покрытия меняется, что может привести к «проникновению» спутникового покрытия на территории с определенными юридическими ограничениями [24].

Поэтому в текущих спецификациях реализован первый шаг к полной спутниковой интеграции – фиксированный UPF на GEO, а динамические сценарии планируются к стандартизации в следующих релизах.

В 3GPP Release 19 продолжается развитие спутниковых технологий, начатое в релизах 17 и 18. Основное внимание уделяется повышению качества обслуживания, улучшению энергоэффективности и расширению сценариев применения спутниковых систем в сетях 5G Advanced. Новые функции и исследования направлены на обеспечение более устойчивой и гибкой связи как для стационарных, так и для мобильных пользователей, а также на повышение эффективности использования ограниченных спутниковых ресурсов [28].

В рамках релиза 19 рассматриваются следующие ключевые направления развития [28]:

1) улучшение покрытия нисходящей линии связи (DL) для созвездий GSO и NGSO – для обеспечения надежного сигнала и увеличения зоны покрытия разрабатываются методы оптимизации как на уровне физического канала, так и на системном уровне. Особое внимание уделяется распределению мощности между спутниковыми лучами (beamforming), что позволяет компенсировать ограниченную мощность передатчика на борту спутника и повысить устойчивость связи в районах с низким уровнем сигнала.

Это особенно важно для низкоорбитальных (NGSO) систем, где геометрия лучей и расстояние до пользователей постоянно меняются;

2) оптимизация пропускной способности восходящей линии связи – из-за большой площади покрытия одной спутниковой соты количество пользовательских устройств (UE), конкурирующих за доступ к каналу, может быть значительно выше, чем в наземных сетях. Поэтому в Release 19 разрабатываются новые методы эффективного распределения спектра и управления множественным доступом. В частности, предлагается использовать схемы мультиплексирования UE с применением ортогональных кодов покрытия (spreading codes), что позволяет нескольким устройствам одновременно передавать данные, не создавая взаимных помех;

3) расширенные услуги многоадресной и широковещательной передачи (MBS – Multicast and Broadcast Services) – MBS-службы позволяют доставлять информацию сразу нескольким пользователям в определённом регионе, например, для трансляции новостей, обновлений или аварийных сообщений. В релизе 19 планируется усовершенствовать эти механизмы, чтобы можно было точнее задавать подрегионы покрытия, на которые направляется многоадресная передача, тем самым повышая эффективность использования спутниковых ресурсов и снижая нагрузку на сеть [28];

4) поддержка архитектуры NTN с регенеративной полезной нагрузкой (Regenerative Payload) – эта поддержка необходима для обеспечения связи UE-спутник-UE и сеть-UE. Кроме того, необходимо изучить механизм обеспечения мобильности внутри и между gNB для любых необходимых улучшений;

5) внедрение технологий RedCap и eRedCap NTN на частотном диапазоне FR1 – устройства категории RedCap (Reduced Capability) предназначены для IoT-приложений, где не требуется высокая скорость передачи, но важны низкая стоимость, энергоэффективность и компактность. В Release 19 ведётся работа по адаптации этих устройств для работы через спутниковые каналы связи. Это позволит объединить преимущества 5G IoT и

глобального покрытия спутниковых сетей, превзойдя по возможностям технологии 4G IoT, такие как NB-IoT;

6) мобильность между различными радиодоступными технологиями (RAT) – из E-UTRA TN в NR NTN – в предыдущих релизах (17 и 18) уже была определена мобильность в рамках NR между наземными (Terrestrial) и спутниковыми (Non-Terrestrial) сетями. В Release 19 внимание будет сосредоточено на мобильности в режиме ожидания, когда пользовательское устройство переключается с наземной соты E – UTRA на спутниковую соту NR NTN без потери регистрации. Это улучшает непрерывность обслуживания, особенно в удалённых районах или при перемещении транспортных средств.

Как итог, можно отметить, что 5G Advanced делает шаг к объединению наземных и спутниковых сетей в единую экосистему. В результате пользователи смогут получать устойчивое подключение в любой точке планеты, а спутники — выполнять не только роль ретрансляторов, но и интеллектуальных узлов сети, обрабатывающих данные и управляющих трафиком [28].

Контрольные вопросы

1) Назовите причины, по которым при использовании спутников в качестве транспортной сети задержка и пропускная способность могут изменяться во времени? (например, переключение между разноорбитальными спутниками).

2) Какие функции управления были внедрены в 5G Advanced для улучшения реализаций спутниковой связи? (функции управления теперь распознают категорию спутникового соединения, система теперь может динамически выбирать оптимальный UPF на борту спутника для конкретного сеанса связи (PDU Session), введены новые правила маршрутизации и локальной пересылки пакетов, чтобы трафик от пользовательского устройства к пользовательскому устройству в пределах одного спутника не возвращался на землю).

3) Что делается в Release 19 для улучшения качества обслуживания спутниковой связи? (например, разрабатываются новые методы эффективного распределения спектра и управления множественным доступом для подключения многих устройств к одному спутнику).

4.3 Улучшение возможностей применения спутниковой связи

Как было ранее сказано, в 5G Advanced большое внимание уделяется интеграции спутниковых сетей в архитектуру 5G. Основная цель – сделать спутники полноценной частью сети 5G, обеспечивающей связь в удалённых районах и на транспорте (морском, воздушном, железнодорожном).

В то время как NTN обеспечивает дополнительное покрытие из космоса, ожидается, что спутниковые радиоинтерфейсы будут дополнять наземные операции с существующими смартфонами (LTE) и более совместимыми устройствами 5G NR, используя уникальную способность спутников решать проблемы непрерывности покрытия и поддерживать сложные сценарии использования в удаленных и недостаточно обслуживаемых районах, включая воздушные и морские среды. Некоторые аспекты NTN, как ожидается, не будут обслуживаться спутниковым радиоинтерфейсом из-за расстояния между спутниками и связанными с ними наземными терминалами, что увеличивает задержку по сравнению с наземными операциями.

Экстренные службы (как – например – текстовые, так и голосовые вызовы на номер 911) могут воспользоваться преимуществами «дополнительного космического покрытия» в спектре оператора связи, если такое покрытие будет предоставлено в районах, где отсутствует наземное покрытие. Однако, если операторы связи (MNO) будут предоставлять аналогичную услугу отправки текстовых сообщений на номер 911 (или даже голосового вызова на номер 911) с использованием «космического» покрытия в спектре оператора связи, им необходимо будет обеспечить управление предотвращением помех между наземным и космическим покрытием (не только для экстренных служб) [28].

5 Вопросы для проверки

1) Выберите правильную хронологию развития сетевых технологий:

– LTE – LTE-A – 3G – 5G – 5G-A;

– 3G – 5G – 5G-A – 4G/LTE – LTE-A;

– 3G – 4G/LTE – LTE-A – 5G – 5G-A (+);

– 3G – 5G – LTE – LTE-A – – 5G-A.

2) С какого релиза 3GPP начинается развитие 5G – Advanced?

– 3GPP Release 15;

– 3GPP Release 16;

– 3GPP Release 17;

– 3GPP Release 18 (+).

3) Что такое NR – Light?

– технология кратного увеличения пропускной способности за счёт расширенных возможностей агрегации частот;

– технология для улучшения сетевого взаимодействия с устройствами с низкой стоимостью и энергопотреблением (+);

– технология удешевления оборудования;

– технология уменьшения задержек.

4) Выберите три главных принципа развития концепции 5G:

– NR, EPC, E-UTRA;

– NTN, RedCap, NR-Light;

– 3GPP, TCP, UDP;

– eMBB, URLLC, mMTC (+).

5) Переход от 5G к 5G Advanced можно рассматривать как…:

– шаг, необходимый для плавного перехода к принципиально новому поколению мобильных сетей шестого поколения (+);

– шаг, необходимый для удешевления оборудования;

– шаг, необходимый для теста новых технологий перед их глобальным внедрением в следующем поколении;

– шаг, необходимый для внедрения новых радиосетей при сохранении старого ядра сети.

6) На чём сфокусировано развитие сети 5G – Advanced по сравнению с предыдущими поколениями сетей?

– увеличение пропускной способности и скоростей загрузки;

– оптимизация для работы Интернета вещей и интеллектуализация сетевой инфраструктуры (+);

– переход на принципиально новое ядро сети;

– переход на использование возобновляемых источников энергии.

7) Какие задержки предполагает сеть 5G в режиме SA?

– до 100 мс;

– до 60 мс;

– до 200 мс;

– до 5 мс (+).

8) Какие есть режимы работы (развертывания) 5G – сети?

– TCP, UDP;

– NSA, SA (+);

– 5G, 5G-A;

– AI, ML.

9) Чем отличается режим работы NSA от режима работы SA?

– используется старое ядро сети 4G/LTE Evolved Packet Core (+);

– используется автономный источник питания;

– QoS (управление качеством обслуживания и приоритизацией трафика) отключён по умолчанию;

– поддерживаются сверхнизкие задержки (URLLC).

10) Одно из отличий 5G Advanced от предыдущих поколений сетей:

– поддержка скорости передачи до 1 Тбит/с;

– поддержка мобильных базовых станций – фемтосот;

– повышенные показатели задержек передачи;

– интеграция технологий машинного обучения (+).

11) Что такое 5G New Radio (NR)?

– новый диапазон частот;

– стандарт нового радиоинтерфейса, применяемого в 5G (+);

– предыдущее поколение мобильных сетей;

– технология распределенной передачи.

12) Что такое PUSCH?

– стандарт нового радиоинтерфейса, применяемого в 5G;

– технология улучшения качества передачи для Интернета вещей;

– основной физический канал восходящей линии связи (+);

– термин для обозначения радиуса покрытия базовой станции.

13) Что такое DFT-S-OFDM?

– схема передачи на основе одной несущей, используемая в восходящем канале беспроводных систем (+);

– величина напряжения, подаваемого на передатчик;

– уровень несущего сигнала в dB;

– один из компонентов радиосети.

14) Что такое RACH?

– частотный диапазон;

– один из компонентов радиосети;

– основной физический канал восходящей линии связи;

– канал случайного доступа для установления начального соединения (+).

15) Каким образом был улучшен радиоинтерфейс в 5G Advanced по сравнению с предыдущими поколениями?

– существенно увеличены частоты передачи;

– улучшено радиопокрытие за счёт увеличения энергетического бюджета передачи, повышен бюджет линии связи (+);

– снижены задержки работы;

– уменьшено количество радиотехнического оборудования, необходимого для организации полноценной сети.

16) Что такое MIMO?

– технология динамического повышения частотного бэнда;

– технология использования нескольких антенн для одновременной обработки нескольких трактов передачи сигнала (+);

– технология агрегации частот;

– технология, позволяющая увеличить количество подключаемых устройств.

17) Что было ключевой проблемой восходящего канала (Uplink) в ранних развёртываниях 5G, которую призваны решить улучшения в 5G Advanced?

– низкая скорость нисходящего канала (Downlink) из-за перегруженности базовых станций;

– слабость сигналов восходящего канала из-за ограниченной мощности устройств и меньшего количества антенн (+);

– высокое энергопотребление базовых станций при обработке данных нисходящего канала;

– несовместимость с устаревшими стандартами связи, такими как 3G.

18) Какие два механизма в 5G Advanced обеспечивают стабильность связи при движении на скоростях до 500 км/ч?

– улучшенное предсказание состояния канала и адаптивный beamforming (формирование радиолуча передачи) (+);

– двойное подключение (EN-DC) и агрегация несущих (CA);

– дополнительный восходящий канал (SUL) и переключение передачи;

– увеличение размеров антенн на пользовательском оборудовании и базовых станциях и увеличение мощности сигнала, передаваемого передатчиком и приемником.

19) Чем реализация Uplink MIMO (UL-MIMO) сложнее по сравнению с Downlink MIMO?

– для UL-MIMO требуется больше спектра, чем для нисходящего канала;

– базовая станция не может одновременно принимать несколько потоков данных;

– слишком малое количество базовых станций доступно, чтобы реализовать подобные технологии;

– мобильные устройства имеют ограничения по мощности и более простое аппаратное обеспечение (+).

20) Как технология Multi-Cell Uplink в 5G Advanced улучшает надёжность связи?

– увеличивает мощность передатчика пользовательского устройства, чтобы сигнал мог достигать более дальних базовых станций;

– полностью отключает нисходящий канал для высвобождения ресурсов и их перенаправления в восходящий канал;

– позволяет устройству одновременно передавать данные нескольким базовым станциям, которые совместно обрабатывают сигнал (+);

– заменяет медные линии связи между базовыми станциями на оптоволоконные.

21) Какую ключевую проблему точности позиционирования для устройств RedCap решает метод скачкообразной перестройки частоты (Frequency Hopping), введённый в Release 18?

– высокое энергопотребление устройств при непрерывном измерении сигнала;

– невозможность устройствами RedCap работать в условиях отсутствия прямой видимости (NLOS);

– ограниченная полоса пропускания, не позволяющая обрабатывать широкополосные опорные сигналы (PRS) для точных измерений (+);

– несовместимость устройств RedCap с протоколом позиционирования LTE (LPP).

22) Какое состояние пользовательского оборудования (UE) позволяет выполнять измерения позиционирования с наименьшим энергопотреблением, согласно нововведениям Release 18?

– подключенное состояние (Connected);

– неактивное состояние (Inactive);

– состояние ожидания (Idle) (+);

– все состояния потребляют примерно одинаковое количество энергии.

23) Для чего в Release 18 были введены измерения разности фаз несущей опорного сигнала (RSCPD) и фазы несущей опорного сигнала (RSCP)?

– чтобы полностью заменить собой традиционные измерения, такие как RSTD;

– чтобы позволить устройству самостоятельно вычислять своё местоположение без помощи сети;

– для упрощения аппаратной сложности устройств RedCap;

– чтобы использовать их в паре с традиционными измерениями для дальнейшего повышения точности позиционирования (+);

24) Что позволяет сделать агрегация ресурсов опорного сигнала позиционирования (PRS) из нескольких уровней частот (PFL) для обычных устройств NR?

– выполнять измерения на виртуально более широкой полосе пропускания, повышая точность (+);

– обеспечить работу позиционирования в диапазоне FR2;

– существенно снизить энергопотребление устройств во время процедуры позиционирования;

– упростить конструкцию модема и снизить стоимость устройств.

25) Какая основная цель у устройств категории RedCap (Reduced Capability), представленных в 3GPP?

– Снизить сложность, стоимость и энергопотребление для специализированных применений, таких как сенсорные сети (+);

– предоставить альтернативу спутниковой связи в удалённых районах;

– обеспечить максимально возможную пиковую скорость передачи данных для потребительского рынка;

– заменить собой все предыдущие поколения устройств Интернета вещей.

26) Какова основная цель внедрения энергоэффективных механизмов в 5G Advanced?

– повышение скорости передачи данных;

– снижение энергопотребления сети без ухудшения производительности (+);

– увеличение радиуса покрытия соты;

– увеличение количества антенн на gNB.

27) Что представляет собой механизм DTX/DRX на уровне сот в 5G Advanced?

– метод усиления мощности передатчика;

– прерывистый режим передачи и приёма сигналов для экономии энергии (+);

– алгоритм корректировки частоты несущей;

– механизм компенсации фазовых искажений.

28) Какая новая структура была введена в Release 18 для повышения точности адаптации в пространственной и энергетической областях?

– оптимизированный алгоритм пейджинга;

– расширенный формат SIB1;

– отчёт CSI с несколькими подотчётами (+);

– новый формат RACH – сигнала.

29) Какова основная функция бита запрета доступа, введённого в SIB1 в Release 18?

– запрещает UE (пользовательскому устройству) подключаться к соте без SSB;

– включает режим пейджинга;

– активирует отчёт CSI;

– разрешает доступ только UE, поддерживающим функции DTX/DRX (+).

30) Какой эффект даёт применение межузловой активации лучей (inter – node beam activation) в 5G Advanced?

– снижает энергопотребление за счёт активации только необходимых SSB-лучей (+);

– ускоряет процедуру handover;

– повышает стабильность RACH-процесса;

– увеличивает пропускную способность за счёт многолучевой передачи.

31) Что является основной целью интеграции AI/ML в архитектуру 5G-Advanced (Release 18)?

– повышение стоимости оборудования;

– повышение адаптивности, самооптимизации и эффективности сети (+);

– упрощение аппаратной архитектуры без программных изменений;

– замена существующих протоколов связи на новые.

32) Какое преимущество имеет децентрализованная архитектура AI/ML?

– повышенная согласованность моделей;

– сокращение задержек и уменьшение объёма передаваемых данных (+);

– более простое администрирование;

– отсутствие необходимости в локальном обучении.

33) Что представляет собой централизованная архитектура размещения AI/ML?

– обучение и применение моделей выполняются в центральных узлах или облаке (+);

– инференс выполняется на каждом радиомодуле без связи с центром;

– все данные обрабатываются вручную оператором;

– модели размещаются в пользовательских терминалах.

34) Какую роль играют AI/ML-модули в повышении энергоэффективности 5G-Advanced?

– увеличивают нагрузку на процессоры;

– постоянно активируют все антенны;

– прогнозируют периоды низкой загрузки и переводят узлы в «спящий» режим (+);

– исключают автоматическое управление мощностью.

35) Как AI/ML способствует улучшению управления мобильностью (Mobility Management)?

– устраняет необходимость в handover;

– предсказывает перемещение пользователей и оптимизирует handover-процедуры (+);

– уменьшает количество базовых станций;

– отключает телеметрию сети.

36) Что означает термин NTN (Non-Terrestrial Networks)?

– сети, работающие только под землёй;

– неземные сети, использующие спутники и беспилотные аппараты (+);

– сети, основанные исключительно на кабельных соединениях;

– наземные сотовые сети, расположенные в труднодоступных районах.

37) Какая орбита характеризуется наименьшей задержкой сигнала, но требует большего числа спутников для покрытия?

– GEO (геостационарная орбита);

– HEO (высокоэллиптическая орбита);

– LEO (низкая околоземная орбита) (+);

– MEO (средняя околоземная орбита).

38) Какое основное отличие геостационарной орбиты (GEO) от низкоорбитальных (LEO) спутников?

– GEO спутники движутся быстрее Земли;

– GEO спутники остаются неподвижными относительно поверхности Земли (+);

– GEO спутники находятся ближе к Земле;

– GEO спутники требуют большего количества станций слежения.

39) Какое влияние оказывает большая высота спутников на работу NTN-сетей?

– снижает задержку распространения сигнала;

– увеличивает мощность передачи UE;

– приводит к большей задержке и ухудшению бюджета линии связи (+);

– делает управление лучом ненужным.

40) Что происходит при работе негеостационарных спутниковых систем (NGSO, например LEO и MEO)?

– фидерная линия связи всегда остаётся на одном шлюзе;

– спутники неподвижны относительно Земли;

– необходимо переключение между спутниками и шлюзами для непрерывного обслуживания (+);

– нет необходимости в управлении лучами.

41) Что является основной целью проекта 5G System with Satellite Backhaul (5GSATB)?

– замена наземных сетей на спутниковые;

– интеграция спутниковых сетей в архитектуру 5G и поддержка динамической спутниковой связи (+);

– повышение скорости мобильного интернета в городах;

– разработка новых спутников.

42) Какова основная функция размещения UPF (User Plane Function) на борту геостационарного спутника?

– передача сигнала на все спутники одновременно;

– обеспечение периферийных вычислений и локальной коммутации данных (+);

– повышение температуры спутника для стабильной работы;

– снижение мощности излучения антенн.

43) Почему в Release 18 реализация UPF ограничена геостационарными спутниками (GEO)?

– из-за высокой скорости вращения GEO-спутников;

– из-за юридических ограничений радиочастотного диапазона;

– потому что размещение UPF на LEO/MEO требует «плавающей» архитектуры и сложной маршрутизации (+);

– GEO-спутники дешевле в производстве.

44) Какое из направлений развития включено в 3GPP Release 19?

– отказ от многоадресной передачи данных;

– развитие технологий RedCap и eRedCap NTN для IoT через спутники (+);

– полный переход с GEO на LEO;

– исключение мобильности между различными RAT.

45) Какое преимущество обеспечивают расширенные MBS-службы (Multicast and Broadcast Services) в Release 19?

– возможность индивидуальной передачи данных каждому пользователю;

– повышение точности навигации спутников;

– более эффективное использование спутниковых ресурсов при передаче информации сразу нескольким пользователям (+);

– увеличение дальности связи за счёт усиления сигнала.

46) На каких принципах построена сеть 5G Advanced с программной точки зрения?

– Traditional Networking;

– SDN и NFV (+);

– LTE Core;

– Legacy Switching.

47) Где преимущественно реализуются AI-системы обнаружения угроз?

– Cloud Center;

– на граничных узлах (Edge) (+);

– User Equipment (конечное пользовательское устройство);

– Data Lake.

48) Какие изменения в архитектуре 5G Core стали основой перехода к 5G Advanced?

– Переход на аналоговые интерфейсы;

– Введение Service-Based Architecture и облачных функций (+);

– Отказ от виртуализации;

– Применение только спутниковых каналов.

49) Какую роль играют NFV и SDN в 5G Advanced?

– Увеличивают радиус соты;

– Позволяют виртуализировать и гибко управлять сетевыми функциями (+);

– Повышают энергию передачи UE;

– Уменьшают количество базовых станций.

50) Для чего используется Service-Based Architecture (SBA)?

– Для упрощённого доступа в интернет;

– Для взаимодействия сетевых функций через API-сервисы (+);

– Для работы только IoT-устройств;

– Для кодирования видеосигнала.

51) Какие функции работают как «сетевые сервисы» в SBA?

– Только UPF;

– Только gNB;

– Функции ядра 5GC (+);

– Только IoT-шлюзы.

52) В чём преимущество модульности 5G Advanced?

– Можно отключать радиосигнал;

– Облегчается обновление отдельных функций (+);

– Уменьшается длина оптоволокна;

– Не нужна синхронизация.

53) Что является одним из ключевых направлений развития NR в Release 18?

– Отказ от многолучевой передачи;

– Улучшенное управление лучами и MIMO (+);

– Отмена поддержки FR1;

– Снижение полосы канала до 1 МГц.

54) Почему улучшение эффективности MIMO важно?

– Повышает скорость обработки ядра;

– Снижает вес смартфона;

– Увеличивает пропускную способность и покрытие (+);

– Уменьшает количество UE.

55) Как улучшена работа с FR1 в 5G Advanced?

– FR1 исключён;

– Используется только половина полосы;

– Улучшены методы кодирования и поднесущих (+);

– FR1 применяется только для IoT.

56) Чем NR-Light отличается от обычного NR?

– Не поддерживает передачу данных;

– Имеет сниженные требования по мощности и сложности (+);

– Использует только спутниковые каналы;

– Работает только в миллиметровом диапазоне.

57) Какие устройства относятся к NR-Light?

– Только смартфоны;

– Устройства с высокой мощностью;

– IoT и промышленные устройства средней сложности (+);

– Лазерные передатчики.

58) Почему NR-Light полезен для промышленных IoT?

– Имеет большой радиус действия и низкую энергоёмкость (+);

– Требует дорогих антенн;

– Предназначен только для спутников;

– Использует исключительно mmWave.

59) Какие улучшения HARQ применяются в 5G Advanced?

– Уменьшение числа HARQ-процессов до одного;

– Динамическая адаптация повторов (+);

– Полное отключение HARQ;

– Отказ от ACK/NACK.

60) Какая точность позиционирования доступна в Release 18?

– 1 метр;

– 10 метров;

– 10 сантиметров (+);

– 1 километр.

61) Почему GNSS теряет точность в городе?

– Из-за перегрузки интернета;

– Из-за многолучевости и отражений (+);

– Из-за слишком высокой частоты сигнала;

– Из-за отсутствия спутников.

62) Где требуется точность ≤ 10 см?

– В аудиоплеерах;

– В сельском хозяйстве и автономном транспорте (+);

– В телевизионных системах;

– В играх.

63) Зачем нужны улучшенные TDOA?

– Для увеличения диаметра антенны;

– Для точного определения местоположения UE (+);

– Для кодирования видео;

– Для работы Wi-Fi.

64) Как позиционирование связано со слайсингом?

– Слайсы позволяют улучшить погоду;

– Позиционирование назначается только одному пользователю;

– Слайс может гарантировать точность и задержку (+);

– Слайсы отключают позиционирование.

65) Где используются URLLC-срезы?

– Для видеостриминга;

– В критически важных транспортных системах (+);

– Для онлайн-магазинов;

– Для музыкальных сервисов.

66) Почему IoT требует отдельного среза?

– Легче ограничить скорость до 1 Кбит/с;

– Требуются специфические QoS и массовое подключение (+);

– IoT не поддерживает обычную сеть;

– IoT использует только спутники.

67) Как достигается изоляция ресурсов в слайсинге?

– За счёт раздельного питания антенн;

– Разделением спектра, полосы и UPF (+);

– Уменьшением мощности UE;

– Использованием Wi-Fi.

68) Какую роль играют политики QoS в slicing?

– Определяют цвет индикатора сети;

– Обеспечивают гарантированную задержку и скорость (+);

– Задают вес устройства;

– Ограничивают разряд батареи.

69) Как AI улучшает управление радиоресурсами?

– Выбирает длительность музыки;

– Прогнозирует нагрузку и регулирует распределение каналов (+);

– Уменьшает радиус соты;

– Увеличивает номер частоты.

70) Почему прогнозная аналитика важна для энергосбережения?

– Позволяет заранее отключить или уснуть узлы (+);

– Уменьшает число антенн;

– Ускоряет передачи;

– Увеличивает задержку.

71) Почему AI на edge полезен?

– Снижает задержки при принятии решений (+);

– Увеличивает вес оборудования;

– Уменьшает мощность сигнала;

– Убирает потребность в QoS.

72) Какие задачи автоматизируются централизованными AI-моделями?

– Управление водоснабжением;

– Оптимизация handover, распределения ресурсов, QoS (+);

– Настройка телевизоров;

– Обслуживание Wi-Fi.

73) Как AI снижает задержку при handover?

– Увеличивает радиус соты;

– Прогнозирует движение UE (+);

– Отключает сигнал;

– Снижает мощность антенны.

74) Почему децентрализованный AI удобен?

– Работает только в одном городе;

– Лучше масштабируется на тысячи ячеек (+);

– Заменяет интернет;

– Уменьшает частоту.

75) Какие данные используются для обучения моделей AI?

– Погодные условия;

– Логи трафика, задержек, сигнализации (+);

– Цвет интерфейса;

– Количество приложений.

76) Что позволяет узлам сети экономить энергию?

– Постоянная передача;

– Режимы глубокого сна и отключения компонентов (+);

– Увеличение полосы;

– Замена антенн.

77) Почему прогноз трафика снижает энергозатраты?

– Позволяет уменьшить тарифы;

– Позволяет заранее выключать радиомодули (+);

– Отключает интернет;

– Ускоряет модуляцию.

78) Как MIMO влияет на энергопотребление?

– Уменьшает покрытие;

– Требует работы множества антенн и процессоров (+);

– Увеличивает вес устройства;

– Повышает расход батареи UE.

79) Почему оптимизация UL важна для IoT?

– IoT передает много видео;

– IoT ограничен по мощности (+);

– IoT работает только в mmWave;

– IoT не поддерживает uplink.

80) Какие платформы входят в NTN?

– Только Wi-Fi;

– Спутники, HAPS, авиационные платформы (+);

– Телевизионные вышки;

– Умные дома.

81) Почему в LEO наблюдается сильный доплеровский сдвиг?

– Из-за низкого качества антенн;

– Из-за высокой скорости спутников (+);

– Из-за плохой погоды;

– Из-за слабых процессоров UE.

82) Почему GEO создаёт задержки сотни миллисекунд?

– Из-за малого расстояния;

– Из-за высоты 35 786 км (+);

– Из-за отсутствия антенн;

– Из-за теплового шума.

83) Почему спутниковые соты такие большие?

– Спутники используют мощное охлаждение;

– Высокая орбита создаёт большой угол обзора (+);

– Низкая частота передачи;

– Широкие антенны UE.

84) Какие слои атмосферы влияют выше 6 ГГц?

– Тропосфера (+);

– Ионосфера;

– Стратосфера;

– Литосфера.

85) Что такое «фиксированный луч на Земле»?

– Луч, вращающийся вместе с Землей;

– Луч, стабильно направленный на одну область (+);

– Луч для Wi-Fi;

– Лазерный луч связи.

86) Почему в NGSO нужно переключение шлюзов?

– Шлюзы перегреваются;

– Спутник быстро движется и выходит из зоны видимости (+);

– Требуется экономить энергию;

– Это нужно для телевещания.

87) Почему VSAT лучше как ретранслятор?

– Легче и дешевле смартфона;

– Имеет большую антенну и мощность (+);

– Работает только в 2G;

– Поддерживает Wi-Fi.

88) Когда спутник работает как удалённая радиостанция?

– В режиме bent-pipe (+);

– В режиме GNSS;

– В режиме IoT;

– В режиме 2G.

89) Какие функции контролируют категории спутниковых каналов?

– AUSF и NSSF;

– AMF и SMF (+);

– gNB и UE;

– W-LAN.

90) Как AMF определяет ID спутника GEO?

– По уровню сигнала;

– По конфигурации сети (+);

– По IP-адресу;

– По цвету луча.

91) Зачем UPF на спутнике нужна локальная коммутация?

– Чтобы отключить базовые станции;

– Чтобы UE-UE трафик не возвращался на землю (+);

– Чтобы повысить цену услуг;

– Чтобы уменьшить число частот.

92) Как локальная маршрутизация снижает нагрузку?

– Уменьшает спектр;

– Исключает прохождение трафика через наземный шлюз (+);

– Отключает UE;

– Уменьшает частоту несущей.

93) Почему сложно разместить UPF на LEO?

– Из-за слабой мощности;

– Из-за высокой подвижности и сложной маршрутизации (+);

– Из-за отсутствия памяти;

– Из-за высокой температуры.

94) Какие данные учитывает PCF при URSP?

– Только MAC-адрес;

– Категорию спутника и тип сервиса (+);

– Цвет интерфейса;

– Заряд батареи UE.

95) Почему динамическая спутниковая связь требует адаптивного QoS?

– Частоты меняются автоматически;

– Меняются задержка, пропускная способность и канал (+);

– UE не поддерживают фиксированное QoS;

– Это требуется только для телевидения.

96) Какие методы оптимизируют распределение мощности лучей?

– Wi-Fi-репитеры;

– Системный и канальный beamforming (+);

– Увеличение размера UE;

– Отключение спутников.

97) Почему в UL возникает конкуренция в спутниковой соте?

– Много UE используют одну большую площадь покрытия (+);

– Спутник не принимает сигнал;

– UE работают только в DL;

– UL отключён по умолчанию.

98) Зачем в R19 изучают ортогональные коды?

– Для раскраски интернета;

– Чтобы несколько UE могли разделять канал (+);

– Чтобы отключить половину устройств;

– Чтобы уменьшить количество спутников.

99) Что даёт регенеративная полезная нагрузка?

– Спутник отражает солнечный свет;

– Спутник обрабатывает пакет прямо на борту (+);

– Спутник отключает UE;

– Спутник снижает частоту.

100) Зачем нужна мобильность между E-UTRA TN и NR NTN?

– Для смены дизайна сети;

– Для бесшовного покрытия при отсутствии наземной сети (+);

– Для уменьшения частоты;

– Для защиты голограмм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения проекта была успешно достигнута основная цель – создание учебного пособия, которое позволит структурировано изучить технологии 5G Advanced и глубже понять их практическое значение. В работе последовательно рассмотрены ключевые элементы развития сетей пятого поколения, включая интеграцию спутниковых систем (NTN), эволюцию архитектуры 5G Core, основы спутниковой связи – использование динамических спутниковых каналов, а также направления развития стандартизации в рамках 3GPP Release 18 и Release 19.

Подробный анализ показал, что 5G Advanced формирует новую экосистему, объединяющую наземную и спутниковую связь, что обеспечивает глобальное покрытие, повышение качества обслуживания, устойчивость соединений и расширение возможностей для IoT – решений, транспорта, морской инфраструктуры и удалённых регионов. Рассмотренные механизмы адаптивного управления QoS, мобильности, распределения нагрузки и локальной обработки данных демонстрируют путь к созданию гибкой и интеллектуальной сети будущего.

Таким образом, учебное пособие не только систематизирует теоретические сведения, но и показывает, как современные стандарты и технологии 5G Advanced постепенно преобразуют подход к мобильной связи. Надеемся, что данный материал станет основой для дальнейшего изучения, анализа и практического применения разработок в сфере современных телекоммуникаций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) 5G-Advanced Overview // 5G Americas [Электронный ресурс]. URL: https://www.5gamericas.org/5g-advanced-overview/ (дата обращения: 02.10.2025).

2) 5G NR-Light (RedCap): Revolutionizing IoT // Qualcomm официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.qualcomm.com/news/onq/2022/07/what-is-5g-nr-light--a-k-a--redcap--and-how-will-it-accelerate-t (дата обращения: 02.10.2025).

3) Release 15 // 3GPP официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.3gpp.org/specifications-technologies/releases/release-15 (дата обращения: 02.10.2025).

4) Release 16 // 3GPP официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.3gpp.org/specifications-technologies/releases/release-16 (дата обращения: 02.10.2025).

5) Release 17 // 3GPP официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.3gpp.org/specifications-technologies/releases/release-17 (дата обращения: 03.10.2025).

6) Release 18 // 3GPP официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.3gpp.org/specifications-technologies/releases/release-18 (дата обращения: 03.10.2025).

7) Release 19 // 3GPP официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.3gpp.org/specifications-technologies/releases/release-19 (дата обращения: 03.10.2025).

8) About 3GPP // 3GPP официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.3gpp.org/about-us. – Заглавие с экрана (дата обращения: 03.10.2025).

9) Wannstrom, J. LTE-Advanced // 3GPP официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.3gpp.org/img/pdf/lte_advanced_v2.pdf (дата обращения: 03.10.2025).

10) What is 5G vs 4G? // Cisco официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/networking/5g-vs-4g.html (дата обращения: 03.10.2025).

11) 5G-Advanced explained // Nokia официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.nokia.com/mobile-networks/monetization/5g-advanced/5g-advanced-explained (дата обращения: 03.10.2025).

12) What’s next in 5G Advanced? // Qualcomm официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.qualcomm.com/news/onq/2023/12/whats-next-in-5g-advanced (дата обращения: 04.10.2025).

13) What is DFT-S-OFDM? // everythingRF [Электронный ресурс]. URL: https://www.everythingrf.com/community/what-is-dft-s-ofdm (дата обращения: 04.10.2025).

14) 5G/NR - UL Enhancement [Электронный ресурс]. URL: https://www.sharetechnote.com/html/5G/5G_UL_Enhancement.html (дата обращения: 04.10.2025).

15) 5G NR is the foundation to what’s next // Qualcomm официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.qualcomm.com/research/5g/5g-nr (дата обращения: 04.10.2025).

16) MIMO Antennas Explained: An In-Depth Guide [Электронный ресурс]. URL: https://www.waveform.com/a/b/guides/mimo-antenna-guide?gad_source=1&gad_campaignid=18713274928&gbraid=0AAAAAD8oy9ZyN2MEpnXK9ZazOqv-e-mtr&gclid=CjwKCAjwi4PHBhA-EiwAnjTHuZG0qb11mvqxJVmFBMurzBJGdWPUTfikOugTBG0dk2k9h3Casa9QyBoCwYIQAvD_BwE#what-is-a-mimo-antenna (дата обращения: 04.10.2025).

17) 5G for rail communications // Ericsson официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.ericsson.com/en/industries/rail (дата обращения: 04.10.2025).

18) 5G Advanced positioning: a technical overview of key 3GPP enhancements // Ericsson официальный сайт [Электронный ресурс]. URL:

https://www.ericsson.com/en/blog/2024/11/5g-advanced-positioning-in-3gpp-release-18 (дата обращения: 04.10.2025).

19) What is the difference between 5G FR1 and FR2 Spectrum Bands? // Moniem-Tech Communication Engineering Frontier Knowlegde Base [Электронный ресурс]. URL: https://moniem-tech.com/questions/what-is-the-difference-between-5g-fr1-and-fr2-spectrum-bands/ (дата обращения: 04.10.2025).

20) Гюэль Д., Сомда Ф. Э., Зербо Б., Си О. Улучшение 5G-NR mmWave: оценка моделей фазового шума с помощью MMSE для компенсации CPE // International Journal Of Engineering Research And Development. – 2024. – С. 4–15. URL: https://www.researchgate.net/publication/386576760_Enhancing_5G-NR_mmWave_Phase_Noise_Models_Evaluation_with_MMSE_for_CPE_Compensation. – Дата обращения: 04.10.2025.

21) AI/ML for NG-RAN & 5G-Advanced towards 6G // 3GPP официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.3gpp.org/technologies/ai-ml-ngran (дата обращения: 19.10.2025).

22) AI/ML Management for 5G Systems // 3GPP официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.3gpp.org/technologies/ai-ml-ngran (дата обращения: 19.10.2025).

23) Engineering intelligence: Shaping AI/ML management for the 5G System // 3GPP официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.3gpp.org/technologies/ai-ml-management2 (дата обращения: 19.10.2025).

24) Scheduler QoS policies // Nokia официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://documentation.nokia.com/sr/22-10/books/qos/scheduler-qos-policies.html/ (дата обращения: 07.10.2025).

25) Reimagine what 5G can do // Ericsson официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.ericsson.com/en/5g/5g-for-service-providers/5g-advanced (дата обращения: 17.10.2025).

26) A technical look at 5G energy consumption and performance // Ericsson официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.ericsson.com/en/blog/2019/9/energy-consumption-5g-nr (дата обращения: 17.10.2025).

27) Non-Terrestrial Networks (NTN) // 3GPP официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.3gpp.org/technologies/ntn-overview/ (дата обращения: 01.11.2025).

28) New Developments and Advances in 5G and Non-terrestrial Networks // 5G Americas [Электронный ресурс]. URL: https://www.5gamericas.org/new-developments-and-advances-in-5g-and-non-terrestrial-networks/ (дата обращения: 01.11.2025).

29) Тихвинский В.О., Терентьев С.В., Коваль В.А., Девяткин Е.Е. Развитие сетей мобильной связи от 5G Advanced к 6G: проекты, технологии, архитектура. Москва: ТЕХНОСФЕРА, 2023. – 528 с. – URL: https://vk.com/wall-217779743_587?ysclid=mik749hp5093447466 (дата обращения: 05.10.2025).